

እካባቢ ሳይንስ

የተማሪ መጽሐፍ

5ኛ ክፍል

እካባቢ ሳይንስ

የተማሪ መጽሐፍ
5ኛ ክፍል



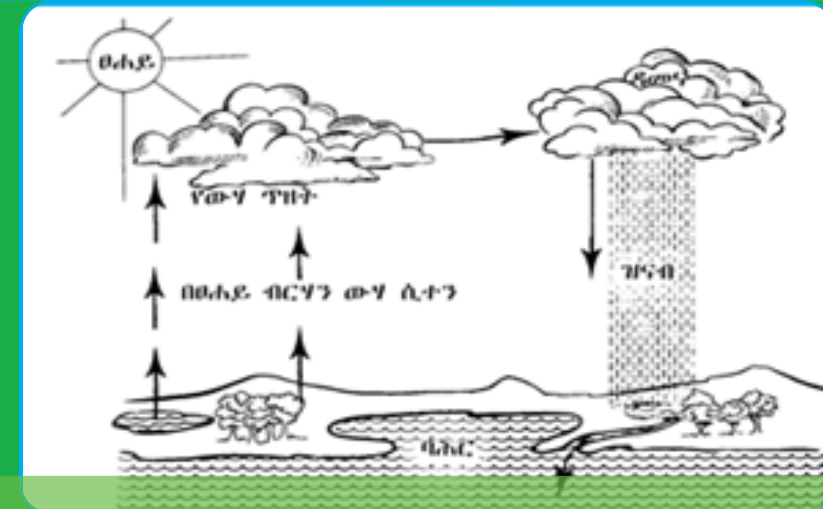
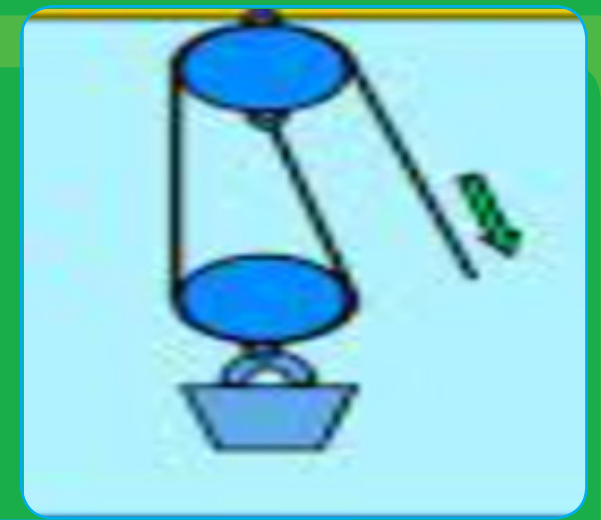
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ

ISBN ቁጥር -
ዋጋ ብር -

እካባቢ ሳይንስ

የተማሪ መጽሐፍ

5ኛ ክፍል



በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ

አካባቢ ሳይንስ

የመማሪያ መጽሐፍ አምስተኛ ክፍል

አዘጋጅ

ምኒልክ በላይ አካሉ / MSc /

ጌታቸው ድልነሳ ገደቤ /MA/

አርታኢዎች

ካሳሁን አምባው / MEd /

አንዱዓለም ወርቁ /MSc/

የቡድን መሪ

እህተ ገብርኤል አረጋኸኝ/MEd/

ሰዓሊ

ዲዛይነር

አትርሳው ጥግይሁን /MSc/



በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ የተዘጋጀ

ይህ የተማሪ መማሪያ መጽሐፍ የተዘጋጀው በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ እና በአማራ ክልል ምሁራን መማክርት የትምህርት ዘርፍ ትብብር ነው። መጽሀፉ በትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ምክረሀሳብ ተዘጋጅቶ የቀረበውን የትምህርት ማእቀፍ፣ የይዘት ፍሰት፣ የሚጠበቁ አጥጋቢ የብቃት መለኪያዎች እና መርሃ ስርዓተ ትምህርት መሰረት አድርጎ ተዘጋጅቷል። መጽሐፉ ተማሪዎች ከአካባቢያቸው ይዘውት ከሚመጡት እውቀት በመነሳት ተግባር ተኮር እና አሳታፊ በሆነ መልኩ እንዲማሩ ሆኖ ስለተዘጋጀ ተማሪዎች ትምህርቱን በቀላሉ ይገነዘቡታል ወይም ይረዱታል ተብሎ ይታመናል። በመሆኑም መምህራን ለይዘቱ ተስማሚ የሆኑ የማስተማሪያ ስነዘዴዎችን በመምረጥ ተማሪተኮር/አሳታፊ አድርገው የመማር ማስተማሩን ተግባር መፈጸም የሚጠበቅባቸው ሲሆን ተማሪዎች ደግሞ በትምህርቱ ክፍለጊዜ መጽሐፍቱን ከእጃቸው ሳይለዩ ትምህርቱን መከታተል ይኖርባቸዋል።

© የመጽሐፉ ህጋዊ የቅጂ ባለቤት የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ነው።

የይዘት ማውጫ

ምዕራፍ አንድ

1. የኢትዮጵያ መገኛ	1
1.1 የኢትዮጵያ መገኛ	1
1.2. ካርታዎችን መሳል እና ጂ.ፒ.ኤስ. መጠቀም	10

ምዕራፍ ሁለት

2. ሳይንስን መረዳት	13
2.1. የቁስ አካል ተፈጥሯዊ ጠባዮች	15
2.2. የቁስ አካል ባህሪያትና ለውጦች	21
2.3. እንቅስቃሴ	25
2.4. ኃይል	30
2.5. እፍግታና ግፊት	34
26. ቀላል ማሺኖች	
2.7. የሰው አካላዊ ሥርዓቶች	35
2.7.1. ሥርዓተ እንሽርሽሪት	35
2.7.2. የደም ዝውውር ሥርዓተ	42
2.7.3 ሥርዓተ ትንፈሳ	47
2.8. የጉርምስና/ኮረዳነት ወቅት	54

ምዕራፍ ሶስት

3. የኢትዮጵያ ተፈጥሮአዊ አካባቢ	68
3.1 የኢትዮጵያ የአየር ንብረት	68
3.1.1 የኢትዮጵያ የአየር ጠባይና ንብረት	69
3.1.2 በአየር ንብረት ላይ ተፅዕኖ የሚያመጡ ነገሮች/-	73
3.1.3 የኢትዮጵያ የአየር ንብረት እና ከፍታ	74
3.2 የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቶች	74
3.2.1 የተፈጥሮ ሀብቶችና አይነቶች በኢትዮጵያ	75
3.2.2 የአፈር ዓይነቶች በኢትዮጵያ /አፈር በኢትዮጵያ/-	76
3.2.3 የተፈጥሮ ዕቃዎች፣ ደንኖች በኢትዮጵያ	78
3.2.4 የኢትዮጵያ የውሀ ተፋሠስ ስርዓት እና የውሃ ሀብት	82
3.2.5 ማዕድን ቁፋሮ በኢትዮጵያ	87
3.2.6. የዱር እንስሳት	89

ምዕራፍ አራት

4. ማህበራዊ አካባቢ	97
4.1 የኢትዮጵያ ስነ ህዝብ እንቅስቃሴ	97
4.2 የባህል ብዝሃነት በኢትዮጵያ	99
4.3 የኢትዮጵያ ቋንቋ ምድቦች	102

4.4 የኢትዮጵያ የባህል ቅርሶች	103
4.5 በኢትዮጵያ የሚታዩ ዋና ዋና የኢኮኖሚ ዘርፎች	108
ምዕራፍ አምስት፡	
5. ቁልፍ፡ሁሉን አቀፍ እና አንገብጋቢ ጉዳዮች	121
5.1. ሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደገኛ ዕቃዎች ምንነትና ጉዳታቸው	122
5.2. ድርቅ እና ርሃብ በኢትዮጵያ	123
5.2.1 የዝናብ ስርጭት ጭብጥ ሁኔታ የመረጃ ቴክኖሎጂ.....	127
5.2.2 ረሃብ	128
5.2.3 በኢትዮጵያ ድርቅን ለመቋቋም የሚረዱ ሀገር በቀል ዘዴዎች	128
5.3. ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በኢትዮጵያ.....	129
5.4 በኢትዮጵያ ኤች አይ ቪ/ ኤድስ በሽታን መከላከል እና መቆጣጠር.....	135
5.4.1 ኤች አይ ቪ/ ኤድስ በሽታ	135
5.4.2. 5.4.2 የኤች አይ ቪ/ ኤድስ መከላከያ መንገዶች	136

ተማሪዎች! ለዚህ መማሪያ መጽሀፍ ተገቢውን እንክብካቤና ጥበቃ አድርጉ!

ይህ መማሪያ መጽሀፍ በቀጣይ ዓመት የናንተ ወንድሞችና እህቶች የሚማሩበት የትምህርት ቤታችሁ ንብረት ነው! መጽሐፉ እንዳይበላሽ ወይም እንዳይጠፋ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። መጽሀፉን በጥንቃቄ ለመያዝ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መመሪያዎች ተግባራዊ አድርጉ።

1. መጽሀፉን ከጉዳት ለመከላከል በላስቲክ፣ በአሮጌ ጋዜጣ ወይም መጽሄት ሸፍኑ።
2. መጽሐፉን ሁልጊዜ ደረቅና ንጹህ በሆነ ቦታ አስቀምጡት።
3. መጽሐፉን ለመጠቀም ስትዘጋጁ በቅድሚያ እጃችሁ እርጥበት የሌለው እና ንጹህ መሆኑን አረጋግጡ።
4. በመጽሀፉ ሽፋን ወይም የዉስጥ ገጾች ላይ አትጻፉ።
5. በመጽሀፉ ገጾች መካከል ምልክት ለማድረግ ስትፈልጉ ብጣሽ ወረቀት ወይም ካርድ ተጠቀሙ።
6. በመጽሐፉ ውስጥ ያሉ ስእሎችን ወይም ገጾችን በፍጹም አትቅደዱ።
7. በመጽሐፉ ውስጥ የተቀደደ ወይም የተገነጠለ ገጽሲኖር በሙጫ ወይም በሌላ ንጹህ ማጣበቂያ ጠግኑት።
8. መጽሐፉን ከቦርሳችሁ ስታስገቡ ወይም ስታወጡ ጥንቃቄ አድርጉ።
9. መጽሐፉን ለሌላሰው ስታቀብሉም ሆነ ከሌላሰው ስትቀበሉ ተገቢውን ጥንቃቄ አድርጉ። ደህንነቱን አይታችሁ አረጋግጣችሁ ተቀበሉ።
10. መጽሀፉን ለመጀመሪያ ጊዜ ስትቀበሉ ሽፋኖቹና ገጾቹ እንዳይገነጣጠሉ መጽሀፉን በጀርባዉ ጋደም አድርጋችሁ አስቀምጡት፤ ከዚያም ጥቂት ገጾችን ቀስ እያላችሁ በየተራ ግለጡ፤ በግራ እና በቀኝ እጃችሁ የያዛችሁትን የመጽሐፉን ክፍል በሀይል አትጫኑት(አትመንጭቁት)።

ማሳሰቢያ:- የተሰጡት መመሪያዎች ሳይተገበሩ ቀርተው በመጽሐፉ ላይ ጉዳት ከደረሰ በወጣው ህግ መሰረት ተጠያቂ ያደርጋል።

ከምዕራፉ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፦

- ✍ ስለአንጻራዊ እና ፍፁማዊ መገኛ ምንነት ትረዳላችሁ፤
- ✍ የኢትዮጵያን አንፃራዊ መገኛ ታመለክታላችሁ፤
- ✍ የኢትዮጵያን ጎረቤት አገሮችን ትዘረዝራላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ ካርታ ላይ የቦታዎችን አቀማመጥ ኬክሮስ እና ኬንትሮስ በመጠቀም ታሳያላችሁ፤
- ✍ የፍርግርግ አሃዝን ተጠቅማችሁ የቦታዎችን መገኛ ታመለክታላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ ካርታ ላይ ዋና ዋና ታሪካዊ ቦታዎችን አቅጣጫ ታሳያላችሁ፤
- ✍ ዋና እና ንዑስ አቅጣጫዎችን በዲግሪ ታሳያላችሁ፤
- ✍ የቦታዎችን መገኛ ለማወቅ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች እንዳሉ ትለያላችሁ፤
- ✍ ጅፒኤስ እና የጉግልን ምንነት ትረዳላችሁ፤
- ✍ የጅፒ.ኒ. ኤስን እና የጉግል ሽርዝ ካርታ አጠቃቀን ትለማመዳላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ✍ አንፃራዊ መገኛ፤
- ✍ አቅጣጫ፤
- ✍ ፍፁማዊ መገኛ፤
- ✍ የፍርግርግ አሃዝ

1.1 የኢትዮጵያ መገኛ

በአራተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለ አማራ ብሄራዊ ክልል መገኛ እና ስለካርታ ምንነትና ጠቀሜታ ተምራችኋል። አሁን በአምስተኛ ክፍል ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ አንፃራዊና ፍፁማዊ መገኛ፣ የፍርግርግ አሃዝን በመጠቀም የቦታዎችን መገኛ መግለጽ፣ የቦታዎችን ዋና እና ንዑስ አቅጣጫ በአንፃራዊነት መለየት፣ ስለ ጅፒኤስ፣ የጉግል ካርታን ምንነትና ጥቅም ትማራላችሁ።



ስዕል 1.1 በአፍሪካ ካርታ ውስጥ የኢትዮጵያ ካርታ (ለብቻ በደማቅ መስመር የሚያሳይ)

ተግባር 1.1

1. የአንድን ቦታ መገኛ በምን በምን መንገድ ልትገልጹት ትችላላችሁ?
2. በአራተኛ ክፍል ትምህርታችሁን በማስታወስ አንፃራዊና ፍጹማዊ መገኛ ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ ግለጹ። የአንድን ቦታ መገኛ ማወቅስ ለምን ይጠቅማል?
3. ኢትዮጵያ ከምድር ወገብ እና ከመነሻ ዋልቴ በየት አቅጣጫ የምትገኝ ይመስላችኋል? በስእል ስላችሁ አሳዩ።

ካርታ በመሬት ላይ የሚገኙ ነገሮችን በሙሉ ወይም በከፊል ዝርግ በሆነ ወረቀት ላይ በመስፈርት አማካኝነት ተመጥነው የሚታዩበት ስዕላዊ መግለጫ ነው። ካርታ በሰለጠኑ ሙያተኞች ዘመናዊ መሳሪያዎችን (ለምሳሌ ኮምፓስና ጂ.ፒ. ኤስ) በመጠቀም የሚዘጋጅና የቦታዎችን መገኛና አቅጣጫ ለማወቅ የሚረዳ ነው።

በምድር ላይ የቦታዎችን መገኛ በካርታ ወይም በንድፍ ካርታ ላይ ማሳየት ይቻላል። ይህን ለማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ ለማሳየት የፈለግናቸውን ነገሮች አቅጣጫን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል።

- **አንፃራዊ መገኛ፡-** ማለት የአንድን ስፍራ ወይም ነገር መገኛ በአካባቢው ከሚገኙ ሌሎች ነገሮች አንጻር ለምሳሌ ሸለቆ፣ መንደሮች፣ ሰፈራዎች፣ ሀይቆች ከመሳሰሉት ጋር በማነፃፀር የሚያመለክት ነው።
- **ፍጹማዊ መገኛ፡-** ማለት በኬክሮስና በኬንትሮስ ማዕዘናዊ የርቀት መለኪዎች ተጠቅመን የአንድ ቦታ ትክክለኛ መገኛ ማወቂያ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በ 3° - 15° ሰሜን እና በ 33° - 48° ምስራቅ መካከል ትገኛለች።

ከዚህ መገኛ በመነሳት በአራቱም ማዕዘናት የኢትዮጵያ የመድረሻ ጫፍ ቦታዎች፡-

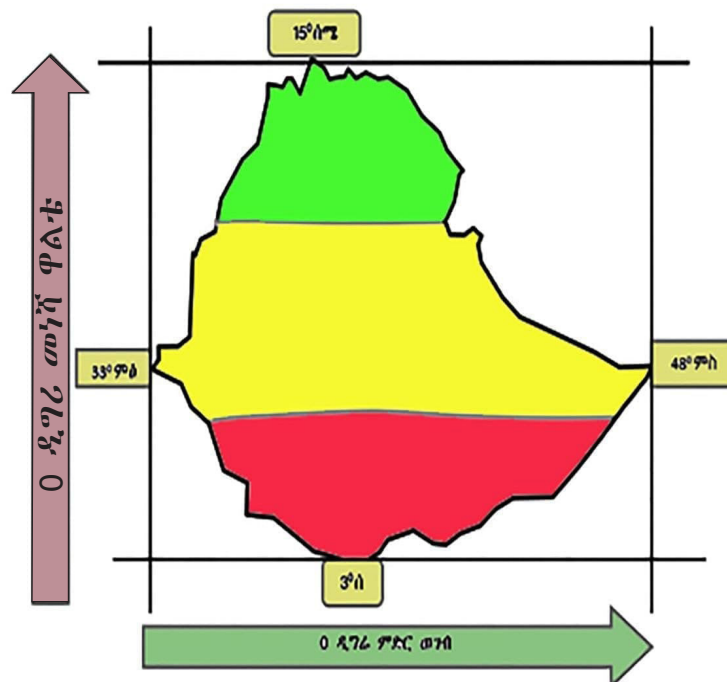
- ✍ በደቡብ ሞያሌ በ 3° ሰሜን
- ✍ በሰሜን የትግራይ ጫፍ በ 15° ሰሜን
- ✍ በምስራቅ የኢትዮጵያ ሶማሌ ጫፍ 48° ምስራቅ
- ✍ በምዕራብ የአኮቦ ወንዝ 33° ምስራቅ ናቸው።

ከኢትዮጵያ ኬክሮሳዊ መገኛ የምንገነዘበው፡-

- ✍ ኢትዮጵያ በሀፋራዊ (Tropical) ክልል ውስጥ የምትገኝ መሆኑን
- ✍ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያለው ርቀት 12° መሆኑን ነው።

ከኬንትሮሳዊ መገኛ ደግሞ የምንረዳው፡-

- ✍ ኢትዮጵያ የምትገኘው ከአለም አቀፍ የጊዜ ክልል ከመነሻ ዋልቱ 3 ሰዓት ላይ (GMT + 3) መሆኑን
- ✍ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ጫፍ በ 15° ርቀት እንዳላት ነው።



ስዕል 1.2፡- የኢትዮጵያ ፍፁማዊ መገኛ ከኬክሮስ ና ከኬንትሮስ መስመሮች አንፃር

➤ በካርታ ላይ የኢትዮጵያ አንፃራዊ መገኛ ከጎረቤት አገሮች አንፃር

የኢትዮጵያን አንፃራዊ መገኛ ከአጎራባች ሀገሮች መገኛ ጋር ለማነፃፅር ስዕል 1.3ን ተመልከቱ።



ስዕል 1.3 የኢትዮጵያ አንፃራዊ መገኛ ከጎረቤት አገሮች አንፃር

ተግባር 1.2

1. የሚከተሉት የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከኢትዮጵያ አንጻር በየት በኩል እንደሚገኙ ግለጹ

1	ኤርትራ	በስተ ሰሜን
2	ኬንያ	?
3	ደቡብ ሱዳን	?
4	ሱዳን	?
5	ጅቡቲ	?

ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር ያላትን የድንበር መስመር ርዝመት (length of boundary line)

በተመለከተ ረጅሙ ርዝመት ከሶማሊያ ጋር ያላት ሲሆን አጭሩ ደግሞ ከጅቡቲ ጋር ነው።

የወሰንስም	ርዝመት በኪሎ ሜትር
ኢትዮ - ሱዳን	753
ኢትዮ- ደቡብ ሱዳን	997
ኢትዮ - ሶማሊያ	1600
ኢትዮ- ኤርትራ	840
ኢትዮ- ኬንያ	760
ኢትዮ - ጅቡቲ	310
ጠቅላላ	5260

የአንድ ሀገር መገኛ የሀገሪቱን የፊዚካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ሁኔታዎችን ይወስናል። በመሆኑም ጠቅለል ባለ መልኩ የኢትዮጵያ ፍጹማዊ እና አንፃራዊ መገኛ የሚከተሉትን አዎንታዊም ሆነ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ይፈጥራል። ለምሳሌ፡-

ሀ/ የአየር ቅጥን ይወስናል፤

ለ/ ማህበራዊ እና ባህላዊ ልዩነቶችን ይፈጥራል፤

ሐ/ የኢኮኖሚያዊ እድገት እድሎችን ይወስናል፤

መ/ አለም አቀፋዊ የሠዓት ዞንን ይወስናል፤

ሠ/ የጀኦፖሊቲካዊ /አለም አቀፋዊ ፖሊቲካዊ ግንኙነቶችን/ ይወስናል።

ይህም ኢትዮጵያ ባላት የማህበራዊ እና ባህላዊ ገጽታዎች ከሌሎች ያደጉ ሀገራት ጋር ለምታደርገው ግንኙነት/ልውውጥ/ተጠቃሚ ሲያደርጋት በሌላ መልኩ ደግሞ ኢትዮጵያ ከማንኛውም የውሃ / የውቅያኖስ/አካል ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስለሌላት የወደብ/የውሃ/ላይ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎቿ ዝቅተኛ እንዲሆን እና ስልታዊ /ስትራቴጂካዊ/ ጠቀሜታ እንዳይኖራት አድጓል።

ተግባር 1.3

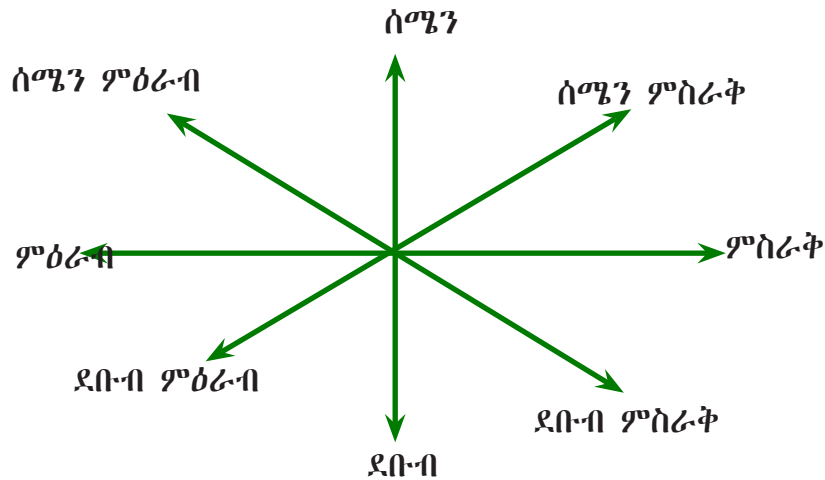
1. ውድ ተማሪዎች ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ፍፁማዊ እና አንፃራዊ መገኛ መሠረት ምን ጉዳዮች እንደሚደርሱባት እና ምን ጥቅሞች እንደምታገኝ በመጠየቅ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አብራሩ።

አቅጣጫ፡-

ተግባር 1.4

1. ተማሪ ብርሃኔ የመኖሪያ ቤቷ ከትም/ቤት በፀሃይ መግቢያ በኩል ቢሆን ጥዋት ተነስታ ወደ ትም/ቤት ለመሄድ በየት አቅጣጫ ትጓዛለች ?
2. አቅጣጫ ምንድን ነው?
3. የአቅጣጫ ማመላከቻ ዘዴዎች/ስልቶች ምንድን ነው?።

አንድ በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኝ ግለሰብ ወይም ነገር የያዘው የፍሰት መስመር አቅጣጫ ይባላል። አቅጣጫን ከምፓስ የተባለ አቅጣጫ ጠቋሚ መሳሪያ በመጠቀም ማወቅ ይቻላል። በኮምፓስ ውስጥ 16 ዓይነት ሰላጤ ብጡሎች(የአቅጣጫ ጠቋሚ ነጥቦች= compass points) ያሉት ሲሆን አራቱ ዋና አቅጣጫ እና ሌሎች 12ቱ ደግሞ አጋዥ አቅጣጫ ይባላሉ።



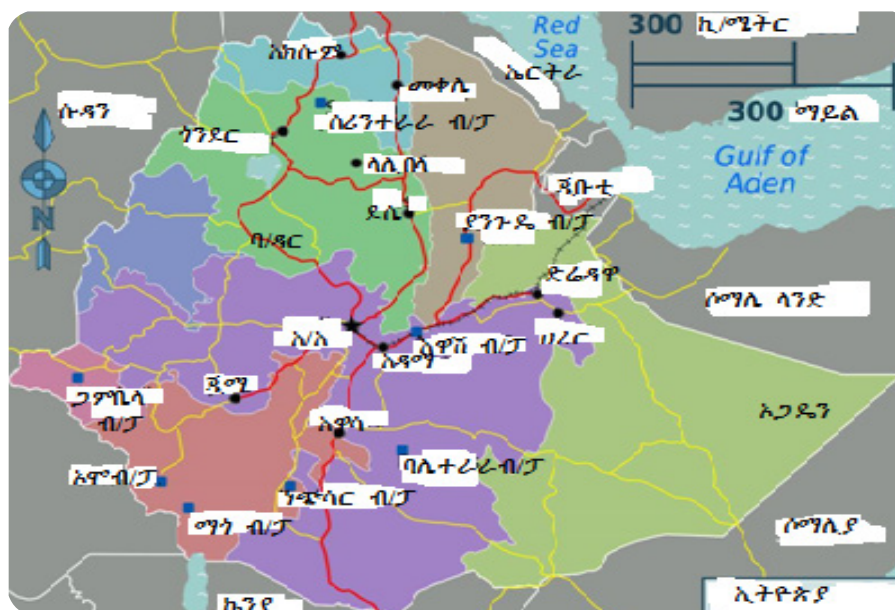
ስዕል1.4 ዋና ዋና እና ንዑሳን አቅጣጫዎችን አመልካች ምስል

ተግባር 1.5

1. ስዕል1.4ን በመመልከት የትኞቹ ዋና አቅጣጫ እና የትኞቹ ደግሞ ደግሞ አጋዥ አቅጣጫ እንደሚባሉ ግለፅ።
2. ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚኖራትን አቅጣጫ ጠቁሙ። ለምሳሌ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ወይም ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ለመጓዝ የሚፈልግ ሰው ከየት ወደ የት ይጓዛል?

በኢትዮጵያ የተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎች መገኛ እና አቅጣጫዎች እንዲሁም ንዑስ አቅጣጫ መለየት፡-

ኢትዮጵያ በርካታ ማህበራዊ፣ ታሪካዊና ፖለቲካዊ ፋይዳ ያላቸው ቦታዎች አሏት። ለምሳሌ በሰሜን አድዋ፣ በምዕራብ ጋምቤላ፣ በደቡብ ጃንካ፣ በሰሜን ምስራቅ ኤርታሌና በምስራቅ ካራማራ ወዘተ. ይጠቀሳሉ።



ስዕል1.5፡- አዲስ አበባን መነሻ ያደረገ የኢትዮጵያን ታሪካዊ ቦታዎች የሚያሳይ ካርታ

ዓለም አቀፋዊ (ጂኦግራፊያዊ) የፍርግርግ ዘዴ

ተግባር 1.6

1. ኢትዮጵያ ከምድር ወገብ በየት አቅጣጫ ላይ ትገኛለች?
2. ኢትዮጵያ ከመነሻ ዋልቴ በየት አቅጣጫ ላይ ትገኛለች?

የኬክሮስ መስመሮች ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ወይም ከምዕራብ ወደ ምስራቅ የተሰመሩ የሀሳብ መስመሮች ናቸው። የኬንትሮስ መስመሮች ደግሞ ከሰሜን ወደ ደቡብ ወይም ከደቡብ ወደ ሰሜን የተሰመሩ የሀሳብ መስመሮች ናቸው። የኬክሮስ መስመሮች መነሻ መስመር የምድር ወገብ ሲሆን የኬንትሮስ መስመሮች መነሻ ደግሞ የመነሻ ዋልቴ ይባላል።

ፍርግርግ (አሳግርቶች) ማለት በቋሚ እና አግዳሚ መስመሮች ወይም ኬክሮስ እና ኬንትሮስ መስመሮች ሥርዓተ መጠላለፍ የሚፈጠር ነው።

ብሔራዊ የፍርግርግ ዘዴ

ቋሚ እና አግዳሚ መስመሮችን ተጠቅመን የአንድን ቦታ ውስን መገኛ የምናመለክትበት ስልት ነው። ቋሚ መስመሮች በካርታ ላይ ከሰሜን ወደ ደቡብ ተሰምረው የሚገኙ መስመሮች ሲሆኑ ምስራቄዎች በመባል ይታወቃሉ። አግዳሚ መስመሮች ደግሞ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ወይም ደግሞ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ የሚገኙ የሀሳብ መስመሮች ሲሆኑ ሰሜኔዎች ተብለው ይጠራሉ።

የብሔራዊ ፍርግርግ ዘዴ የመነሻ ነጥብ እንደየ ሀገሪቱ የተለያየ ነው። ማለትም በዓለም ላይ ያሉ ሀገራት የራሳቸው የሆነ የመነሻ ነጥብ አላቸው። የመነሻ ነጥቡም ከሀገሪቱ ደቡብ ምዕራብ ጫፍ ላይ ይሆናል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ የብሔራዊ ፍርግርግ ዘዴ መነሻ 00 እና 340 30" ምስራቅ ላይ ይነሳል። በካርታው ላይ በተሳሉ ፍርግርግ መስመሮች መካከል የሚኖረው ርቀት በምድር ላይ በተለያየ ርቀት በኪ/ሜ ይገለጻል።

ተግባር 1.7

1. ስዕል 1.5ን መሰረት በማድረግ ሌሎች ያልተጠቀሱ የሀገራች ታሪካዊ ቦታዎች ማለትም እንደ አክሱም ሃውልቶችን፣ የፋሲል ግንብ፣ የሐረር ጅጎል ግንብ፣ የጥያ ትክል ድንጋይዮችን፣ የአባ ጅፋር ቤተ ምንግስትን ወዘተ ዘርዝሩና ከአዲስ አበባ በአንፃራዊነት በስተየት እንደሚገኙ አመለካከቱ

ባለ 4 ና ባለ 6 የፍርግርግን አሃዝ በመጠቀም የቦታዎችን መገኛ ማስላት፡-

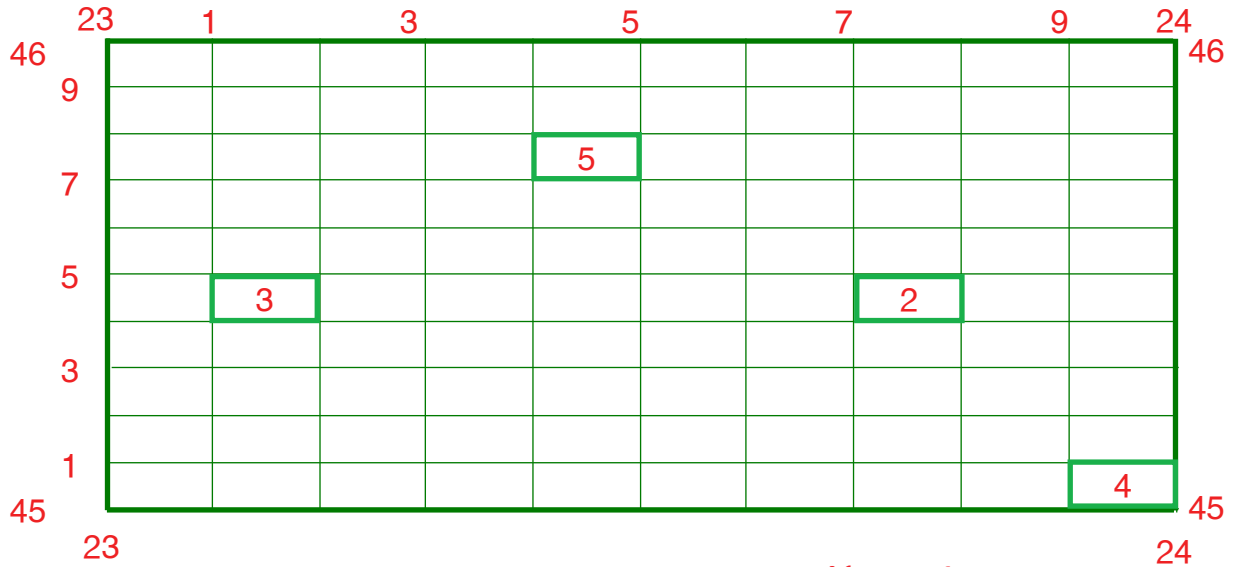
ባለ 4 አሀዝ የቦታዎች መገኛ ለመፈለግ የሚደረግ ቅደም ተከተል

- መገኛውን ለማመልከት ከተጠየቅነው ነጥብ በስተግራ የሚገኘውን ቋሚ መስመር በመምረጥ ከስሩ ያለውን ቁጥር መፃፍ፤ ቋሚ መስመሩ ላይ ነጥቡ ከተገኘ የተገኘበትን ቋሚ መስመር ቁጥር መፃፍ፤
- ከነጥቡ በስተቀኝ እና በስተግራ በሚገኙት ቋሚ መስመሮች መካከል ያለውን ርቀት በመለካት ለ10 እኩል ቦታ በማስመሪያ አማካኝነት መክፈል፤
- ከበስተግራ ከሚገኘው ቋሚ መስመር እስከ ነጥቡ ድረስ ለመድረስ ስንት ክፍልፋይ ላይ እንዳረፈ መቁጠር እና መፃፍ፤
- ከነጥቡ ወደ ታች የሚገኘውን አግዳሚ መስመር መምረጥ እና ቁጥሩን መፃፍ፤
- ከነጥቡ በላይ እና በታች በሚገኙ አግዳሚ መስመሮች መካከል ያለውን ርቀት በማስመሪያ በመለካት ለ10 እኩል ቦታ መክፈል፤
- ከታች ከሚገኘው አግዳሚ መስመር እስከ ነጥቡ ድረስ ለመድረስ ስንት ክፍልፋይ ላይ እንደ

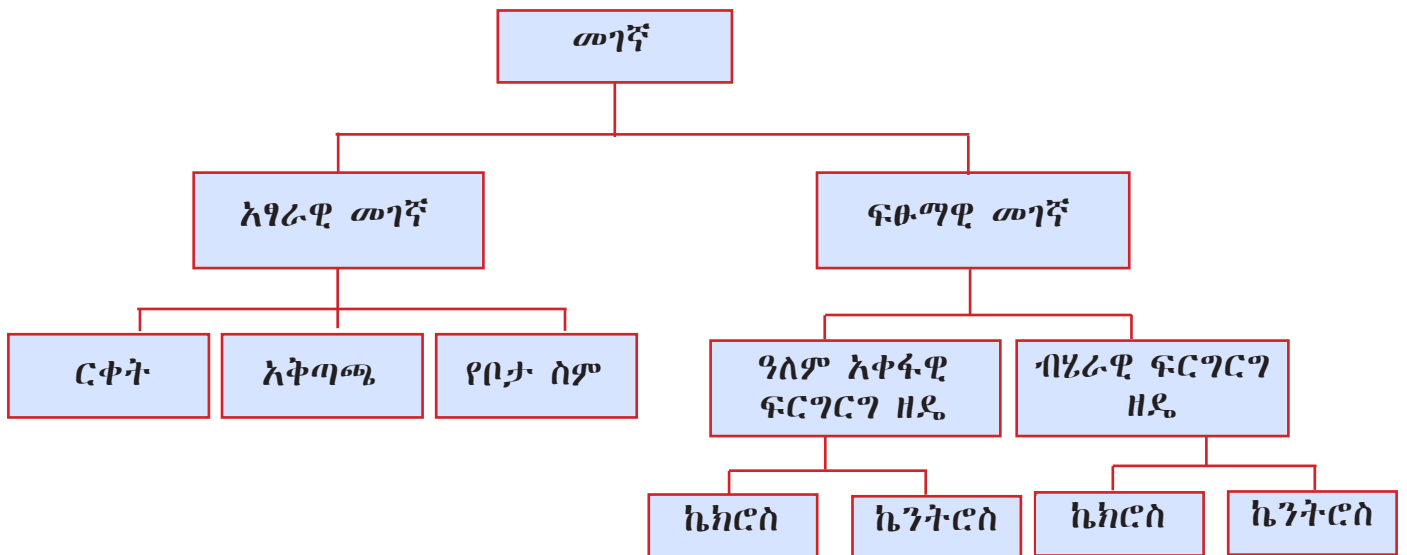
ደረሰ መቁጠር እና ቁጥሩን አጠጋግተን መፃፍ።

በሌላ መንገድ የአንድን ቦታ መገኛ ባለአራት ወይም ባለስድስት ዲጅት ወይም ፍርግርግ አሃዝ የማጣቀሻ ስርዓትን በመጠቀም በካርታ ላይ የቦታዎችን መገኛ መግለጽ ይቻላል። በዚህም ሁኔታ ሲነበብ መጀመሪያ ምስራቁ ሲሆን በመቀጠልም ሰሜኑ ይቀመጣል። ምስራቁን ለማንበብ አግዳሚ መስመሮችን ማየት ሲሆን ሰሜኑን ለማንበብ ደግሞ ቋሚ መስመሮችን እንጠቀማለን። ይህም ሲሆን በቅድሚያ ከትልቁ ቁጥር ይጀመራል ማለት ነው። ለምሳሌ በሚከተለው ስዕል (ስዕል 1.6) የቦታ 1 መገኛ በባለ 4 አሃዝ የቦታ መገኛ ሲገለጽ 1845 ይሆናል። በስዕል 1.7 ላይ ደግሞ የቦታ አንድ (1) መገኛ በስድስት የፍርግርግ አሃዝ ሲገለጽ 234457 ይሆናል።





ስዕል 1.7 በባለ 6 አሃዝ ፍርግርግን የቦታዎች መገኛ ማስላት



ተግባር 1.8

1. ከላይ የተቀመጡትን ቦታዎች (ስዕል 1.6ና 1.7) ማለትም ባለ 4 ና ባለ 6 የፍርግርግ አሃዝ ተጠቅማችሁ የ2፣ 3፣ 4፣ የቦታዎችን መገኛ አስሉ።

መልመጃ- 1. የሚሰሩ የተግባር ስራዎች

1. የኢትዮጵያን ንድፍ ካርታ ሳሉ።
2. በካርታው ላይ የክልላችሁን መገኛ አመልክቱ።
3. የኢትዮጵያን ንድፍ ካርታን ስላችሁ በአንጻራዊና በፍፁማዊ መገኛ አመልክቱ።
4. በኢትዮጵያ ካርታ ላይ የክልላችሁን አንጻራዊ መገኛ አመልክቱ።

1.2. ካርታዎችን መሳል እና ጂ.ፒ.ኤስ. መጠቀም

ቁልፍ ቃላት

- ጂ.ፒ.ኤስ. (Global Positioning System)
- የጉግል ካርታ

በአራተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ ትምህርታችሁ ስለ ኮምፓስና ስለመገኛ እና አቅጣጫን ማወቂያ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ምንነትና ጠቀሜታ ተምራችኋል። በአምስተኛ ክፍል ደግሞ፣ የጂ.ፒ.ኤስና የጉግል ካርታን ምንነት እና ጥቅም ትማራላችሁ።

ተግባር 1.9

1. ተማሪዎች ሰዎች በተንቀሳቃሽ ስልክ መረጃን ለማወቅ ኢንተርኔት ሲጠቀሙ አይታችሁታውቃላችሁ?
2. ተማሪዎች በምትኖሩበት አካባቢ የገጠር መሬት እና በከተማ የመኖሪያ ቤቶች የቦታ መረጃ ሲሰበስቡ አይታችሁታውቃላችሁ? መረጃውን ለመሰብሰብ ምን ይጠቀማሉ?
3. የኢትዮጵያ ስታስቲክስ ባለስልጣን ባለሙያዎች ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በገጠርና በከተማ አስፈላጊ የሆኑ ካርታዎችን ያዘጋጃሉ። ይህን ለማዘጋጀት የሚያግዛቸው ምን ይመስላችኋል?
4. ጂ.ፒ.ኤስ ምንድነው?
5. ስለ ጂ.ፒ.ኤስ እና የጉግል ካርታ ጠቀሜታስ ታውቃላችሁ?ሉ።

ጂ.ፒ.ኤስ ማለት ሳቴላይትን በመጠቀም የአንድን ቦታ መገኛ ለማወቅ የሚረዳ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ነው። ይህ መሳሪያ በየትኛውም የአየር ፀባይ የሚሰራ ሲሆን ለወታደራዊም ይሁን ለሲቪል ስራዎች ከፍተኛ አገልግሎት ይሰጣል።

የጉግል ካርታ፡- በመረጃ መረብ የተደገፈ የካርታ ንባብ ወይም ማሳያ ነው። ይህን የካርታ ንባብ ጎግል የተባለው የመረጃ መረብ ድርጅት ያስተዳድረዋል። በዚህ የካርታ ንባብም በሳቴላይት ተደግፈው የተነሱ የገፀ ምድር ፎቶዎችን፣ አቅጣጫ መጠቆሚያ ካርታዎችንና ወቅታዊ የትራፊክ ሁኔታዎችን መረጃ ማግኘት ይቻላል።

እነዚህን ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የቦታዎችን ፍፁማዊ መገኛ ማወቅ ይቻላል። ለምሳሌ መሬት አስተዳደር፣ ማዘጋጃ ቤት፣ መኪና ላይ የቦታን መገኛ ለማወቅ፣ የጠላት ቀጠናን ለማወቅ ይጠቅመናል። በእጅ የሚያዙ ሞባይል አይነት ጅፒኤስ፣ መኪና ላይ የሚገጠሙ፣ በቅየሳ መሳሪ ላይ የሚገጠሙ፣ በዘመናዊ ተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክ(በሞባል) ውስጥ በመተገበሪያ መንገድ (aplication)

ወዘተ የጂ.ፒ.ኤስ አይነቶች መጠቀም ይቻላል።



ስዕል 1.8 ልዩ ልዩ ጂ.ፒ.ኤስ ምስሎች



ስዕል 1.9 የጉግል የመሬት ካርታ ምስሎች

ተግባር 1. 10 የቡድን ስራ

1. የገጠር መሬት አጠቃቀም ወይም የከተማ አስተዳደር አገልግሎት ጽ/ቤት ባለሙያን በመጠቀም ስለ ጂ.ፒ.ኤስ አጠቃቀም እና ተግባር ካያችሁና ከተለማመዳችሁ በኋላ ያያችሁትን ተግባር ለክፍል ጓደኞቻችሁ ሪፖርት አቅርቡ።
2. በትምህርት ቤት ወይም በቅርብ የሚገኝ የአይ.ሲ. ቲ ባለሙያ በመጠየቅ ስለ ጉግል መተግበሪያ እና ጉግል ካርታ አጠቃቀም በሞባል ኢንተርኔት ወይም ኮምፒውተር ላይ በተግባር ካያችሁና ከተለማመዳችሁ በኋላ ያያችሁትን ለክፍል ጓደኞቻችሁ ሪፖርት አቅርቡ።

መልመጃ

1. ጂ.ፒ. ኤስ እና ጉግል ካርታ ማለት ምን ማለት ነው?
2. ጂ.ፒ.ኤስ እና ጉግል ካርታ ጥቅማቸው ምንድን ነው?
3. ጂ.ፒ.ኤስ እና ጉግል ካርታ ልዩነታቸው ምንድን ነው?

ማጠቃለያ

- ✍ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ማለትም በምስራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ሀገሮች መካከል አንዷ ናት።
- ✍ አንፃራዊ መገኛ የታወቀ ነገርን መነሻ በማድረግ ይገለፃል። ለመነሻነት የሚያገለግሉት ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ።
- ✍ ፍፁማዊ መገኛ በሌል ወይም በካርታ ላይ የኬክሮስ እና የኬንትሮስ መስመሮችን በመጠቀም የአንድን ቦታ ፍፁማዊ መገኛን በትክክል ማሳየት ይቻላል።
- ✍ ጂ.ፒ.ኤስ ማለት ሳቴላይትን በመጠቀም የአንድን መገኛ ቦታ ለማወቅ “የሚረዳ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ” ነው።
- ✍ የጉግል ካርታ በመረጃ መረብ የተደገፈ የካርታ ንባብ ወይም ማሳያ ነው።

የሚከተሉትን ጥያቄዎች እውነት ወይም ሀሰት በማለት መልስ/መልሽ

1. ኢትዮጵያ ከምድር ወገብ በስተሰሜን ከመነሻ ዋልቴ በስተ ምስራቅ ትገኛለች።
2. ኢትዮጵያ ረጅሙን ወሰን ከሶማሊያ ጋር የምትጋራ ሲሆን አጭሩ ደግሞ ከጅቡቲ ጋር ነው።

ለሚከተሉት ጥያቄዎች አጭር መልስ ሰጡ

1. የኢትዮጵያን አንፃራዊ መገኛ በስዕል አሳዩ
2. የኢትዮጵያን መገኛ የኬክሮስ እና የኬንትሮስ መስመር በመጠቀም አስሉ።

ምዕራፍ

2

ሳይንስን መረዳት

ከምዕራፉ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- ✍ የቁሶችን ዋና ዋና ፊዚካዊ እና ኬሚካዊ ባህሪያት ትለያላችሁ፤
- ✍ የተለመዱ ቁሶችን አካላዊ እና ኬሚካዊ ለውጦችን ትመረምራላችሁ፤
- ✍ ስለ እንቅስቃሴ፣ ግፊት እና ኃይል ምንነት ትረዳላችሁ፤
- ✍ ስለ ቀላል መኪናዎች አሰራርና ጥቅም ትገነዘባላችሁ፤
- ✍ ስለ ሰው አካል ስርዓቶች (ሥርዓተ እንሽርሽሪት፣ ሥርዓተ ደም ዝውውር እና ሥርዓተ ትንፈሳ) ዋና ዋና ክፍሎች እና ተግባራቸው ትዘረዝራላችሁ፤
- ✍ በጉርምስና ወቅት ስለ ሚክሶቹ አካላዊና ስነልቦናዊ ለውጦችና ተፅዕኖዎች ታብራራላችሁ፤
- ✍ ስለ ያታዊ ጥቃትና የመከላከያ ተግባራት ታስረዳላችሁ።

2.1 የቁስ አካል ተፈጥሯዊ ጠባዮች

ቁልፍ ቃላት

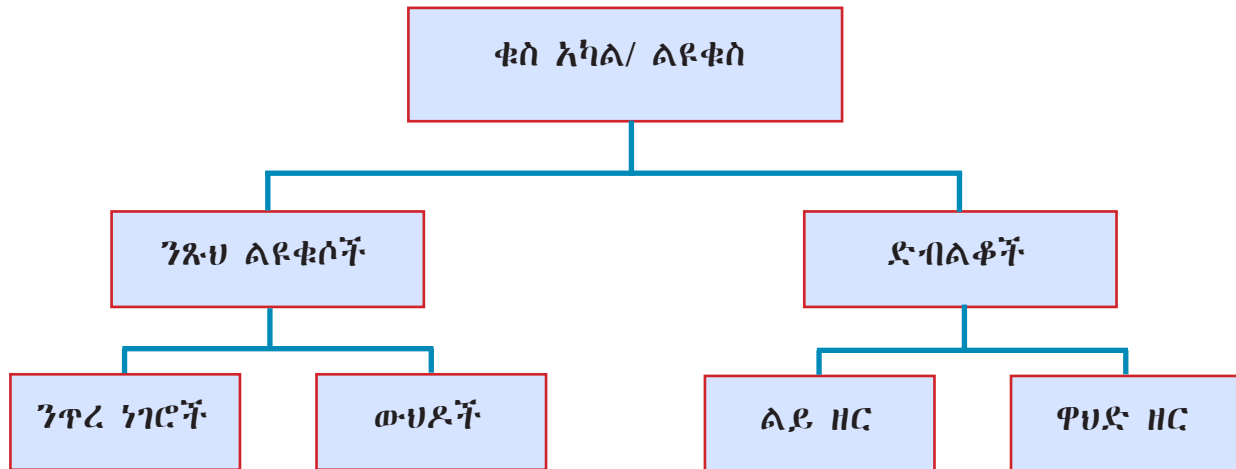
- ✍ ቁስ አካል፤
- ✍ ኬሚካዊ ባህሪያት
- ✍ አካላዊ ባህሪያት፤

ቁስ አካል/ልይ ቁስ

ተግባር 2.1 አራተኛ ክፍል ስለ ቁስ አካል/ልይ ቁስ መማራችሁን ታስታውሳላችሁ?

1. ቁስ አካል ምንድን ነው?
2. በአጠገባችሁ እስቲ ቁስ አካል የሆኑ ነገሮችን ጥቀሱ?
3. እስቲ ቁስ አካል ያልሆነ ነገር ደግሞ ለመጥቀስ ሞክሩ?

ማንኛውም መጠነቁስ ያለው እና ቦታ የሚይዝ ሁሉ ቁስ አካል/ልይ ቁስ ይባላል። ለምሳሌ ደብተር፣ ወንበር፣ ምግብ፣ ውሃ የመሳሰሉት ሁሉ ቁስ አካል ናቸው። ሁሉም ቁስ አካል አተም ከተባሉ ጥቃቅን ነገሮች የተገነቡ በመሆናቸው የቁስ አካል መሰረቶች ይባላሉ። ቁስ አካል/ልይቶች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይመደባሉ። እነሱም ንፁህ ልይቶች እና ድብልቆች ይባላሉ። ንፁህ ልይቶች እንደገና ንጥረ ነገሮች እና ውህዶች ተብለው በሁለት ይመደባሉ።



1. **ንፁህ ልይ ቁስ:-** ማለት ውስን ሥሪት ያላቸው ልይ ቁሶች ናቸው። ለምሳሌ ንጥረ ነገሮችና ውህዶች ሁለት የተለያዩ ልይ ቁሶች ናቸው።
2. **ድብልቆች:-** ማለት ተለዋዋጭ ሥሪት ያላቸው ልይ ቁሶች ናቸው። ለምሳሌ የጨው ሙሙት፣ የስኳር ሙሙት የመሳሰሉት ናቸው።
3. **ንጥረ ነገሮች:-** የማንኛውም ኬሚካዊ ልይቶች መሰረታዊ ክፍሎች ሲሆኑ ወደ ትናንሽ ቅንጣጦች በቀላሉ ሊሰበሩ የማይችሉ ነገሮች ናቸው። በሳይንሱ ዓለም ወደ ከ118 የሚሆኑ ንጥረ ነገሮች ተለይተዋል። ለምሳሌ አክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ብረት፣ ካርቦን ወዘተ ናቸው።
4. **ውህዶች:-** እነዚህ ከአንድ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ተጣምረው ሲገኙ ውህድ ይባላሉ። በዓለም ላይ እጅግ ብዙ የሆኑ ውህዶች ይገኛሉ። ለምሳሌ ውኃ፣ ጨው፣ ወዘተ ናቸው።

ተግባር 2.2

1. ስሜት፣ ሀሳብ፣ ግንዛቤ ቁስ አካል አይደሉም። ለምን ይመስላችኋል?
2. አየር ቁስ አካል ነውን? ለምን?

2.2 የቁስ አካል ባህሪያትና ለውጦች

ተግባር 2.3

1. የቁስ አካል ባህሪ ናቸው የሚባሉትን ጥቀሱ
2. የቁስ አካል ባህሪ ያልሆነ ነገር አለ ትላላችሁ ? እስቲ ለመጥቀስ ሞክሩ።

የአንድን ቁስ አካል ጠባይ ከሌላው ጋር የምንለይበት መስፈርት ባህሪ ይባላል። ቁስ አካሎች ሁለት ዋና ዋና ባህሪያት አሏቸው። እነርሱም አካላዊና ኬሚካዊ ባህሪያት ናቸው።

ተግባር 2.4 በአራተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ የተማራችሁትን የተወሰኑ የልይ ቁሶችን አካላዊ ባህሪያትን በማስታወስ ለመጥቀስ ሞክሩ

2.2.1 የቁስ አካል አካላዊ ባህሪያት

የቁስ አካል አካላዊ ባህሪያት፡- ማለት ቁስ አካልን በተፈጥሯዊ ሁኔታ የሚገልፁ ጠባዮች ናቸው። ይህም ማለት አንድ ቁስአካል የአካባቢው መጠነ ሙቀትና የአየር ግፊት ቋሚ ሆነው እና ቁስ አካሉ ስሪቱን ሳይቀይር የሚያሳያቸው ባህሪያት ናቸው። የቁስአካል አካላዊ ባህሪያት የማንነቱ ገላጭና ኢ-ተለዋዋጭ ጠባዩ ናቸው። ለምሳሌ ሟሚነት፣ ቀለም፣ ነጥብ ቅልጠት፣ ነጥብ ፍሌት፣ እፍግታ፣ ሁነት፣ ጥኑነት፣ ወዘተ ናቸው። የእነዚህ አካላዊ ባህሪያት ድምር የአንድ ቁስ አካል መለያው ይሆናል። ለምሳሌ፡- በጀሪካን ያለ የውኃ ይዘት የአካላዊ ባህሪ ምሳሌ ነው።

የቁስ አካል አካላዊ ባህሪያት በተመለከተ የተወሰኑ ተግባራትን እንመልከታለን።

ሙከራ 2.1፡-

1. የስኳርና የመዳብ ወይም ብረት አካላዊ ባህሪያትን ማነፃፀር ለሙከራው የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡- ስኳር፣ የተፈጨ/ደቃቅ መዳብ ወይም በሞረድ ከሚሳለው ቢላዋ ላይ ደቃቅ ብረት፣ ሁለት ባዶ 100 ሚሊ ሊትር ቢክሪዎች፣ ባለመስተዋት ማማሰያ

ሀ. ሟሚነትን ማነፃፀር

የአሰራር ቅደም ተከተል

1. ሁለት ባለ 100 ሚሊ ሊትር ቢክሪዎች በመወሰድ በእያንዳንዳቸው 50 ሚሊ ሊትር ውኃ ጨምሩ።
2. በአንደኛው ቢክሪ ውስጥ 2 እስከ 3 ማንኪያ ስኳር፣ በሌላኛው ቢክሪ ውስጥ ደግሞ ተመሳሳይ መጠን የተፈጨ/ደቃቅ መዳብ ወይም በሞረድ ከሚሳለው ቢላዋ ላይ ደቃቅ ብረትን በመጨመር

ሁለቱንም ድብልቆች በአልኮል ኩራዝ እያሞቃችሁ አማስሉ። የትኛው ነው የሚሟሟው? ስኳሩ ነው ወይስ መዳቡ/ብረቱ?



ስዕል 2.1 ሚሚኒትን ማነፃፀር

አንድ ጥጥር ነገር በውሃ ወይም በሌላ ፈሳሽ ውስጥ የሚሟሟ ከሆነ ድብልቁ መፍትሔ ይባላል። የሚሟሟ ጥጥሩ ነገር ሚሚ ሲባል ፈሳሹ ደግሞ አሚሚ ይባላል። ስለዚህ



ለምሳሌ ጨውና ስኳር በውኃ ውስጥ ይሟሟሉ። ውኃ ዋነኛው ሚሚ ሲሆን ስኳር እና ጨው ደግሞሚሚዎች ናቸው። መሟሟት አካላዊ ለውጥ ነው። ምክንያቱም ሚሚ የሆነው ነገር በመጨረሻ ላይ የመጠን ለውጥ ስለሚያሳይ ነው። ከዚያም በላይ መፍትሔን ስናሞቅ ውኃ ተኖ የሚሟሟ ጥጥር በመያዣው ዕቃ ላይ ይቀራል።

ለ. የውኃ ነጥበ ፍሌትን መለካት

መከራ2.2. የውሃ ነጥበ ፍሌትን መለካት

ለመከራው የሚያስፈልጉ ነገሮች፡- የአልኮል ኩራዞች፣ ውሃ፣ ቱርሞ ሜትር፣ የብረት ጉልቻና የብረት ፋሻ

የአሰራር ቅደም ተከተል፡-

1. 20-25 ሚሊ ሊትር ንፁህ ውኃ ቤክር ላይ አድርጉና የብረት ጉልቻ ላይ አድርጉት
2. በመቀጠል የተዘጋጁትን የአልኮል ኩራዞች በመለኮስ የብረት ጉልቻ ስር በማድረግ ውሃው እንዲሞቅ ማድረግ
3. ቱርሞሜትሩን ውኃ ቤክር ውስጥ ማስገባትና ውኃው ሲፈላ ነጥበ ፍሌቱን መመዝገብ በአላችሁበት ቦታ የውሃው ነጥበ ፍሌት ቱርሞ ሜትሩ ላይ ስንት ደረሰ?

2.2.2. የቁሳቁሶች ኬሚካዊ ባህሪያት

ተግባር 2.5

ውድ ተማሪዎች መጀመሪያ እስቲ የቁስ አካል ኬሚካዊ ባህሪያት የሆኑትን ቀጥሎ ደግሞ ያልሆኑትን ጥቀሱ?

ኬሚካዊ ባህሪያት የቁስ አካል ኢ-ተለዋዋጭ ባህሪያት ነው። የአንድን ቁስ አካል ኬሚካዊ ባህሪያት የምናስተውለው ከሌሎች ነገሮች ጋር አፀግብሮት ሲፈፅም ነው። ለምሳሌ የብረት እርጥበትና አየር ባለበት መዛግ፣ የመዳብ አየርና እርጥበት ባለበት መወየብ፣ የአንዳንድ ነገሮች በአየር ውስጥ መንደድ እንዲሁም የፈሳሾች መርዛማነት፣ አሲዳማ ወይም ቤዛማነት ጠባዮች ኬሚካዊ ባህሪያት ናቸው። በአጠቃላይ በአንድ ኬሚካዊ አፀግብሮት ጊዜ በአንድ ልይ ቁስ ጠባይ ላይ የሚታይ ባህሪ ኬሚካዊ ባህሪ ይባላል። ኬሚካላዊ እና አካላዊ ባሕሪያት ከኬሚካላዊ እና አካላዊ ለውጦች ጋር የተገናኙ ናቸው። አካላዊ ለውጥ አንድ ናሙና ቅርጽ ወይም መልክ ብቻ እንጂ የኬሚካል ማንነቱን አይለውጥም።

ሙከራ 2.3- የስኳርና የመዳብ ኬሚካዊ ባህሪያትን በተግባር ማነፃፅር፤

ሀ. በእሳት ቀድሞ የሚነደውን መለየት፤

ለሙከራው የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡- ሁለት ግራም ስኳር፣ ሁለት ግራም መዳብ፣ ክውር፣ መቆንጠጫ፣

ክብሪት፣ የአልኮል ኩራዝ፤

የአሰራር ቅደም ተከተል፡-

1. እያንዳንዳቸውን ሦስት እስከ አምስት ማንኪያ ያህል ስኳር እና መዳብ ሽቦዎችን በመለካት በሁለት የተለያዩ ክውሮች ውስጥ ማኖር፤
2. በመቀጠል ለየብቻ የአልኮል ኩራዙን እሳት በመለኮስ ማቀጣጠል፤ የትኛው ነው ቀድሞ የተቃጠለው?



ሀ. የስኳርና ናሙና



ለ. የመዳብ ናሙና

ሥዕል 2.2. ከስኳርና ከመዳብ በእሳት ቀድሞ የሚነደውን መለየት

ቀድሞ በእሳት መንደድ ወይም መቀጣጠል የጀመረ ፈጥኖ ከአየር ጋር አፀግብሮት የሚፈፀም መሆኑን ያረጋግጣል።

2.2.3 የቁሶች አካላዊ ለውጦች

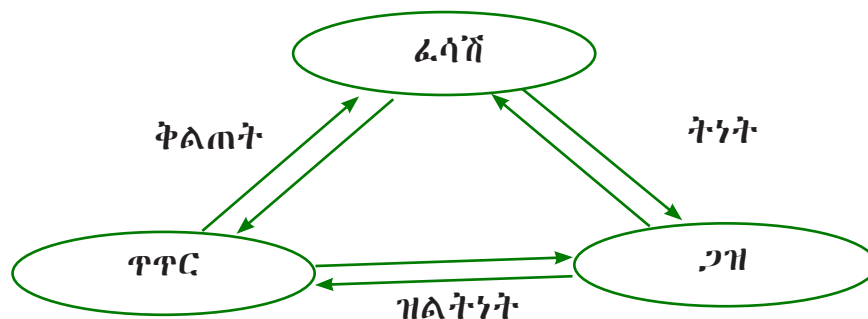
ተግባር 2.6

1. ጨውን ውኃ ውስጥ ብናሟሟው መልሰን ማግኘት እንችላለን? እንዴት?
2. አካላዊ ለውጥ የቁስ አካልን የትኞቹን ባህሪያት ይቀይራል?

ቁስ አካል ሁለት አይነት መሰረታዊ ለውጦችን ያካሄዳል። እነርሱም አካላዊና ኬሚካዊ ለውጦች ይባላሉ። አካላዊ ለውጥ የቁስአካልን ቅርፅ፣ መጠንና ሁኔታን ይቀይራል እንጂ በቁስ አካል ላይ የሥራት ለውጥ የማያመጣ ሂደት ነው።

ተግባር 2.7

1. ተማሪዎች! አራተኛ ክፍል እንደ ተማራችሁት ውኃ ከቁስ አካሎች አንዱ ሲሆን በተለያዩ አካባቢያዊ ሁኔታዎች ውስጥ በሶስት ሁኔታዎች መልክ ይኖራል። እነዚህ የሁኔታ ለውጦች እነማን እንደሆኑ ታስታውሳላችሁ? እስቲ የሚቀጥለውን ስዕላዊ (ስዕል 2.3) መግለጫ በማጤን የውኃን የሁኔታ ለውጥ ለመግለፅ ሞክሩ። ውኃ በሶስት ሁኔታዎች እንዲኖር የሚያደርገው አካባቢያዊ ሁኔታ ወይም ምክኒያት ምን እንደሆነ ለመምህራችሁ ተናገሩ።



ሥዕል 2.3 የውሃ የሁኔታ ለውጥ

2.2.4 የቁሶች ኬሚካዊ ለውጥ

ተግባር 2.8

1. እናታችሁ እህል አስፈጭታና ሊጥ አቡክታ ከጥቂት ቀናት በኋላ ጥሩ እንጀራ ጋገረች። ከእህል ማስፈጨት እስከ እንጀራው መጋገር ባለው ሂደት ውስጥ ምን ዓይነት ቁሳዊ ለውጥ እንደተካሄደ መግለፅ ትችላላችሁ?
2. የኒፎርማችሁን አጥባችሁ ፀሃይ ላይ ስታሰጡት ለምን ይደርቃሉ?

ቁሶች አካላዊ ለውጥ እንዳላቸው ሁሉ ኬሚካዊ ለውጦችም አላቸው። ለምሳሌ ዝግት፣ ንደት፣ መብላላት(ፍልልት)፣ ፍርሰት የመሳሰሉትን ያካትታል።

ዝግት የሚፈጠረው ብረት ነክ ነገሮች ከውኃ፣ ከአየርና ከአሲድ ጋር በሚኖራቸው ቆይታ ነው።

ሙከራ 2.4 ኬሚካዊ ለውጥን በሙከራ ማረጋገጥ

ሀ. የሎሚ ውሃንና የእንጨት አመድን ማፀጋበር፤

ለሙከራው የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡- ሎሚ፣ አመድ፣ ቢኬሪ ወይም መመልከቻ ጣባ

የአሰራር ቅደም ተከተል

1. ከ3 እስከ 5 ማንኪያ አመድ በመውሰድ በቢኬሪ ወይም መመልከቻ ጣባ ላይ ጨምሩ።
2. በመቀጠል የሎሚ ውሃውን በበቂ መጠን አመድ ላይ ማንጠብጠብ፣ ምን አስተዋላችሁ?

ለ. ክብሪትን ማቃጠል

ለሙከራው የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡- ክብሪት፣ መስታወት ጣባ፣ መቆንጠጫ

የአሰራር ቅደም ተከተል

1. ሶስት ክብሪቶችን አቀጣጥላችሁ በመስታወት ጣባ ላይ አስቀምጡ።
2. ያልተቃጠሉ ሶስት ክብሪቶችን እና ተቃጥሎ ያለቀውን ክብሪት አነፃፅሩ? ምን ልዩነት አስተዋላችሁ። የተቃጠለው የክብሪት እንጨት ወደ ነበረበት ሊመለስ ይችላልን? ለምን?



ስዕል 2.4 ክብሪት ሲቃጠል

ተግባር 2.9

1. ከላይ የምታዩት ክብሪት ሲቃጠል ምን ዓይነት ምልክቶችን እንደሚያሳይ በቡድን ተወያይታችሁ አቅርቡ።
2. በየቡድኑ ሁለት ሁለት አዳዲስ ምስማሮችን አምጡና ሁሉንም አንድ ላይ ርጥበት ባለው መሬት ላይ አስቀምጣችሁ ተውት። ከዚያም ከሁለት ሳምንት በኋላ ተመልከቱት ምን ሆኖ አያችሁት? ያያችሁት ለውጥ ምን ዓይነት ነው?

የሚከተሉት ኬሚካዊ ለውጦች መኖራቸውን የሚጠቁሙ ምልክቶች ናቸው።

- ✗ ጋዝ መፈጠር (በፈሳሾች አረፋ ሊፈጠር ይችላል)።
- ✗ ሽታ መፈጠር
- ✗ የቀለም መለወጥ
- ✗ የድምፅ መፈጠር
- ✗ የመጠነ መቀነስ ለውጥ ሊኖር ይችላል. (አካባቢው ሊሞቅ ወይም ሊቀዝቅዝ ይችላል)
- ✗ የብርሃን መፈጠር
- ✗ ዝቃጭ ሊፈጠር ይችላል

ተግባር 2.10

1. አርሶ አደር ጌታሁን ዘመናዊ የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ ስለ በዛበት በሀገር በቀል ማዳበሪያ ለመዝራት ተዘጋጅቷል። በመሆኑም ቀደም ብሎ በአካባቢው ኮምፖስት(ብስባሽ) ስለአዘጋጀ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከፍተኛ ሽታ ፈጠረ። ይህ ምን ዓይነት ቁሳካላዊ ለውጥ ይመስላችኋል?
2. ተማሪዎች በረዶ ጠጣር ውሃ ነው። ውኃ ደግሞ ፈሳሽ ነው። ነገርግን በዝናብ ጊዜ በረዶው በውኃ ላይ ተንሳፎ እናየዋለን። ብዙዎቻችሁ በረዶው ወደ ውኃው ውስጥ እንደ ሚዝቀጥ እንጂ እንደ ሚንሳፈፍ ልብ ብላችሁ ታወቃላችሁ? እስኪ ከቤታችሁ ወይም ከህኪም ቤት ትንሽ በረዶ ጠይቁና በአንድ ብርጭቆ ቀዝቃዛ ውኃ ላይ አድርጋችሁ በመሞከር ለምን በረዶው እንደተንሳፈፈ የፊዚክስ መምህር በቡድን ጠይቃችሁ ክፍል ውስጥ አቅርቡ።
3. እናታችሁ ብቅሉንና አሻሮውን(ደረቆቱን) አስፈጭታ ጠላ ብትጠምቅ ምን ዓይነት ለውጥ ተካሂዷል ትላላችሁ?

ሐ. አካላዊ ለውጥንና ኬሚካዊ ለውጥን ማነፃፀር

አካላዊ ለውጥና ኬሚካዊ ለውጥ መሰረታዊ ልዩነቶች አሏቸው። ልዩነታቸው ቀጥሎ በተመለከተው ሰንጠረዥ ውስጥ የተዘረዘረ በመሆኑ አንድ በአንድ አነፃፅሩ።

ሠንጠረዥ 2.1 የአካላዊና ኬሚካዊ ለውጥ ባህሪያት ንፅፅር

የአካላዊ ለውጥ ባህሪያት	የኬሚካዊ ለውጥ ባህሪያት
➤ ለመለወጥ አነስተኛ ጉልበት ይፈልጋሉ። ምሳሌ፡- የነገሮች በውኃ መሟሟት	➤ ከፍተኛ ጉልበት ይፈልጋሉ። ምሳሌ፡- የከሰል መንደድ፤
➤ በቀላሉ ተቀልባሽ ናቸው። ምሳሌ፡- እንፋሎት ወደ ፈሳሽ ውኃ።	➤ ተቀልባሽ አይደለም። ምሳሌ፡- አመድ ወደ እንጨት፤
➤ አይነታዊ ለውጥ አያመጣም። ለውጡ የቅርፅ፣ የሁኔታ እና የመጠን ለውጥ ብቻ ነው።	➤ አይነታዊ ለውጥ ያመጣል ምሳሌ፡- የብረት ወደ የዛገ ብረት መቀየር
➤ አዲስ ቁስ አካል አያስገኝም። ምሳሌ፡- የሻማ መቅለጥ የቀለጠው ፈሳሽ ሻማና ጥጥር ሻማ ልዩነት የላቸውም።	➤ አዲስ ቁስ አካል ያስገኛል። ምሳሌ፡- ከዛገ ብረት ቡናማ የብረት ዝገት ይገኛል። ቡናማ ዱቄት መሰል ነገር አዲስ ቁስ አካል ነው።

2.3. እንቅስቃሴ

ቁልፍ ቃላት

- እንቅስቃሴ፡-
- ቅምጠት
- ርቀት፤
- ፍልሰት፤
- ቶሎታ፤
- ፍጥነት
- ፍጥነት-ናሽምጠጠ
- ሽምጠጣ

ተግባር 2.11

የሚከተለውን ጥያቄ በቡድን ተወያይታችሁ አቅርቡ።

ቦጋለ ከንደኛው ከያሲን ጋር ቤተሰብ ለመጠየቅ ገጠር ቀበሌ በአውቶብስ ተሳፍረው ይጓዛሉ። ቦጋለ እንቅልፍ ይዞት ተኝቷል። ያሲን ግን በመንገዱ ዳር እጃቸውን የሚያውለበልቡ እረኞችን በመስኮት ይመለከታል።

እንቅስቃሴ ያደረጉት(የተንቃቀሱት) የትኞቹ ናቸው?

ሀ. ቦጋለ እና ያሲን ለ. እረኞቹ ሐ. አውቶብስ መ. ሁሉም ተንቀሳቅሰዋል
ሠ. ጥያቄውን ለመመለስ በቂ መረጃ የለም።

እንቅስቃሴ አንፃራዊ ሲሆን አንድ አካል ከሌላ አካል አንፃር የቦታ ለውጥ መገለጫ እንቅስቃሴ ይባላል። እንቅስቃሴን ለመግለጽ ማጣቀሻ መቃን ያስፈልጋል። ይኸውም የአካሉን እንቅስቃሴ ለመግለጽ ማነፃፀሪያ አካሉ ማጣቀሻ መቃን ይባላል።

2.3.1 የእንቅስቃሴ አይነቶች(Types of Motion)

ተግባር 2.12

1. እናንተ ከመኖሪያ ቤት ወደ ት/ቤት፣ ወደ ገበያ ወይም ወደ ሥራ ቦታ ስትሄዱ በምን አይነት መንገድ ትንቀሳቅሳላችሁ?
2. ህፃናት የዥዋዥዌ ጨዋታ በሚጫወቱበት ወቅት የሚደርጉት እንቅስቃሴ ዓይነት ምን ዓይነት ነው?
3. ተማሪዎች ክብ ሰርተው የሚጨወቱት መሀረሶሽ ጨዋታ ላይ መሐረብ ይዛ በክቡ የምትዞረው ልጅ እንቅስቃሴ የምትከተለው ምን አይነት መንገድ ነው?

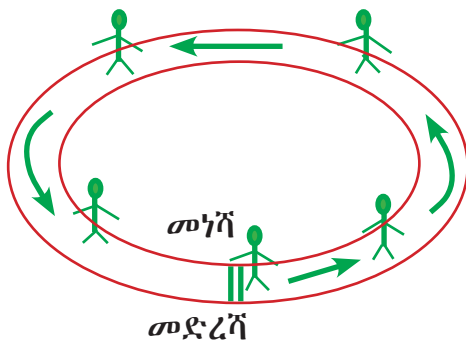
በባለፈው ትምህርታችን ስለእንቅስቃሴ ምንነት የተማራችሁ ሲሆን አሁን ደግሞ የእንቅስቃሴ ዓይነቶችን ትማራላችሁ። እንቅስቃሴዎች የሚከተሉት መንገድ (path) መሰረት ተደርጎ በአራት ይከፈላሉ። እነሱም፡

1. ቀጠ መስመራዊ እንቅስቃሴ፡-በቀጥታ መስመር ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ለምሳሌ፡
 - የእግር ጉዞ እና መኪና በቀጥታ መስመር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ፤



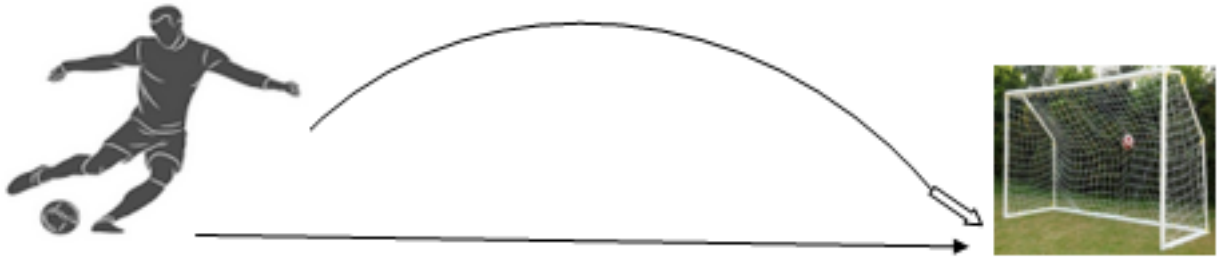
ሥዕል2.5 ቀጠ መስመራዊ እንቅስቃሴ

2. ክባባዊ እንቅስቃሴ፡-አካላት በክብ ዙሪያ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው። ምሳሌ፡- ጨረቃ በመሬት ዙሪያ፣ መሬት በፀሐይ ዙሪያ ወዘተ



ሥዕል 2.6 ክባባዊ እንቅስቃሴ

ኩረባዊ እንቅስቃሴ፡- የክባዊ እንቅስቃሴ አካል ነው። ለምሳሌ ድንጋይን አግድም ብትወረወሩና ኳስ ለጓደኛችሁ ለማቀበል ብትወረወሩ ኩረባዊ ቅርፅ ያለው ሂደት ይጓዛል።



ሥዕል 2.7 ኩረባዊ እንቅስቃሴ

3. **እርግብግብታዊ እንቅስቃሴ፡-** ከቀኝ ወደ ግራ፣ ከግራ ወደ ቀኝ፣ ወይም ወደፊት ወደ ኋላ መወዘወዝ የእርግብግብታዊ እንቅስቃሴ አይነት ነው። ለምሳሌ፡- የኸዋኸዋ ጨዋታ
4. **ሽክርክሪታዊ እንቅስቃሴ፡-** ማለት አንድ አካል በዚሊያው ዙሪያ የሚደረግ እንቅስቀሴ ማለት ነው። ምሳሌ፡- የስዓት ደቂቃ ቆጣሪ



ስዕል 2.8 ሽክርክሪታዊ እንቅስቃሴ

ተግባር 2.13

በአካባቢያችን የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በመዘርዘር ቀጤ መስመራዊ፣ ክባባዊ፣ እርግብግብተዊ እና ሽክርክሪታዊ በማለት መድቡ?

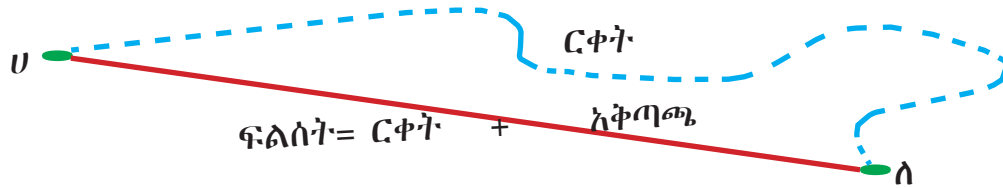
2.3.2. የእንቅስቃሴ መገለጫዎች

ሀ. ቅምጠት፣ ርቀት እና ፍልስት (position, distance and displacement)

ቅምጠት፡ አንድ አካል የት ቦታ ላይ እንዳለ በትክክል የሚያመለክት ፊዚካዊ ብዛት ነው።

ርቀት፡- አንድ ተጓዥ የጓዘበት ማንኛውም የመንገድ ርዝመት ርቀት ይባላል።

ፍልሰት፡-በመነሻና መድረሻ መካከል ያለው የቦታ ለውጥ ወይም በሁለት ነጥቦች መካከል ያለው አጭር መንገድ ማለት ነው።



ሥዕል 2.9 ርቀትና ፍልሰት

ለ. ቶሎታ እና ፍጥነት(speed and velocity)

የአንድን ቁስ እንቅስቃሴ ስንገልፅ በጣም ፈጣን ነው ወይም ፍጥነቱ መካከለኛ ነው ወይም አዝጋሚ ነው እንላለን። ይህ ሲባል የጉዞ ርቀትን በወሰደው ጊዜ እያነፃፀርን ነው። ቶሎታ የጉዞ ፍጥነታማነትን የሚለካልን ፊዚካዊ ብዛት ነው። ከላይ እንደተገለጸው ርቀትን በፈጀው ጊዜ ስናካፍል ቶሎታን ይሰጠናል።

$$\text{ቶሎታ} = \frac{\text{ርቀት}}{\text{ጊዜ}}$$

ከላይ በቶሎታ ላይ እንደተገለፀው ሁሉ የጉዞን ፍልሰትን በወሰደው ጊዜ እያነፃፀርን መግለፅ ይቻላል፡ፍጥነት ማለት አንድ የሚንቀሳቀስ አካል የተጓዘው ፍልሰት ለወሰደበት ጊዜ ሲካፈል ማለት ነው። ይህም ማለት አንድ አካል አንድ ቦታ ተነስቶ በተወሰነ አቅጣጫ በሴኮንድ፣ በደቂቃና፣ በሰዓት ወዘተ... ምን ያህል ሜትር፣ ኪሎ ሜትር ወዘተ.. እንደተጓዘ የምናሰላበት ሂደት ነው።

$$\text{ፍጥነት} = \frac{\text{ፍልሰት}}{\text{ጊዜ}}$$

ዓለም አቀፍ የፍጥነት አሃድ ሜትር በሴኮንድ (ሜ/ሴ) ነው።

✍ ፍጥነት በውስን አቅጣጫ ያለ ቶሎታ ነው።

ሽምጦጣ/acceleration/- የተንቀሳቀሽ አካል የፍጥነት ለውጥ በወሰደበት ጊዜ ሲካፈል የሚገኝ ፊዚካዊ ብዛት ነው።

$$\text{ሽምጦጣ} = \frac{\text{የፍጥነት ለውጥ}}{\text{የጊዜ ለውጥ}}$$

ተግባር 2.14

1. አልማዝ በጠመዝመዛው መንገድ ስትሄድ ከቤቷ እስከ ት/ቤት ድረስ ያለው ርቀት 5ኪ.ሜትር ሲሆን ለመድረስ 50ደቂቃ ይወስዳል። ነገር ግን በአቋራጭ መንገድ ስትሄድ ደግሞ ከቤቷ እስከ ት/ቤት ድረስ ያለው ርቀት 3 ኪ.ሜትር እና 30 ደቂቃ ይወስዳል ብንል አልማዝ ከቤቷ ወደ ት/ቤት ለመድረስ በአከናወነችው እንቅስቃሴ ቶሎታዋ እና ፍጥነቷ ምን ያህል ነው?
2. ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ጎዞ ጀምራችሁ ሰአታችሁ እንደረፈደ ብታዉቁ ቶሎ ለመድረስ ምን ታርጋላችሁ? ለምን?

2.4 ኃይል(force)

ተግባር 2.15

1. ጥላሁን ጥዋት ተነስቶ በሩን ከፍቶ በመውጣት ፊቱን ታጥቦ ቁርስ ወደ ተቀመጠለት ጠረጴዛ አመራ። ወንበር ስቦ በመቀመጥ ቁርሱን ከበላ በኋላ የትምህርት ቁሳቁሶችን ቦርሳው ውስጥ በማስገባት ቦርሳውን አነግቶ ወደ ትምህርት ቤቱ ሄደ። በዚህ ሂደት የመሳብ ወይም የመግፋት የታየባቸው ድርጊቶች የትኞቹ ናቸው?
2. ውድ ተማሪዎች በአካላት መካከል ምንም አይነት ንክኪ ሳይኖር አካላት የሚሳሳቡበት ወይም የሚጋፉበት ሁኔታ ይኖራል? እንዴት ተወያዩ?

ቁልፍ ቃላት

- ኃይል
- የሰበቃ ኃይል፤
- የኃይል ፍትኖችን/ ተፅዕኖችን፤
- ንክኪያዊ የኃይል፤
- ኢንክኪያዊ- የኃይል

አንድ አካል ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ የሚደረግ የመጎተት ወይም የመግፋት ሁኔታ ወይም ተፅዕኖ ኃይል ይባላል። በሌላ መንገድ ኃይል የአንድን አካል ቅርፅ ለመቀየር የምናውለው (የመጭመቅ፣ የመስበር፣ የመለጠጥ ወይም እንቅስቃሴንና ፍጥነትን ለመቀየር የምናውለው ተፅዕኖ፣ ወዘተ...) ኃይል ይባላል።

2.4.1. የኃይል አይነቶች

የኃይል አይነቶች በሁለት የሚከፈሉ ሲሆኑ፤ እነሱም ንክኪያዊ ኃይል እና ኢ-ንክኪያዊ ኃይል ይባላሉ።

1. ንክኪያዊ ኃይል፡- ግፊያው ወይም ጉተታው በአካላት አካለዊ ንክኪ ላይ የተመሠረተ ከሆነ ንክኪያዊ ኃይል ይባላል።

ምሳሌ፡-1. ውሃን በባልዲ ከጉድጓድ ስቦ ማውጣት የምንጠቀመው ኃይል፤

2. ብስክሌት ለመንዳት የምንጠቀመው ኃይል፤

2. ኢ-ንክኪያዊ ኃይል፡- አካላት እርስ በርሳቸው ወይም ከሌሎች አካላት ጋር ሳይነካኩ የመሳሰብ ወይም የመገፋፋት ባህሪ ያሳያሉ። የዚህ አይነት ኃይል ኢ-ንክኪያዊ ኃይል ይባላል።

ምሳሌ፡-1. በመሬት እና በመሬት ላይ ባሉ ነገሮች መካከል የሚገኝ መሳሳብ፤

2. በማግኔቶች መካከል ያለው ኃይል፤

3. በመሬትና በጨረቃ እንዲሁም በፀሐይና በመሬት መካከል ያለው ኃይል የመሳሰሉት ናቸው።

ተግባር 2.16

በቡድን ወይም በተናጠል በመሆን ማግኔት እና ሚስማርን በ3 ሳ.ሜ ርቀት ጎን ለጎን በማሰቀመጥ ምን ሁኔታ እንደ ተፈጠረ አብራሩ።



ሥዕል 2.10 ሀ. ንክኪያዊ ኃይል



ለ. ኢ-ንክኪያዊ ኃይል

2.4.2. የኃይል ፍትሞች/ተፅዕኖዎች

ተግባር 2.17

ውድ ተማሪዎች ፕላስቲክ፣ ሸክላ እቃ፣ ሎሚ፣ ኳስ እና ድንጋይ በማሰባሰብ እና በእያንዳንዱ ላይ ኃይል በመተግበር (መጭመቅ ወይም በማጋጨት ወይም በመግፋት) ውጤቱን በመመዝገብ በመጨረሻም ለክፍሉ ሪፖርት አድርጉ?

- ✍ አካላት ላይ ኃይል ሲያርፍባቸው ቅርፃቸውና መጠናቸው ይለወጣል፤
- ✍ አካላት ላይ ኃይል ሲያርፍባቸው አቅጣጫቸውን ይለወጣል፤
- ✍ የፍጥነት ለውጥ ያድርጋል፤ ማለትም ሲንቀሳቀስ የነበረው አካል እንዲቆም፣ የቆመ አካል እንዲቀሳቀስ፣ እንዲሸመጥጥ እናን አቅጣጫ እንዲቀይር ወዘተ. ማድረግ ይችላል።
- ✍ ኃይል ሲተገበር አካላት መጠናቸውን ወይም ቅርፃቸውን ይለውጣል።



ሥዕል 2.11 የኃይል ፍትሞች /ተፅዕኖዎች

ተግባር 2.18

1. ውድ ተማሪዎች ክፍል ውስጥ ፊኛ አምጡ እና በአየር ነፍታችሁ ከሞላችሁት በኋላ በሁለት እጃችሁ ጭመቁት። ፊኛው ምን ሆነ? ለምን?
2. ኳሷን በሬት ላይ አስቀምጡ እና በእግራችሁ ወደ ግድግዳው ምቷት። ኳሷ ምን ሆነች? ኳሷ እንድንትቀሳቀስ ያደረጋት ምንድን ነው? የኳሷ አቅጣጫ ለምን ተቀየረ?
3. ገሉን በድንጋይ ከመታችሁ በኋላ ምን አስተዋላችሁ?

2.4.3. የሰበቃ ኃይል(frictional force)

ተግባር 2.19

የሚከተሉትን ጥያቄዎችን መልሱ

1. በሚያዳልጥ መንገድ ላይ ለመጓዝ የምንቸገረው ለምንድን ነው?
2. በመኪና ንግ እና በመንገድ መካከል የሚፈጠረው ኃይል ንክኪያዊ ነው ወይስ ኢንክኪያዊ?

አንድ አካል መንቀሳቀስ ሲጀመር ወይም እያተንቀሳቀሰ እያለ እንቅስቃሴውን የሚቃወም ኃይል በእንቅስቃሴው በተቃራኒ አቅጣጫ ሃይል ይፈጠራል። ይህ እንቅስቃሴውን የሚቃወም ኃይል የሰበቃ ኃይል ይባላል። የሰበቃ ኃይል የሚፈጠረው ከተነካኩበት አካላት ወለል ሸካረነት የተነሳ በሚፈጠረው መፈጋፈግ ነው። በአይናችን ስናያቸው ለስላሳ የሚመስሉ ወለሎች በሚያጎላ መነፅር ስናያቸው አባጣ ጎርባጣ ናቸው። በመሆኑም አካላት በሚንሸራተቱበት ጊዜ የሰበቃ ኃይል ይፈጥራሉ።

የሰበቃ ኃይል መጠን እንደወለሎቹ ሸካራነት ይወሰናል። በጣም ሸካራ የሆነ ወለል ትልቅ የሰበቃ ኃይል ሲኖረው በጣም ለስላሳ ወለል ትንሽ የሰበቃ ኃይል ይኖራል። የሰበቃ አይነቶች በሁለት ይከፈላሉ። እነሱም፦

✍ የእረፍት ሰበቃ እና

✍ የእንቅስቃሴ ሰበቃ ናቸው።

1. እረፍት ሰበቃ፦ አንዱ አካል በሌላ አካል ላይ እረፍት እያለ የሚፈጠር ሰበቃ ነው።
2. እንቅስቃሴ ሰበቃ፦ አንዱ አካል በሌላው አካል ወለል ላይ እንቅስቃሴ ሲያደረግ በሁለቱ አካላት ወለሎች መካከል የሚፈጠር ሰበቃ ነው።

ማስታወሻ፦ እረፍታ ሰበቃ ከእንቅስቃሴ ሰበቃ ይበልጣል።

ተግባር 2.20

ውድ ተማሪዎች በአካባቢያችሁ ሰበቃ የሚሰጠውን ጥቅምና የሚያደርሰውን ጉዳት አብራሩ።

2.4.4 የመሬት ስበት ኃይል /Gravity/

ተግባር 2.21

1. ኳስ ወደ ላይ ስንወረውር ወደ መሬት የምትመለሰው ለምን ይመስላችኋል?

አንድ ወደ ላይ የተወረወረ ነገር ወደ መሬት የሚመለስበት ምክኒያት የመሬት ስበት ኃይል በመኖሩ እና መሬት ሁሉንም ነገር ወደእራሷ እምብርት ስለምትስብ ነው። ጋሊልዮ ጋሊሊ የተባለ ኢጣሊያዊ የሳይንስ ሊቅ የአይር ግፊት በሌለበት ሁኔታ ሁለት የተለያዩ መጠነቁስ ያለቸው የተለያዩ አካላት እኩል ከፍታ ላይ ሆነው በእኩል ጊዜ ቢለቀቁ እኩል መሬት ላይ ይደርሳሉ በሚል ሲያረጋግጥ የአይር ቀውሞሽ ከአለ ግን ከፍተኛ መጠነቁስ ያለው አካል ቀድሞ ይደርሳል በማለት አረጋግጧል። ለምሳሌ የዶሮ ላባና ሳንቲምን ማወዳደር ይችላል።

2.5 እፍግታና ግፊት (density and pressure)

ቁልፍ ቃላት

- እፍግታ፣
- ግፊት፣
- ይዘት

እፍግታ

ተግባር 2.22

1. የምግብ ዘይት እና ውሃ በአንድ ብርጭቆ ውስጥ ቢቀምጡ ምን ይሆናል? ለምን?
2. ከአንድ በርሜል ውሃ እና ከአንድ ስኒ ውሃ ከፍተኛ እፍግታ ያለው የትኛው ይመስላችኋል ? ለምን?

እፍግታ ማለት የአንድ አካል ስሪት (መለያ ባህርይ) ምን እንደሆነ መግለጫ ፊዚካዊ ብዛት ነው። የአንድ ቁስ አካል እፍግታ በአካሉ ሁኔታ ይወሰናል። ለምሳሌ ጥጥር አካል ከፈሳሽ የበለጠ እፍግታ አለው። የአንድ ቁስ አካል እፍግታ ውጤት የሚሆነው መጠነቁሱን በይዘቱ በማካፈል ነው።

$$\text{እፍግታ} = \frac{\text{መጠነቁስ}}{\text{ይዘት}}$$

ዓለም አቀፍ የእፍግታ አሃድ ኪ.ግ/ሜ³ በሚትር ኩብ (ኪ.ግ./ሜ³) ነው። ሌሎች አሃዶች ግራም በሳንቲ ሜትር ኩብ (ግ/ሳ.ሜ.³) ይሆናል።

$$1 \text{ ግ/ሳ.ሜ.}^3 = 1000 \text{ ኪ.ግ. /ሜ}^3$$

የንፁህ ውሃ እፍግታ 1 ግ/ሳ.ሜ.^3 (1000 ኪ.ግ. /ሜ^3) ነው።

2.5.1. ግፊት(pressure)

ተግባር 2.23

ውድ ተማሪዎች! እስቲ እስክርቢቷችሁን በመሃል እጃችሁ በመያዝ አንዱን ጫፍ በቀኝ መዳፋችሁ አንዱን ጫፍ ደግሞ በግራ መዳፋችሁ በመትከል ለመጫን ሞክሩ።

1. በየትኛው እጃችሁ ህመም ተሰማችሁ? ለምን?
2. ፍየል በክብደት ከአህያ ታንሳለች ነገርግን ሁለቱም እኩል በፈራማ መሬት ቢቆሙ የየትኛው እንስሳ ሽኩና ይበልጥ የሚሰምጥ ይመስላችኋል?



ሥዕል 2.12 ግፊት በተለያዩ እንስሳት እግር መዳፍ ላይ

አንድ አካል በአስከተለው ሀይል ወይም ክብደት ምክንያት በተወሰነ ስፋት ላይ የሚያመጣው ጫና መለኪያ ግፊት ይባላል።

$$\text{ግፊት} = \frac{\text{አንድ አካል ያሳረፈው ሀይል}}{\text{ሀይል ያረፈበት ስፋት}}$$

ዓለም አቀፍ የግፊት መለኪያ አህድ ፓስካል ይባላል። የአንድ አካል ግፊት የሚወሰነው በኃይልና በንክኪ ስፋት ላይ ነው። ወጥ በሆነ ኃይል ስፋት ሲጨምር ግፊት ይቀንሳል ወይም ስፋት ሲቀንስ ግፊት ይጨምራል።

ተግባር 2.24

1. ፈረስ፣ ዝሆን እና በሬ የመሳሰሉ እንስሳት የእግራቸው መዳፍ ትልልቅ መሆን ለምን ይጠቅማል? የፍየል እግር ለዝሆን ቢሆን ኖሮ ዝሆን ምን ይሆን ነበር?
2. እንደትራክተር የመሰሉ ትላልቅ መኪኖች ሰፊ ንማ የሚገጠምላቸው ለምንድን ነው?
3. መርከብ ወይም ጀልባ በውኃ ላይ ለምን የሚንሳፈሩ ይመስላችኋል ?

2.6 ቀላል ማሽኖች/መኪናዎች (simple machines)

ቁልፍ ቃላት

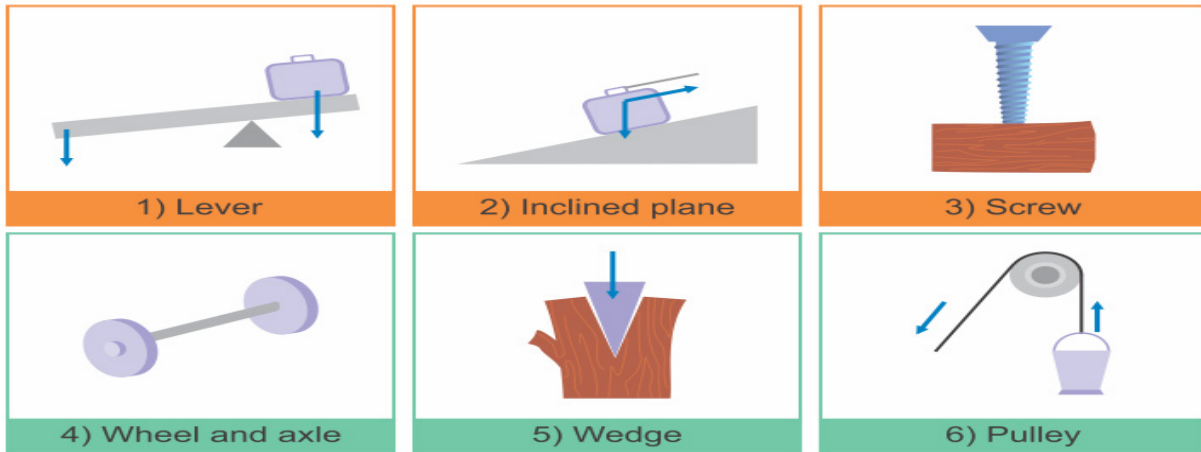
- ቀላል ማሽን/መኪና፤
- ሀይል፤
- ጭነት፤
- ድጋፍ፤
- ዘንባይጣውላ፤
- በከራ፤
- መፈንቅል

ተግባር 2.25ሀ

1. ከባድ ድንጋይን ከመሬት ውስጥ እንዴት በቀላሉ ማውጣት ይቻላል?
2. አንድን ከባድ እቃ በቀላሉ እንዴት ከመኪና ማውጣትና ማውረድ ይቻላል?
3. በአካባቢችሁ ስራን ለማቃለል የሚረዱ ነገሮችን ዘርዝሩ።

በሰው ሀይል ብዙ ነገሮችን መግፋት፣ መጎተት እና አቅጣጫ ማስቀየር የሚቻል ቢሆንም መጠኑ ውስን በመሆኑ የተነሳ ምንፈልገውን ያህል ከባድ ነገሮችን መግፋት መጎተትና አቅጣጫ ማስቀየር አይቻልም። በዚህም የተነሳ የሰው ልጅ ኃይል የሚያጎለበት/የሚያባዛበት/ ቀላል ማሽኖች ያስፈሉታል። በአሁኑ ጊዜ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እያደገ በመሄዱ ሥራን ቀላል ማሽኖችን በመጠቀም ማቃለል ተችሏል። በመሆኑም ቀላል ማሽኖች ኃይልን ለማባዛት፣ ፍጥነትን/ርቀትን ለማባዛት እና የኃይልን አቅጣጫ ለመቀየር ይጠቅማሉ። ነገርግን ቀላል ማሽኖች/መኪኖች ጉልበት ማባዛት አይችሉም።

ሥራን ለማቃለል የሚጠቅሙ ብዙ አይነት ቀላል ማሽኖች ይኖራሉ። እነሱም መፈንቅል፣ በከራ፣ ዘንባይጣውላ፣ ተሽከርክሪና ዘንጎ፣ ጥርሳጥርሶች እና ቡለን ናቸው።

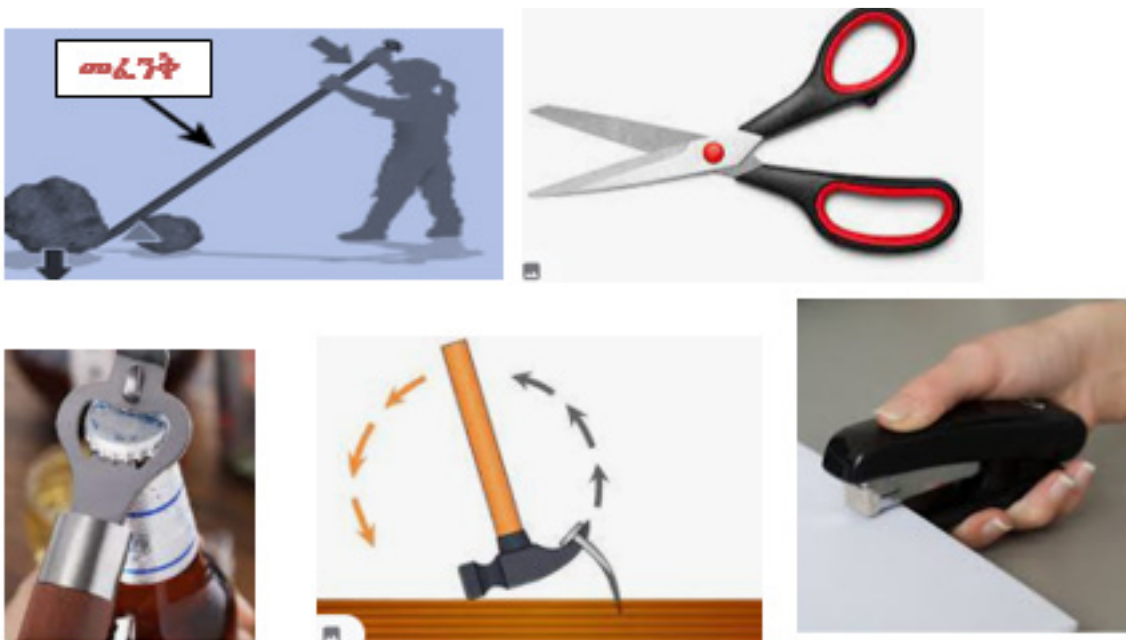


ሥዕል2.13 የተለያዩ ቀላል መኪናዎች

2.6.1. የቀላል ማሺኖች አይነት

ሀ. መፈንቅል / lever /

ከእንጨት ወይም ከብረት ዘንግ የሚሰራ ሆኖ ኃይልን ለማባዛት ከሚጠቅሙ ቀላል ማሺኖች አንዱ ነው። መፈንቅል የኃይልን፣ የጭነት እና የድጋፍ አቀማመጥን መሰረት በማድረግ በ3 ይከፈላል።



ሥዕል2.14 መፈንቅል / lever

መቀስ(መቁረጭት)፣ምስማር መንቀያ መርቴሎ፣ የለስላሳ መክፈቻ፣ ጋሪ የመሳሰሉት የመፈንቅል አይነቶች ናቸው። በመሆኑም ስንተኛ ደረጃ መፈንቅል ላይ እንደሚመደቡ ተወያይታችሁ ግለፁ።

ተግባር 2.25ለ

ከላይ በሥዕል 2.14 ላይ እንደ ምታዩት መቀስ(መቁረጭት)፣ምስማር መንቀያ መርቴሎ፣ የለስላሳ መክፈቻ፣ ጋሪ የመሳሰሉት የመፈንቅል አይነቶች ናቸው። በመሆኑም ስንተኛ ደረጃ መፈንቅል ላይ እንደሚመደቡ ተወያይታችሁ ግለፁ።

- 1.አንደኛ ደረጃ መፈንቅል፡- ድጋፍ በኃይል እና በጭነት መካከል ሰሆን
2. ሁለተኛደረጃመፈንቅል፡- ጭነት በድጋፍ እናበኃይልመካከልሰሆን
3. ሶስተኛደረጃመፈንቅል፡- ኃይል በጭነት እና በድጋፍ መካከል ሲሆን የመፈንቅል ደረጃነው።

✍ ተማሪዎች ለእያንዳንዱ መፈንቅል ደረጃዎች ምሳሌ ስጡ?

ለ. በከራ /pulley/

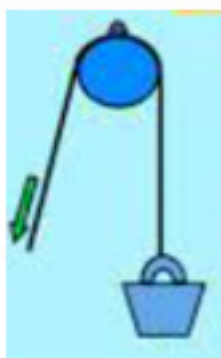
ተግባር 2.26

የንብ ቀፎ ወደዛፍ ላይ ለማውጣት፣ የግንባታ ቁሳቁስ ወደ ፎቅ ለማውጣት እንዴት ይቻላል? በቡድን ተወያይታችሁ ሪፖርት አቅርቡ።

ከመፈንቅል ሌላ በተግባር የሚዘወተረው የቀላል ማሻኖች አንዱ በከራ ነው። በከራ ቤትን ወይም ህንፃን ለመስራት ማለትም የህንፃ ቁሳቁሶችን በቀላሉ ለማውጣትና ለማውረድ የሚጠቅም የቀላል ማሻን አይነትነው። በከራ በሶስት ይከፈላል።

እነሱም

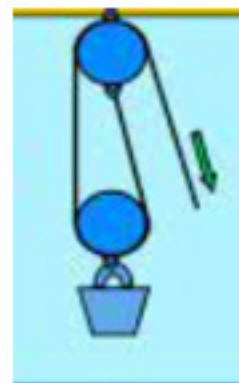
1. ቋሚ በከራ፤
2. ተንቀሳቃሽ በከራ እና
3. ጣምራ በከራ ናቸው።



ቋሚበከራ



ተንቀሳቃሽ በከራ



ጣምራ በከራ

ሥዕል 2.15 የበከራ አይነቶች

ተግባር 2.27

1. በአካባቢያችን የሚገኙ ቁሳቁሶችን በመጠቀም እና ቋሚ በከራ በመስራት የኃይል አቅጣጫ እንዴት እንደሚቀይር ሪፖርት አቅርባችሁ ከመምህራችሁ ጋር ተወያዩ።

ሐ. ዘንባይ ጣውላ /inclined plane/

ዘንባይ ጣውላ ትንሽ ኃይልን በመጠቀም ከባድ ሸክሞችን ረጅም ርቀት በማንቀሳቀስ ወደከፍተኛ ቦታ ለማውጣት ወይም ለማውረድ የምንገለገልበት ቀላል ማሽን አይነት ነው።



ሥዕል 2.16 ዘንባይ ጣውላ/ inclined plane/

ተግባር 2.28

ዘንባይ ጣውላ ኃይልን ለማባዛት ነው ወይስ ፍጥነት ለማባዛት ይጠቅማል?

ሸብልቅ (wedge)

ሸብልቅ ማለት ስል ጫፍ ሰርተው እንደተገጣጠመ ሁለት ዘንባይ ጣውላዎችን ልናየው እንችላለን። አገልግሎቱም ተሰንጣቂ ነገሮችን ወደ ሁለት ለመለያየት ነው። ምሳሌ መጥረቢያ፣ ቢላዋ፣ ሸብልቅ (ለየእንጨት መፍለጫነት የምንጠቀመው ብረት)።

መ. ቅርንፉድ/ቡለን (screw)

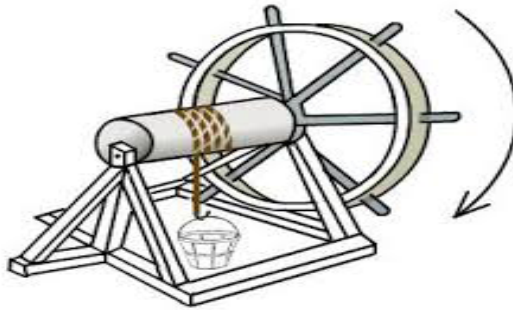
ቅርንፉድ ማለት ጥምልምል ጥርስ ያለው ዘንግ ነው ወይም ትናንሽ ዘንባይ ጣውላዎች እንደተበተቡት ዘንግ ወይም ሲሊንደር ልናየው እንችላለን። ቅርንፉዱን ስናሸከረክረው እራሱን ወደውስጥ ያስገባል። ምሳሌ የጣውላ መስርሰሪያ ማሽን ጥርስ፣ እንዲሁም የተቀመጣችሁባቸው ወንዝቦሮች ሲሰሩ የተያያዙበት ቡለኖች እና ባለጥርስ የመኪና ክሪክ የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ።

ሠ. ተሸከርካሪና ዘንጎ (wheel and axle)

ተሸከርካሪና ዘንጎ ከሁለት ክባባዊ (ሲሊንደራዊ) አካላት ይሰራል። ተሸከርካሪው ትልቅ አካል ሲሆን በትንሹ (ዘንጎ) ላይ ይሸከረከራል።

ዘንጎ ረዘም ያለ ዱላ ሆኖ ተሸከርካሪው መሃል ለመሃል የሚያልፍና ተሸከርካሪውን እንዲሸከረከር

ያስችላል። ለምሳሌ ውሃን በቀላሉ ከጉድጓድ ለማውጣት የምንጠቀመው ጋድምና የገመድ መጠቅለያው ተሽከርካሪ ናቸው።



ሥዕል2.17 ውሃ ከጉድጓድ መሳቢያ

ረ. ጥርሳ-ጥርሶች(gears)

የተለያዩ መጠን አክዘንግ (radius) እና ጥርሳ ጥርሶች ብዛት ያላቸውን ተሽከርካሪዎች እና ቀላል ማሽኖችን መስራት ይቻላል። በሽከርካሪት ጊዜ በተዋሰነ ቦታ ላይ ከሁለቱም እኩል መጠን ያላቸው ጥርሶች ያልፋሉ። ስለዚህ ትንሽ ጥርስ ያለው ዲስክ ትልቅ ጥርስ ካለው ዲስክ የበለጠ ይሽከረከራል። ለምሳሌ የመኪና ማርሽና የብስክሌት ፔዳል ጥርስ ይጠቀሳሉ።



ሥዕል2.18 ጥርሳ ጥርስ

2.7 የሰው አካላዊ ሥርዓቶች

2.7.1 ሥርዓተ-እንሽርሽሪት

ቁልፍ ቃላት

➤ እንሽርሽሪት፣

➤ ኢንዛይም

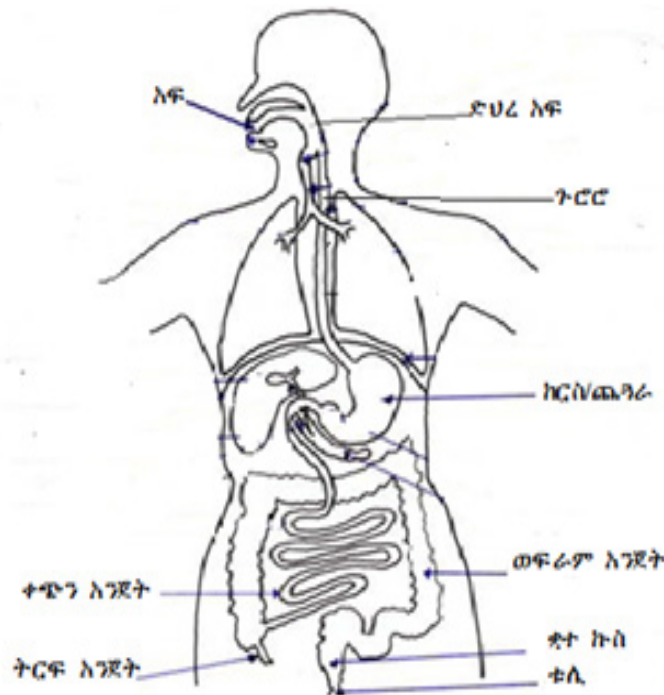
ተግባር 2.29

1. የበላናቸው ምግቦች ለሰውነታችን ምን ምን ጥቅሞችን ይሰጣሉ?
2. የበላነው ምግብ ከተዋጠ በኋላ ወዴት የሚሄድ ይመስላችኋል?

የሥርዓተ እንሽርሽሪት ምንነት

ሰውነታችን ምግቦችን በአለብት ሁኔታ ሊጠቀምባቸው አይችልም። ምግቦችን ማድቀቅ፣ ማላምና በደም አማካኝነት ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ሰርገው እንዲደርሱ አድርጎ ማዘጋጀት አለበት። ይህ ምግብን የማድቀቅ፣ የማላም እና ወደ አነስተኛ የምግብ ሞለኪዩሎች ተለውጦ ወደ ሰውነት ክፍሎች እንዲገባ የማዘጋጀት ሂደት ሥርዓተ እንሽርሽሪት ተብሎ ይጠራል።

በሰውነታችን ውስጥ የምግብ እንሽርሽሪት ለማካሄድ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። እነሱም የመጀመሪያው የእንሽርሽሪት ቧምቧ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በየደረጃው ምግብ እንዲልም የሚያደርጉ ኢንዛይሞችና ሌሎች ፈሳሾች ናቸው።



ስዕል 2.19 የእንሽርሽሪት ቧምቧ አካላት

ተግባር 2.30

ውድ ተማሪዎች ምግብ በአፍ ገብቶ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ሂደት በቡድን ተወያይታችሁ ለክፍል 3 ደኞቻችሁ አቅርቡ።

የእንሽርሽሪት ሷንቧ

የእንሽርሽሪት ሷንቧ ረጅም የሆነ ክፍት ቦይ ሲሆን ምግብ የሚገባበት፣ የሚደቅበት፣ የሚያልፍበት፣ የሚመጠጥበትና አይነምድር የሚወገድበትን አካላት ሁሉ የያዘ ነው። የሥርዓተ እንሽርሽሪት ሷንቧ አፍ ወናን፣ ጉሮሮን፣ ከርስን፣ ቀጭን አንጀትን፣ ወፍራም አንጀትን፣ ቋተ ኩስንና ቱሊን ያጠቃልላል።

1/ አፍ

ተግባር 2.31

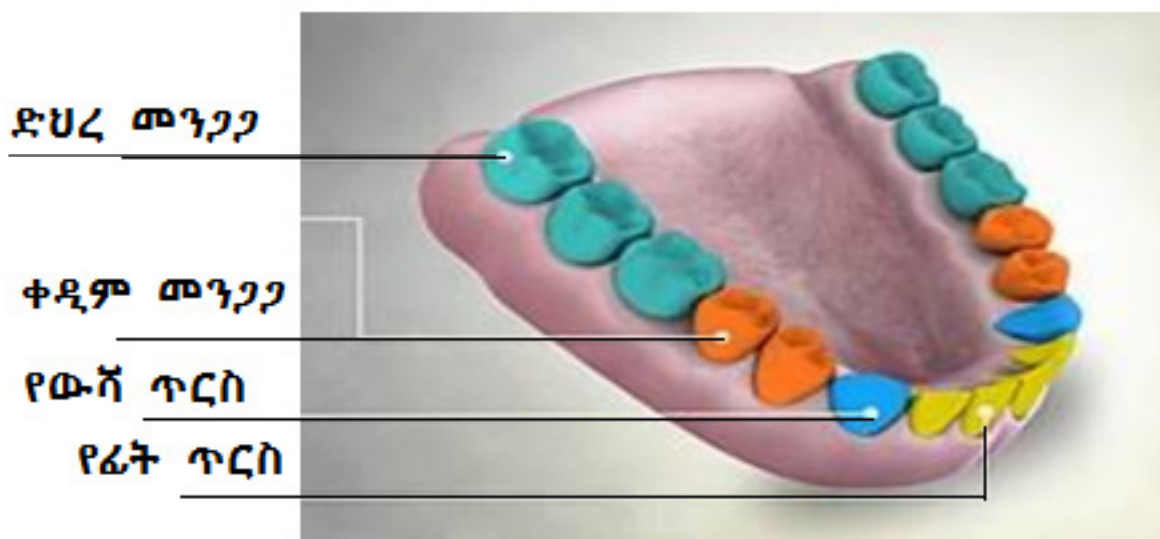
1. በአፍ ውስጥ ምግብን አኝኮ ለመዋጥ የሚረዱ ነገሮች ምን ምን ናቸው?
2. ስእል 2.19ን በማገናዘብ የእንሽርሽሪት ሷንቧ ክፍሎችን ቅደም ተከተል ዘርዝሩ?

አፍ ምግብ መፈጨት የሚጀምርበት ሥፍራ ነው። ምግብ በጥርስ አማካይነት ይሰባበራል ወይም ይታኘካል፤ ቀጥሎ በምራቅ ይለወስና በምላስ አማካይነት ወደ ጉሮሮ ይገፋል። ከዚያም ቀስ በቀስ ወደ ጨንራ/ከርስ ይደርሳል። ለምሳሌ የበላችሁት ዳቦ (ካርቦሃይድሬት) በአፍ ውስጥ በሚገኝ ኢንሳይም አማካኝነት እንሽርሽሪት አድርጎ ወደ ቀጣዩ ደረጃ ይሸጋገራል። የካርቦሃይድሬት ምግቦች በአፍ ውስጥ የመጀመሪያው ኬሚካዊ እንሽርሽሪት(የዓይነት ለውጥ) ይካሄድባቸዋል ማለት ነው።

1.1.የጥርስ መዋቅርና አገልግሎት

ተግባር 2.32

1. በስንት ዓመታችሁ ነበር ጥርሳችሁን የነቅላችሁት? በትኛው በኩል ያለው ጥርስ ነው መጀመሪያ የተነቀለው?
2. የሁሉም ጥርሶቻችሁ ቅርጽ ይመሳሰላል? በቡድን ተወያይታችሁ ሪፖርት አቅርቡ።



ስዕል 2.20 ቋሚ የጥርስ ዓይነቶችና አቀማመጥ (የታችኛው አገጭ ብቻ)

ተግባር 2.33

1. ሽንኩራ አገዳን ለመላጥ በዋናነት የሚረዳችሁ የጥርስ ዓይነት የቱ ነው? ቆሎ ስትበሉስ የትኛውን የጥርስ ዓይነት ትጠቀማላችሁ? ለምን?
2. የጥርሶች ቅርፅ መለያየቱ ለምን የሚጠቅም ይመስላችኋል?

አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ ማለትም ከልጅነት እስከ እርጅና ባለው ጊዜ ውስጥ ሁለት ዓይነት የጥርስ ይዘቶች አሉት። የመጀመሪያው በልጅነት ጊዜ የሚታየው የወተት ጥርስ ሲባል ሁለተኛው ደግሞ ቋሚ ጥርስ ይባላል።

ሀ. በልጅነት የዕድሜ ዘመን የሚበቅሉ፣ የሚወልቁና በሌላ ቋሚ ጥርስ የሚተኩ ሲሆኑ እነዚህ የጥርስ ክፍሎች ወተት ጥርስ አንዳንዴም ረጋፊ ጥርስ ተብለው ይጠራሉ። የወተት ጥርስ ሶስት ዓይነት የጥርስ ዓይነቶች ሲኖሩት እነሱም የፊት ጥርስ፣ ውሻ ጥርስ(ክራንቻ) እና ቀዳም መንጋጋ ናቸው።

ለ. ቋሚ ጥርስ - እነዚህ የጥርስ ዓይነቶች ከወተት ጥርስ በኋላ የሚተኩ በህይወት ዘመናችን ሙሉ የሚቆዩ ቋሚ የጥርስ ክፍሎች ናቸው።

ቋሚ ጥርስ ያሉት አንድ ሰው አራት ዓይነት የጥርስ አይነቶች ሲኖሩት እነሱም የፊት ጥርስ፣ የውሻ ጥርስ (ክራንቻ)፣ ቅድመ መንጋጋና መንጋጋ ጥርሶች ናቸው። ቋሚ ጥርስ ያሉት አንድ ሰው በጠቅላላ 32 ጥርሶች ሲኖሩት የወተት ጥርስ ያለው ህፃን ደግሞ ጠቅላላ 20 ጥርሶች ይኖሩታል።

1. የፊት ጥርስ፡- እነዚህ የጥርስ ዓይነቶች ፊት ለፊት የሚገኙና ጠፍጣፋ እና ሥል ጫፍ ያሏቸው ሲሆኑ ምግብን ለመንከስና ለመቁረጥ ያገለግላሉ።	2. ቀዳም መንጋጋ፡- እነዚህ ጥርሶች ጫፋቸው መጠነኛ ስፋት ያሏቸው ሲሆን ምግብን ለመሰባበርና ለማግኘት የሚያገለግሉ ናቸው።
3. የውሻ ጥርስ (ክራንቻ)፡- እነዚህ የጥርስ ዓይነቶች በጣም ሹል የሆኑ ጥርሶች ሲሆኑ ለመውጋት፣ ለመግደልና ምግብን ለመቅደድ ያገለግላሉ።	4. ድህረ መንጋጋ፡- እነዚህ የጥርስ ዓይነቶች ከልጅነት ዕድሜ በኋላ የሚበቅሉ ሲሆኑ ጫፋቸው ሰፊ በመሆናቸው ዋናው አገልግሎታቸውም ምግብን ይበልጥ ማግኘት እና ለማድቀቅ ነው።

ተግባር 2.34

1. ብዙ ጊዜ ህፃናት እስከ አንድ አመት ተኩል ድረስ የእናታቸውን ጡት የሚጠቡት ለምንድነው?
2. የእናንተ ጥርስ ከሁለቱ የትኛው ላይ ይመደባል?

1.2 የጥርስ ንፅህና

ተግባር 2.35

የቡድን ጥያቄዎች

1. ጥርሳችንን ከጥዋትና ከማታ በይበልጥ መቼ መፋቅ ያለበት ይመስላችኋል? ለምን?
2. ጥርሳችንን ባንፍቀው ምን ዓይነት ችግር ሊያጋጥም ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ?
3. የጥርስ መበስበስ ወይም ህመም መንስኤውን እና የመከላከል ዘዴዎችን አብራሩ።

የጥርስ ንፅህናችንን በአግባቡ ካልጠበቅን የጥርስ መበስበስና መወላለቅ ያጋጥመናል። ስለዚህ ዘወትር ጥዋትና ማታ የጥርስ ንፅህናችንን መጠበቅ ይኖርብናል።



ሀ. ባህላዊ የጥርስ ንፅህና አያያዝ



ለ. ዘመናዊ የጥርስ ንፅህና አያያዝ

ስዕል 2.21 ባህላዊና በዘመናዊ መንገድ የጥርስ ንፅህና አያያዝ

2.ክርስ/ጨንፈ

ተግባር 2.36

ውድ ተማሪዎች ! ብዙ ምግብ በደንብ ከበላችሁ ወይም ውኃ ከጠጣችሁ በኋላ ሆዴ ጠገብ/ሞላ የምትሉት ለምንድነው?

ጨንፈ ምግብ የሚፈጭበት ሁለተኛው ሥፍራ ሲሆን በውስጡም ሁለት አይነት ፈሳሾችን ያመነጫል። የመጀመሪያው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሲሆን ዋናው ጥቅሙ ለእንሽርሽሪት ሳይሆን ከምግብ እና ውኃ ጋር ወደ ጨንፈችን የሚገቡ ጀርሞች ለመግደል ነው። በሁለተኛነት የሚገኙት ደግሞ ኢንዛይሞች ሲሆኑ የፕሮቲን ምግብ ወደ ሚቀጥለው አነስተኛ ደረጃ እንዲለወጥ ያደርጉታል። የፕሮቲን ኬሚካዊ ልመት የሚጀምርበት በክርስ ውስጥ ነው።

3. ቀጭኑ አንጀት

ተግባር 2.37

1. በግ ወይም ፍየል ሲታረድ ቀጭን አንጀት ወይም ወፍራም አንጀት አይታችሁ ታውቃላችሁ? ከአያችሁ ምን ልዩነት አላቸው?
2. “ወተት አንጀት” ተብሎ የሚጠራው የአንጀት ክፍል የትኛው ይመስላችኋል?

በአፍና በከርስ ውስጥ በከፊል ተብላልቶ የነበረው ምግብ ቀስ በቀስ ወደ ትንሹ አንጀት ይተላለፋል። የሁሉም ንጥረ ምግቦች እንሽርሽሪት በቀጭኑ አንጀት ውስጥ ይጠናቀቃል። እንሽርሽሪት እንዲካሄድ የሚያደርጉ ፈሳሾች/ ኢንዛይሞች ምግብን ወደ መጨረሻ አነስተኛ ደረጃ ሞለኪውሎች እንዲለወጥ ያደርጉታል።

ልመቱ የተጠናቀቀው ምግብ ሞለኪዩል በትንሹ አንጀት ግድግዳ በኩል አድርጎ ከደም ጋር የሚቀላቀልበት ሂደት ምጣት ይባላል። የተመጠጡት የምግብ ሞለኪዮች ወደተለያዩ አካል ክፍሎች በደም አማካይኝት ይጓጓዛሉ።

በትንሹ አንጀት መጨረሻና በትልቁ አንጀት መጀመሪያ ላይ ለእንሽርሽሪት ምንም ጥቅም የሌላት ትንሽ አካል አለች። ይህቺም አካል ትርፍ አንጀት ትባላለች።

ተግባር 2.38

- ውድ ማሪዎች! ምግብ እንደ በላችሁ ወዲያውኑ የድብርትና የድካም ስሜት ተሰምቷችሁ ያውቃል? ለምን እንደሆነ በቡድን ተወያይታችሁ ግለፁ።

4. ወፍራም አንጀት

በወፍራሙ አንጀት ውስጥ የምግብ እንሽርሽሪት አይካሄድም። ለምን ይመስላችኋል? ነገርግን ወፍራሙ አንጀት ከከርስ የሚመጣውን ውኃ መጠጣ ያካሂዳል። እንዲሁም ያልተፈጨና ያልተብላላ ምግብ ሁሉ ለተወሰነ ጊዜ በቋቋሙ ከተጠራቀመ በኋላ በተገቢው ጊዜና ሰዓት ከሰውነታችን በአይነ ምድር መልክ በቱሊ በኩል ይወገዳል።

ተግባር 2.39

1. የምግብ እንሽርሽሪትን ለማካሄድ የሚያገለግሉ እና የማያገለግሉ የእንሽርሽሪት ቧምቧዎችን ዘርዝሩ።
2. የበላችሁት ምግብ በምን መንገድ ነው ዓይነምድር ሊሆን የሚችለው?

መ.ከራ 2.5

ከምግብ ቧንቧዎች ውስጥ አፍ የሚያመነጨውን ምራቅ በመጠቀም የልመት ሂደትን መሞከር የሚያስፈልጉ ነገሮች

- ✍ ዳቦ/ስታርች/፤ ድንች
- ✍ ሁለት ብርጭቆዎች
- ✍ ምራቅ
- ✍ ኩራዝ ወይም ሻማ
- ✍ ውሃ

የአሠራር ቅደም ተከተል

- ✍ ሁለቱን ብርጭቆዎች ጎን ለጎን በጠረጴዛ ሊይ አስቀምጦ - እኩል የሆነ የዳቦ ቁራሽ በእያንዳንዱ ብርጭቆ ውስጥ ጨምሩ
- ✍ በአንደኛው ብርጭቆ ውስጥ ምራቅ በሌላኛው ብርጭቆ ውስጥ ደግሞ ውሃ ጨምሩበት።
- ✍ የጨመራችሁት የምራቅና የውሃ መጠን እኩል መሆን አለበት። ከዚያም ሳይበዛ ሁለቱም ብርጭቆዎች በኩራዝ ወይም ሻማ በማንደድ ተመጣጣኝ ሙቀት እንዲያገኙ አድርጉ።
- ✍ በየአሰራር ቅደም ተከተሉ ያያችሁትን ውጤቶች መዝግቡ።

ጥያቄ:-

1. በየትኛው ብርጭቆ ውስጥ ለውጥ አያችሁ?
2. ምን አይነት ለውጥ አያችሁ? ለምን?
3. በየአሰራር ቅደም ተከተሉ የመዘገባችሁትን ውጤት ለጓደኞቻችሁ ግለጹ።

ከሥርዓተ እንሽርሽሪት ጋር የተያያዙ የጤና ችግሮች

የሆድ ድርቀት:- ይህ ችግር የአይነምድር መድረቅና መጠንከር ሲሆን በእሪት ጊዜ ዓይነምድርን በቱሊ የማስወጣት/የማስወገድ/ ችግር ነው። ለሆድ ድርቀት ዋነኛው ምክንያት አንድ ሰው አይነ ምድሩን የሚፅዳዳበትን ትክክለኛ ጊዜ በማሳለፍ ምክኒያት የሚከሰት ችግር ነው። በሰዓቱ መፅዳዳት እና በቂ ውሃ መጠጣት እንዲሁም አትክልት መመገብ የሆድ ድርቀትን ይከላከላል።

የጨንራ ብግነት:- የከርስ ግድግዳ በወፍራም ንፋጭ (ሽፋን)የተሸፈነ በመሆኑ ከርስን ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይከላከላል። ይህ አሲድ ይህንን ንፋጭ(ሽፋን) ዘልቆ የከርስ ግድግዳ ላይ ከደረሰ ከፍተኛ ቃር፤ ደረትንና ጀርባን የማቃጠል/የመለብለብ ሁኔታ ስለሚፈጥር የጨንራ ብግነት ወይም ቁስለት ይከሰታል።

የትርፍ አንጀት ብግነት:- ይህ በሽታ ትርፍ አንጀት ላይ በባክቴሪያ አማካይነት በሚደርስ ጉዳት የሚመጣ በሽታ ነው። የበሽታው ስሜት ሲጀምር ትርፍ አንጀት ውስጥ ያለው ፈሣሽ መጠኑ ሣይጨምርና ሊፈነዳ ከሚችለበት መጠን ላይ ሣይደርስ በህክምና ቀላል ቀዶ ጥገና መወገድ

ይኖርበታል። ይህ ሣይንስ ከቀረና ትርፍ አንጀት ከፈነዳ ወደ ሌላው የአንጀት ክፍል በመሄድ በእነዚህ ክፍሎች ላይ ብግነትን በማስከተል ወደ ሞት ሊያጋልጥ ይችላል።

ተግባር 2.40

ውድ ተማሪዎች ! የአይነ ምድርን ድርቀት ለመከላከል ውሃ ከመጠጣት በተጨማሪ በአካባቢያችሁ ምን ዓይነት ምግብ በመመገብ ችግሩን ማቃለል ይቻላል?

2.7.2 የደም ዝውውር ሥርዓት

ቁልፍ ቃላት

- ደም ስር
- የደም ሰጪ ገንዳዎች
- የደም ተቀባይ ገንዳዎች
- ልብ
- ደም ዝውውር
- ደም ግፊት

ተግባር 2.41

ተማሪዎች በአራተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለ ልብ ተምራችኋል ከዚያ በመነሳት በሚከተለው ጥያቄ ላይ ተወያዩበት።

የበላችሁት ምግብ በስርዓተ-እንሸርሽሪት ከላመ በኋላ ወደ ሁሉም ሰውነታችን ክፍሎች እንዴት ሊደርስ ይችላል?

የደም ዝውውር ሥርዓት (ሥርዓተ ደም ዝውውር) ምግብን፣ አየርን እና ሌሎች ጠቃሚ ነገሮችን ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች የሚያንጉዝ ሥርዓት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አላስፈላጊ ፅዳጆችን ከእያንዳንዱ የሰውነት ክፍል አንጉዞ ያለማቋረጥ ወደ ፅዳጅ አስወጋጅ ክፍሎች የሚያደርስ ሥርዓት ነው። ይህ ደም በሰውነታችን ውስጥ የሚንጓዝበት ዑደት የደም ዝውውር ሥርዓት ወይም ሥርዓተ ደም ዝውውር ተብሎ ይጠራል። በሰው አካል ውስጥ ሥርዓተ ደም ዝውውር የሚካሄደው በሶስት አካላት አማካኝነት ሲሆን እነሱም ልብ፣ የደም ቧንቧዎች/ስሮች እና ደም ናቸው።

1/ ልብ

ተግባር 2.42

1. በሰውነታችሁ ውስጥ ልባችሁ በየት አካባቢ የሚገኝ ይመስላችኋል? ተግባሩን?
2. ልባችን የሰውነታችን ሞተር ነው ይባላል። ምን ማለት ነው? በቡድን ተወያዩበት

ልብ ዋና ተግባሩ ደምን ወደ ሣንባና ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች መርጨትና መቀበል ነው። ይህም ማለት የደም መነሻና መድረሻ ልብ ነው። ልብ አራት ክፍት ክፍሎች አሉት። እነዚህ ክፍት ቦታዎች የልብ ገንዳዎች ይባላሉ። ሁለቱ ገንዳዎች በቀኝ ሁለቱ ገንዳዎች ደግሞ በግራ በኩል

ይገኛሉ። የሳይንሶች ሁለቱ ክፍሎች ደም ተቀባይ የልብ ገንዳዎች ሲባሉ የታችኞቹ ሁለቱ ክፍሎች ደግሞ ደም ተቀባይ የልብ ገንዳዎች ይባላሉ።

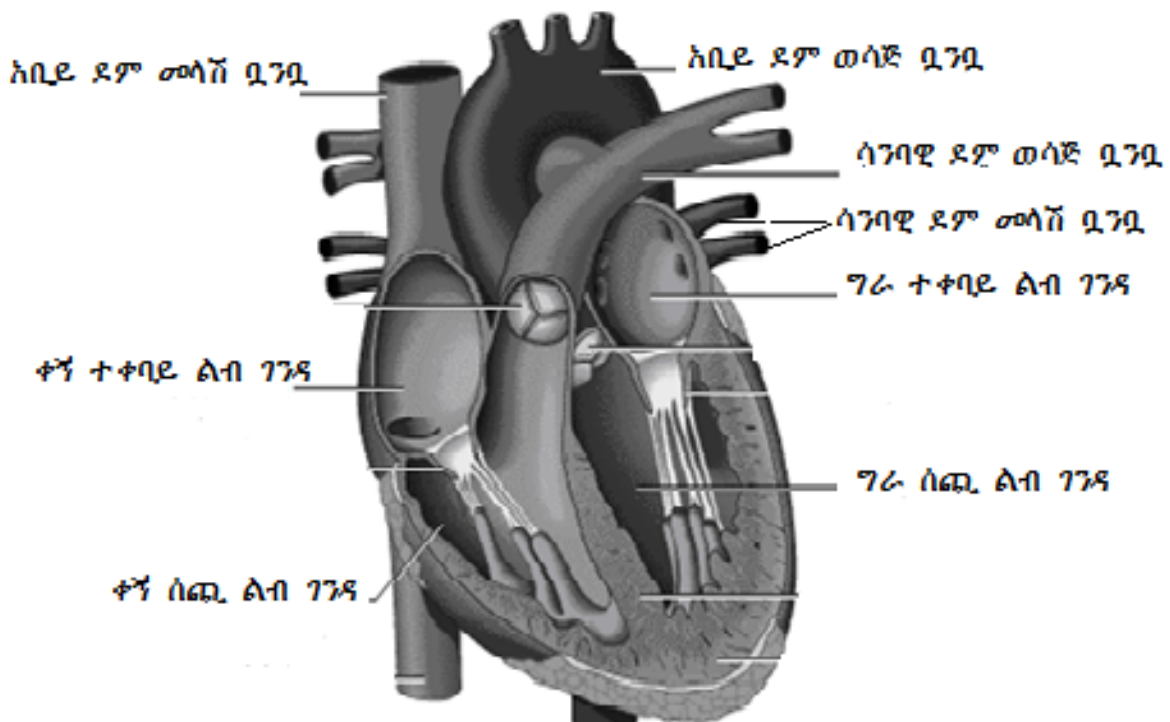
ልብ ልዩና ጡንቻማ አካል በመሆኑ በተከታታይ በሚያደርጋቸው የመኮማተርና የመነፋት ሁኔታ የልብ ምት ይፈጥራል። ደም ከልብ ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች በልብ የግፊት ኃይል ሲሰራጭ በሌላ በኩል ደግሞ ከተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችን ደምን መልሶ ይቀበላል። ልብ በሕይወት ዘመን ውስጥ ያለማቋረጥ ይመታል። የሁሉም ሰው የልብ ምት ግን አንድ አይነት አይደለም።

የልብ ምት በእድሜ በእንቅስቃሴ፣ በሙቀት፣ በሕመምና በመሳሰሉት ይለዋወጣል። ደምን ከልብ ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች የሚወስደው የደም ቧንቧ ደም ወሳኝ ተብሎ ሲጠራ ወደ ልብ የሚመልሰው ቧንቧ ግን ደም መላሽ ቧንቧ ይባላል። በደም ወሳኝና በደም መልስ ቧንቧዎች መካከል የሚገኙ ጥቃቅን ቧንቧዎች ደግሞ ርቂቶች ይባላሉ።

ተግባር 2.43

1. ከሕፃን ልጅ የልብ ምት እና ከአዋቂ ሰው የልብ ምት ማን የሚበልጥ ይመስላችኋል?
2. የልባችሁ መጠን ምን ያህል እንደሆነ ታውቃላችሁ?
3. ልብን “ከውኃ መሳቢያ ሞተር ፓምፕ” ጋር ማመሳሰል የሚቻል ይመስላችኋል? በአቅራቢያችሁ የመስኖ ልማት ባለሙያ ካለ ወይም በአካባቢያችሁ ለመስኖ ልማት የውኃ ሞተር ፓምፕ የሚጠቀም አርሶ አደር ካለ አሰራሩን በአካል በማየት ወይም በቡድናችሁ በመጠየቅ ክፍል ውስጥ አቅርቡ።

የግራ ወይም የቀኝ እጃችሁን ጨብጡ። የጨበጣችሁት እጅ መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ ተመልከቱ የልባችሁ መጠን የእጃችሁን ጭብጥ ያህል ነው።



ሥዕል 2.22-- የልብ ክፍሎች

ከላይ የሚገኙት ሁለቱ የልብ ክፍሎች ደም ተቀባይ ገንዳ ሲባሉ ከታች የሚገኙት ሁለቱ የልብ ክፍሎች ደግሞ ደም ሰጪ ገንዳ ተብለው ይጠራሉ።

ተግባር 2.44

1. የቀኝ እጃችሁን በግራ ደረታችሁ ላይ አድርጉ። ምን ተሰማችሁ?
2. ተማሪዎች በፍጥነት በሮጣችሁ ጊዜ በሰውነታችሁ ላይ ምን አይነት ለውጥን ሁሉ ታስተውላላችሁ? እነዚህ ለውጦች ለምን ሊስተዋሉ ቻሉ?
3. የሁለቱን ደም ተቀባይ እና ደም ሰጪ የልብ ገንዳዎችን ስም ጠቅላችሁ ተግባራቸውን ግለፁ።

የልብ ምታችሁን በእጃችሁ ለኩ

ይህ ያዳመጣችሁት ድምጽ ልብ ደምን በደም ወሣጅ ቧንቧዎች አማካይነት ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ሲልክ ነው። ይህ ልብ የሚያከናውነው ተግባር የልብ ምት ይባላል።



ሥዕል 2.23 የልብ ምት አለካክ

ተግባር 2.45 የቡድን ስራ

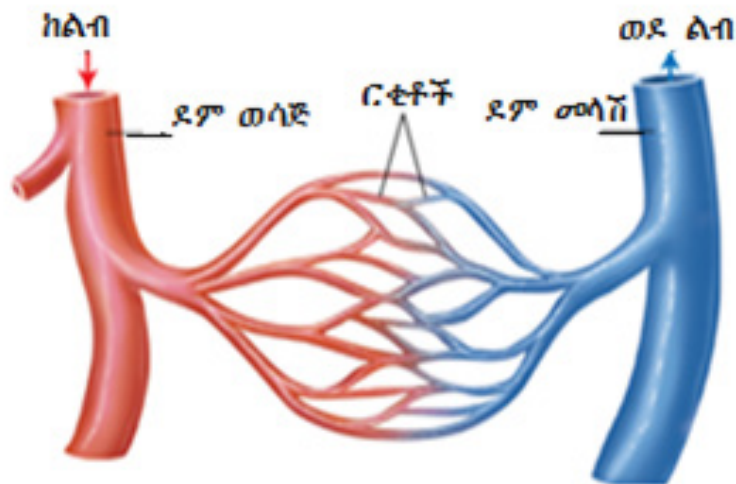
1. ቁጭ እንዳላችሁ የቀኝ እጃችሁን በልባችሁ ትይዩ አድርጉና የልብ ምታችሁን ፍጥነት ታዘቡ። ከዚያም ከመቀመጫችሁ ሰባት ጊዜ ቁጭ ብድግ በሉና እንደገና የልብ ምታችሁን ታዘቡ ምን ልዩነት አያችሁ? ግለፁ
2. በስዕል 2.23 መሰረት እናንተም የልብ ምታችሁን ለኩ።
3. ሀኪሞች የታመመውን በሽተኛ ልብ ምት የሚያዳምጡበት መሳሪያ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ለምን እንደሚጠቀሙ እና ስሙን ጠይቃችሁ ክፍል ውስጥ ሪፖርት አድርጉ።

2. የደም ቧንቧዎች

ተግባር 2.46

እጃችሁን ከክርናችሁ በላይ በለስላሳ ነገር በማሰር ከክርናችሁ እስከ ጣቶቻችሁ ያለውን እጃችሁን ተመልከቱ ቀጫጭን መስመር የሚመስሉ ነገሮችን አያችሁ? ምንድን ናቸው?

ደም በሰውነታችን ውስጥ ጉዞውን የሚያከናውነው በደም ቧንቧዎች አማካይነት ነው። እነዚህ የደም ቧንቧዎች ሶስት ዓይነት ሲሆኑ እነሱም፡-ደም ወሳጅ ቧንቧዎች፣ ደም መላሽ ቧንቧዎች እና ርቂቶች ይባላሉ። ደምን ከልብ ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች የሚወስዱ የደም ቧንቧዎች ደም ወሳጅ ቧንቧዎች ተብለው ይጠራሉ። እነዚህም ምግብንና በአክሲጅን የበለጸገ ደም ከልብ ወደተለያዩ የአካል ክፍሎች ያደርሳሉ። ደም መላሽ ቧንቧዎች ደግሞ ደምን ከተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ወደ ልብ የሚመልሱ ሲሆን በአክሲጅን ያልበለጸገ ደም ወደ ልብና ሳንባ ያጓጉዛሉ። ርቂቶች በደም ወሳጅና በደም መላሽ ቧንቧዎች መካከል የሚገኙ በጣም ጥቃቅን ቧንቧዎች በመሆናቸው ንጥረ ምግቦችን እና አክሲጅንን ወደ ሕዋሣት በማቀበል እንደገና ከህዋሳት የሚፈጠሩ ጽዳጆችን በደም አማካይነት እንዲመለሱና እንዲወገዱ ያደርጋሉ።



ሥዕል 2.24 የደም ቧንቧዎች እና ርቂቶች

3. ደም

ተግባር 2.47

ተማሪዎች ስለታም ነገር ቢቆርጠን ከሰውነታችሁ ምን ይፈሳል ግን ብዙ ጊዜ አንሞትም። በግ/ፍየል ወይም ከብት ሲታረዱ ግን ደማቸው ከፈሰሰ በኋላ ይሞታሉ። ይህ ለምን ይመስላችኋል?

ደም ፈሳሽ ሕብረ ሕዋስ ነው። በውስጡም የደም ህዋሳትን፣ ብዙ ንጥረ-ነገሮችን፣ ወሃና አየርን ይዟል። በሰው ልጅ ደም ውስጥ አራት የደም አይነቶች/ወገኖች ሲኖሩት እነሱም ደም ኤ (A)፣ ደም ቢ (B)፣ ደም ኤቢ (AB) እና ደም ኦ(O) በመባል ይታወቃሉ። በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ አንድ

አይነት የደም ወገን ብቻ ሲገኝ የደም ልገሳ የሚፈፀመውም ይህንን መሰረት አድርጎ ነው። የአንዱ ሰው የደም አይነት ከሌላ ሰው ደም ዓይነት ጋር ሊመሳሰል ወይም ሊለያይ ይችላል።

ተግባር 2.48

1. የደም ዓይነት/ወገንን ማወቅ ለምን ይጠቅማል ትላላችሁ?
2. ወላጆቻችሁ ወይም መምህራኖቻችሁ ለቀይ መስቀል/ጨረቃ ደም ሲለግሱ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ደም ለማን ለማን ሊለገስ የሚችል ይመስላችኋል?

ደም በኢንዱስትሪ የማይመረት እና ተፈጥሮዊ ስጦታ ብቻ ስለሆነ ብዙ ሰዎች ለሰዎች ደም በመለገሳቸው እርካታ ይሰማቸዋል። ይህንንም ሁላችን ልናደርገው የሚገባ ሰብዓዊ ግዴታ ነው። ማንኛውም ሰው የራሱን ደም ወገኖችን በቤተ መከራ የተለያዩ ኬሚካሎችን(ሴረም) ተጠቅሞ መለየት ይችላል።

ተግባር 2.49

1. በደም ውስጥ ያሉ ህዋሳት ለምን የሚጠቅሙ ይመስላችኋል?

ደም በውስጡ ሦስት አይነት የደም ህዋሳትን ሲኖሩ ስማቸውና ተግባራቸው እንደሚከተለው ነው።

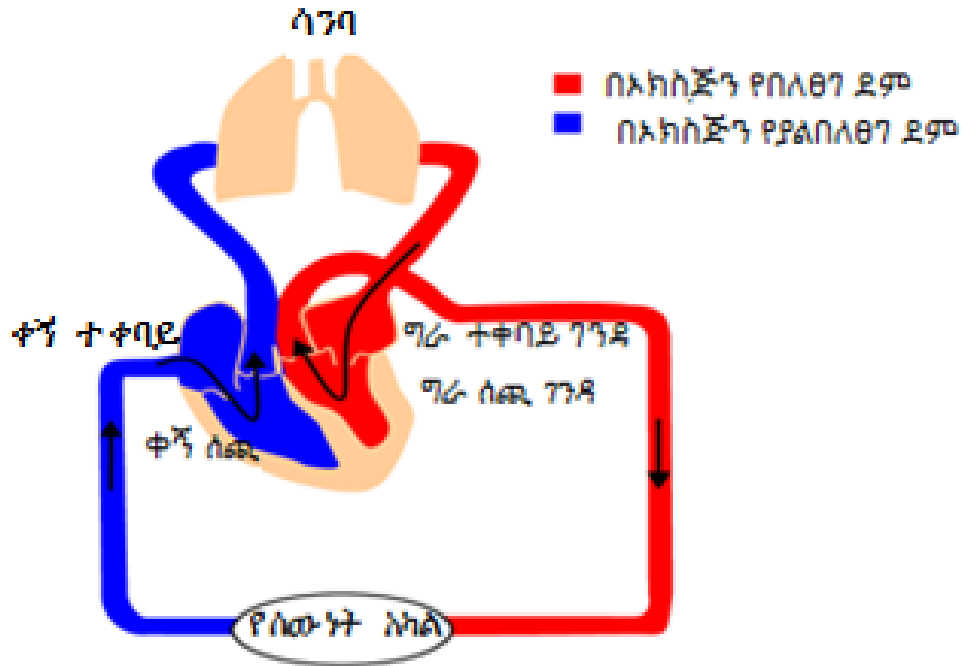
1. ቀይ የደም ሕዋሳት፡- በደም ውስጥ አየርና ምግብ ለሌሎች ህዋሳት ያደርሳሉ
2. ነጭ የደም ሕዋሳት፡- በሰውነታችን ውስጥ በሽታን ይከላከላሉ
3. እንክብሊተ ደም፡- አካል በስለት ነገር ሲቆረጥ የሚፈሰው ደም ረግቶ እንዲቆም ያደርጋሉ።

የደም ዝውውር ዓይነቶች

የደም ዝውውር ማለት ደም በሰውነታችን ውስጥ የሚያደርገው የደርሶ መልስ ሂደት ነው። በሰው አካል ውስጥ ደም ይህን ተግባሩን ለማከናወን ሁለት አይነት የደም ዝውውሮችን ይካሄዳል። እነሱም፡-

ሀ/ሣንባዊ የደም ዝውውር፡- በልብና በሳንባ መካከል የሚደረግ የደም ዝውውር ሲሆን በኦክሲጅን ያልበለፀገ ደም ከልብ ወደ ሣንባ የሚሄድበትና እንደገና በኦክሲጅን የበለፀገ ደም ተሸክሞ ከሳንባ ወደ ልብ የሚመለስበት ሂደት ነው።

ለ/ አካላዊ የደም ዝውውር፡- በልብና በሌሎች የአካል ክፍሎች መካከል ሚደረግ የደም ዝውውር ሲሆን በኦክሲጅን የበለፀገ ደም ከልብ ተነስቶ ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ከተሰራጨ በኋላ እንደገና በኦክሲጅን ያልበለፀገ ደም (ካርቦንዳይ ኦክሳይድን) ተሸክሞ ወደ ልብ የሚመለስበት ሂደት ነው።



ሥዕል 2.25 ሥርዓተ የደም ዝውውር (ሳንባዊና አካላዊ የደም ዝውውር)

ተግባር 2.50

ውድ ተማሪዎች! የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድን በመስራት ክፍል ውስጥ አቅርቡ፡

1. በትምህርት ቤታችሁ የልብ ሞዴል ወይም የልብ ስዕል ሊኖር ይችላል። ይህንን መሰረት በማድረግ የተለያዩ የልብ ክፍሎችን በወረቀት በመሳል በትዕይንት ገለፃ አብራሩ።
2. የደም ግፊት በሽታን እና የደም ማነስ በሽታዎችን አስመልክቶ መንስኤያቸውን እና ለመከላከል የሚደረጉ ጥንቃቄዎችን በተመለከተ ጠይቃችሁ ክፍል ውስጥ አቅርቡ።
3. ደም ቀለሙ ለምን ቀይ ሊሆን እንደቻለ ታውቃላችሁ?
4. አዲሱ ሽንኩርት ስትከትፍ ቢላዎ ቆረጣትና ለጥቂት ጊዜ ደሟ ፈሶ ቆመላት። ይህ የሚፈሰው ደም ቶሎ የቆመው በምን ምክኒያት ይመስላችኋል? ጠይቃችሁ ክፍል ውስጥ አቅርቡ።

2.7.3 ሥርዓተ-ትንፈሳ /Breathing

ቁልፍ ቃላት

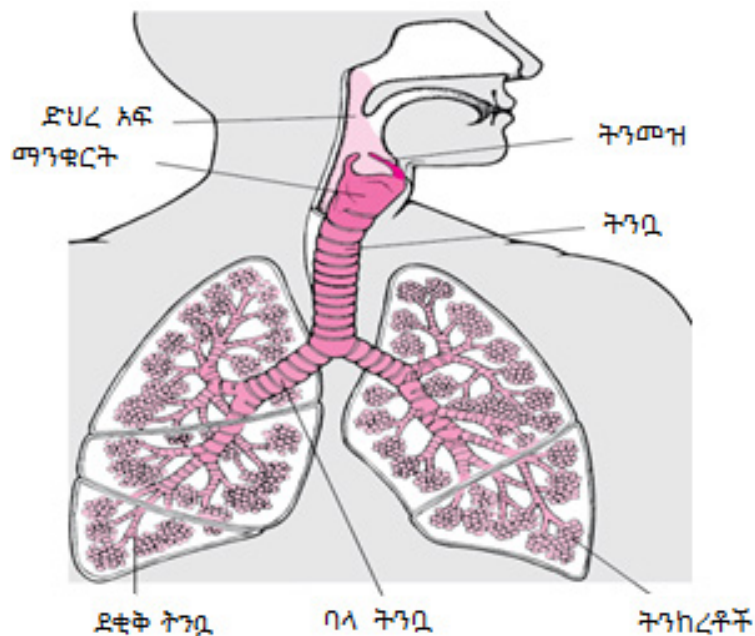
- | | |
|-----------|-------------|
| ➤ ምጋት፤ | ➤ ደቂቅ ትቧንቧ፤ |
| ➤ አ-ምጋት፤ | ➤ ትንመዝ፤ |
| ➤ ትንቧ፤ | ➤ ትንከረት፤ |
| ➤ ባላ ትንቧ፤ | ➤ ድልሺ |

ተግባር 2.51

1. ህይወታዊ ዘአካላት በህይወት ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ጥቀሱ።
2. ስለ ደም ዝውውር አይነቶች ስትማሩ ደም ከልብ ወደ ሳንባ ደርሶ እንደሚመለስ ተምራችኋል። ከዚህ በመነሳት ለምን ወደሳንባ እንደሚሄድ ማብራሪያ ስጡ።
3. መጀመሪያ ቁጭ እንዳላችሁ እንዴት እየተነፈሳችሁ እንደሆነ ታዘቡ። ከዚያም ከወንዝበራችሁ አምስት ጊዜ ቁጭ ብድግ በሉና እንደገና እንዴት እየተነፈሳችሁ እንደሆነ ታዘቡ። ምን ልዩነት አለው? ለምን?

የሰውነት ህዋሳት የእለት ተእለት ስራቸውን ለማከናወን አክሲጅን ያስፈልጋቸዋል። በመሆኑም ሳንባችን አክሲጅን የተባለውን ንፁህ አየር ወደ ዉስጥ በማስገባት ካርቦንዳይ አክሳይድን (የተቃጠለ አየርን) ወደ ውጪ እንዲወጣ ያደርጋል። ይህ የትንፈሳ ሂደት በተለያዩ የሰውነት የመተንፈሻ የአካል ክፍሎች ይከናወናል።

ንፁህ አየር ወደ ሳንባችን ዉስጥ የምናስገባበት ሂደት ምጋት ሲባል፤ አየር ከሳንባ ወደ ውጭ የማስወጣት ሂደት ደግሞ ኢ-ምጋት ይባላል። ይህ አየርን የማስወጣትና የማስገባት ሂደት በአንድ ላይ ስርዓተ-ትንፈሳ ይባላል። የከባቢ አየር የተለያዩ ጋዞች ድብልቅ ሲሆን ወደ ውስጥ ስናስገባው ከአክሲጅን በተጨማሪ ሌሎች ጋዞችንም ልንስብ እንችላለን። ነገር ግን ለሰውነታችን አስፈላጊው አክሲጅን ብቻ በመሆኑ ሳንባችን አክሲጅንን ብቻ መርጦ ለደም ያቀብላል።



ሥዕል 2.26 የስርአተ ትንፈሳ አካል ክፍሎች

ተግባር 2.52

1. መጀመሪያ አፋችሁን ገጥማችሁ በአፍንጫችሁ ብቻ አየር ሳቡ/አስወጡ። ቀጥሎም የአፍንጫችሁን ቀዳዳዎች በእጃችሁ ለ10 ሴኮንድ ብቻ አፍናችሁ በአፋችሁ ብቻ አየር ሳቡ/አስወጡ። ሁለቱም የመተንፈሻ አካሎቻችን ናቸው ትላላችሁ?
2. በአፍንጫ ከመተንፈስና በአፍ ከመተንፈስ የትኛው የተሻለ ይመስላችኋል? ለምን?

የስርዓተ-ትንፈሳ የአካል ክፍሎችና ተግባሮቻቸው

ሀ.አፍንጫ፡- አየር ወደ ሳንባችን መግባት የሚጀምረው በሁለቱ የአፍንጫ ቀዳዳዎች ነው። በአፍንጫ ቀዳዳዎች ውስጥ ትናንሽ ፀጉሮች ሲገኙ በአየር ውስጥ ያለውን አቧራ ለማጣራትና ጀርሞች ወደ መተንፈሻ አካላት እንዳይገቡ ይረዳሉ። አየር ወደ ሳንባችን ሊገባና ሊወጣ የሚችለው

በአፍንጫ ቀዳዳዎች ብቻ ሳይሆን በአፍም ጭምር ነው።

ተግባር 2.53

መጀመሪያ አየር በደንብ ወደ ዉስጥ ሳቡና አፋችሁንና የአፍንጫችሁን ቀዳዳዎች ለ5 ሴኮንድ በእጃችሁ ያዙ። ከዚያም እጃችሁን ልቀቁ። ወደ ውስጥ ነው ወይስ ወደ ዉጭ ተነፈሳችሁ? ለምን?

ለ. ድህረ አፍ፡- አየርን ከአፍንጫ ምግብን ደግሞ ከአፍ በመቀበል ሁለቱንም በጋራ የሚያሳልፍ ክፍል ነው። ማለትም ድህረ አፍ ለምግብና አየር መተላለፊያነት በጋራ ያገለግላል። አየር ከማስተላለፍ በተጨማሪ በድህረ አፍ ውስጥ ትንመዝ (epiglottis) የተባለች አካል ስለ አለች ምግብ በቀጥታ ወደ ጉሮሮ እንዲገባ ትልቅ ሚና ትጫወታለች።

ተግባር 2.54

1. ተማሪዎች ምግብ ስትመገቡ ትንታ የሚከሰተው ለምንድን ይመስላችኋል?
2. ከመተንፈሻ አካሎች የታችኛው ሳንባ ክፍሎች የሚባሉት እነማን ናቸው?

ሐ. ትንቧ፡- በጉሮሮዎችን ውስጥ የሚገኝ ትልቁ የአየር ቧንቧ ሲሆን የግራና ቀኝ ሳንባ ግርቦችን(lobes) የሚያንጠለጥል ቱቦ ነው።

መ. ባላ ትንቧ፡- የሳንባችን ግርብ በግራና ቀኝ ደረታችን እንዲሆን የሚያደርግ እና ከትንቧ ጋር የተያያዙ ባላትንቧዎች ይባላሉ። እነዚህ አየርን ከትንቧ ተቀብለው ወደ ደቂቅ ትንቧ ያስተላልፋሉ።

ሠ. ደቂቅ ትንቧ፡- ባላትንቧ ብዙ ቅርንጫፍ በመፍጠር በጣም ትንንሽ ባላትንቧዎችን ይፈጥራሉ። በእነዚህ ደቂቅ ባላትንቧዎች መጨረሻ ጫፍ ላይ ትንከረቶች ወይም የአየር ከረጢቶች ይገኛሉ።

ረ. ትንከረቶች (የአየር ከረጢቶች)፡- የሳንባችን የመጨረሻ ውስጣዊ ክፍሎች ሲሆኑ ወደ ውስጥ የገባው እና ወደ ውጭ የሚወጣው አየር(አክሲድን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ) ቅይዶ የሚያደርጉበት መሰረታዊ የሳንባ ክፍሎች ናቸው።

ተግባር 2.55

ስዕል 2.27ን በማየት ከሳንባ በተጨማሪ ለስርዓተ ትንፈሳ የሚረዱ ሌሎች አካላትን ጥቀሱ።

ሙከራ 2.6፡ - የሳንባ ሞዴል መስራት

የሚከተለውን ሙከራ በመስራት በምጋትና በኢ-ምጋት ጊዜ የሳንባ መስፋፋት (በአየር መሞላት) እና መጥበብ አረጋግጡ።

ለሙከራው የሚያስፈልጉ ነገሮች፡-

ፊኛዎች፣ ባላቧንቧ (ቱቦ)፣ ሰፊ አፍ ያለው የውሃ ፕላስቲክ ጠርሙስ/ሃይላንድ፣ ሲባን (ሽቦ) የብር ማሰሪያ ላስቲክና ከጎማ ወይም ከእንጨት የተሰራ ቡሽ

የአሰራር ቅደም ተከተል፡-

1. ፕላስቲክ ጠርሙሱ ከታች በኩል ክፍት እንዲሆን ከወገቡ በታች ዝቅ ብሎ መቁረጥ፤
2. ፊኛዎቹን በቧንቧው ባላዎች ጫፍ አጥልቃችሁ በሲባን (ሽቦ) የብር ማሰሪያ ላስቲክ አጥብቆ ማሰር፤
3. የተያያዙትን ባላ ቧንቧና ፊኛዎችን በፕላስቲክ ጠርሙሱ ከታች በኩል ማስገባት፤
4. በስዕሉ እንደሚታየው ቧንቧውን ከጎማ ወይም ከእንጨት የተሰራ ቡሽ ውስጥ እየጠመዘዛችሁ ሰኩት፤
5. የፕላስቲክ ጠርሙሱን የታችኛውን ክፍል በስሱ ላስቲክ በመሸፈን ወገቡ ላይ አጥብቆ ማሰር።
6. አሁን የሳንባ ሞዴሉን ስለአዘጋጃችሁ የሚከተለውን ሙከራ አከናውኑ፤

ሀ/ ወደ ውጭ መተንፈስ ለ/ ወደ ውስጥ መተንፈስ



ሀ. ወደ ውጭ መተንፈስ

ለ. ወደ ውስጥ መተንፈስ

ስዕል 2.27 የድልሺ እንቅስቃሴና አተነፋፈስ ሞዴል

ሠንጠረዥ 2.2. የምጋትና የኢ-ምጋት አየር ይዘት በመቶኛ

ተ.ቁ	ጋዝ	የምናስገባው አየር (ምጋት) ይዘት	የምናስወጣው አየር (ኢ-ምጋት) ይዘት
1	አክሲድን	20.95%	16%
2	ካርቦን ዳኦክሳይድ	0.04%	4.0%
3	ናይትሮጅን	78%	78%

ተግባር 2.56

1. አየርን ወደ ውስጥና ወደ ውጭ በመተንፈስ ያለውን አካላዊ ለውጥ መዝግቡና ከላይ በመ-ከራ 2.6. ከተሰራው የሳንባ ሞዴል ካለው ለውጥ ጋር አነጻጽሩ።
2. ሠንጠረዥ 2.2. ላይ የምጋትና የኢ-ምጋት የናይትሮጅን ይዘት ለምን እኩል ሆነ?
3. በጥዋት ወይም በቀዝቃዛ ጊዜ አፋችሁን የፊት መስታወት ላይ አስጠግታችሁ ተንፍሱበትና ፊታችሁን እዩ። ምን አያችሁ? መስታወቱ ላይ መልካችሁ እንዳይታይ ያደረገው ነገር ነገር በኢ-ምጋት ጊዜ የወጣው ምንድነው ትላላችሁ?

ትንፈሳና ጤና

ተግባር 2.57

1. በትንፈሳ ሂደት ላይ ተፅዕኖ የሚያደርሱ ነገሮችን በመዘርዘር ያላቸውን ተጽዕኖ በክፍል ውስጥ ተወያዩባቸው።
2. የምታውቋቸውን በትንፋሽ የሚተላለፉ በሽታዎችን በመጥቀስ በምን መንገድ ከበሽተኛው ወደ ጤናኛ ሰው ይተላለፋሉ? በምን መንገድ መከላከል ይቻላል ትላላችሁ?
3. በትንፈሳ አካላት ላይ የሚፈፀሙ ሁለት ጎጂ ድርጊቶችን ተወያይታችሁ ግለፁ።

በተበከለ አየር፣ ከቤት ውስጥና ከኢንዱስትሪዎች በሚወጡ ቆሻሻዎች እንዲሁም የትንፋሽ በሽታዎች እና በሲጋራ ጭስ ምክኒያት የመተንፈሻ አካላችን ጤንነት ሊታወክ ይችላል። ለምሳሌ እንደ የሳንባ ነቀርሳ፣ ኮርና፣ ጉንፋን፣ ትራኮማ እና የመሳሰሉት ጥቂቶች ናቸው።

በሶስተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ እንደተማራችሁት ሁሉ ትራኮማ(ዓይነ ማዝ) በቀላሉ መከላከል የምንችለው በባክቴሪያ አማካኝነት የሚከሰት ተላላፊ የዓይን በሽታ ነው። በሽታው ከበሽተኛው ወደ ጤናኛው ሰው ከአፍንጫ ወይም ከዓይን በሚወጣ ፈሳሽ አማካኝነት በንክኪ በዋነኛነትም በጨዋታ ጊዜ፣ አብሮ በመተኛት እና በዝንቦች አማካኝነት ይተላለፋል።

የትራኮማ በሽታ በዓለማችን ለዓይነ ስውርነት ከሚዳርጉ በሽታዎች ግንባር ቀደሙ ነው። ይህ በሽታ በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛው ስርጭት ያለባት ኢትዮጵያ ስትሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ከፍተኛው የትራኮማ ስርጭት የሚታየው በአማራ ብሄራዊ ክልል በመሆኑ በአለንበት አካባቢ ሆነን የዓለም የጤና

ድርጅት(WHO) “የማመንን” ስልት በመጠቀም ልንከላለው እንደምንችል ይመክረናል። ማመንን ሲተነተን የዓይን ሽፋሽፍት ፀጉር ወደ ውስጥ መቀልበስን በዓይን ቆብ ቀዶ ጥገና ማስተካከል፣ከበሽታው ለመዳን መዳህኒት መውሰድ፣ስርጭቱን ለማቆም ንፁህ ማድረግ እና መፀዳጃ ቤት መጠቀም እና የአካባቢ ንፅህናን መጠበቅ ናቸው።

የሲጋራ ማጨስ ተፅዕኖ/ጉዳቶች

በሲጋራ ጭስ ውስጡ አደገኛ ኬሚካሎች አሉ። እነዚህ ነገሮች በመተንፈሻ አካላት ላይ ያሉ አየርን ለማጣራት የሚያገለግሉ ሽፋሽፍቶችን በአግባቡ ሥራቸውን እንዳይሰሩ በማድረግ የአየር ማለፊያ ቱቦዎችና ሣንባ በአየር ወለድ ባክቴሪያዎች፣ ቫይረሶችና ሌሎችም ቅንጣጦች የተጋለጡ ይሆናሉ። በተደጋጋሚ ሲጋራ ማጨስ ሱስ ከመፍጠሩም በላይ ንፋጭ በሣንባ ውስጥ እንዲከማችና አየር የሚያልፍባቸውን ትናንሽ ቧንቧዎች ስለሚዘጋ አጫሾችን ሳል እንዲያጠቃቸው የደርጋል።

መ-ከራ-2.7 የሲጋራ ማጨሻ ማሽን ሞዴል መስራት

ለመ-ከራው የሚያስፈልጉ ቁሶች፡- የፕላስቲክ ጠርሙስ፣ ጥጥ፣ ወስፌ፣ ሲጋራና ክብሪት

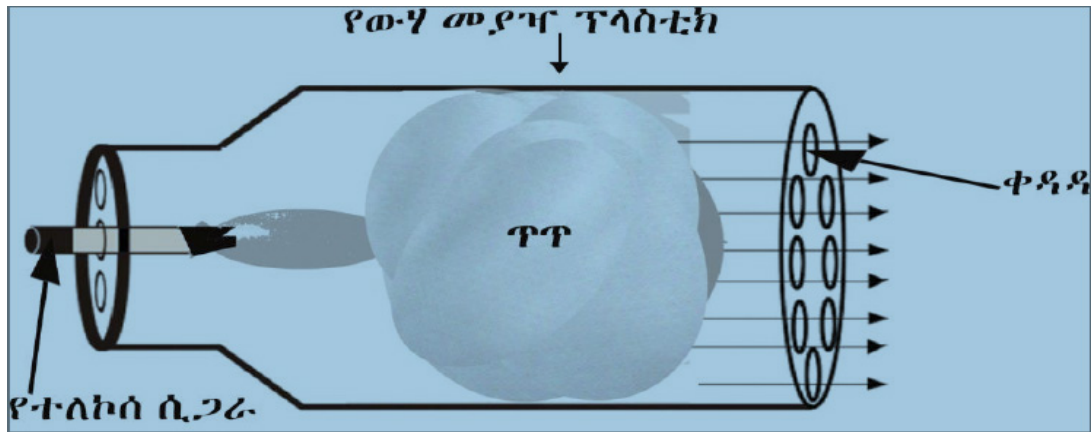
የአሰራር ቅደም ተከተል

1. የፕላስቲክ ጠርሙሱን ከታች በኩል ጭስ ሊያስወጡ የሚችሉ ቀዳዳዎች እንዲኖሩት አድርጎ መብሳት
2. የፕላስቲኩን ክዳን ሲጋራን ሊያስገባ በሚችል መጠን መሀል ላይ መብሳት አልፎ አልፎም ትንንሽ ቀዳዳዎች መብሳት፤
3. በፕላስቲኩ ጠርሙስ ወገብ ላይ ጥጥ መጠቅጠቅ፤
4. ሲጋራውን አቀጣጥሎ ወደታች ዘቅዝቆ ጥጡን እንዳይነካ በማድረግ መሰካት፤
5. ሲጋራው ተቃጥሎ እስከሚያልቅ ጠብቁ፤

መ-ከራውን በጥንቃቄ ከሰራችሁ በኋላ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ተግባር 2.58

1. የሲጋራው ጭስ በጥጡ አልፎ ሲወጣ ጥጡ ጠቆረ ወይስ አልጠቆረም?
2. ጥጡ የምን ምሳሌ ነው ወይም ምንን ይወከዋል?
3. ሲጋራ ማጨስ ከአጫሾች ሌላ የማያጨሱትንም ሊጎዳ ይችላል? እንዴት በቡድኖችሁ ተወያዩ
4. ሲጋራ ማጨስ ሊጎዳ የሚችለው የትኛውን የአካል ክፍል ነው?



ስዕል 2.28 ሲጋራ በሳንባ ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት የሚያሳይ ስእል

ሲጋራ ማጨስ የሚከተሉትን ችግሮች ያስከትላል።

1. በሳንባ ላይ የጤና ችግር ያስከትላል።
2. አጫሾች የአፍ ጠረናቸው፣ ልብሳቸውና ቤታቸው በሲጋራ ጭስ መጥፎ ሽታ የተበከለ ነው።
3. የአጫሾች ከንፈር ይጠቁራል፣ ጥርሳቸውና ጣቶቻቸው ይበልጣሉ።
4. አጫሾች ገንዘባቸውን ለሲጋራ መግዣ ስለሚያውሉ ቤተሰቦቻቸው ለችግር ይዳርጋሉ።
5. ሰዎች በብዛት በሚሰበሰቡበት አካባቢ አጫሾች በሚያጨሱበት ጊዜ የማያጨሱ ሰዎችን ለጤና ችግር ያጋልጣሉ።
6. እርጉዝ ሴቶች የሚያጨሱ ከሆነ በፅንሱ ላይ የጤና ችግር ያስከትላል።
7. በግዴለሽነት ያልጠፉ የሲጋራ ቁራጮችን የትም በመጣል ደኖች፣ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች በቃጠሎ ሊወድሙ ይችላሉ።

ተግባር 2.59

ውድ ተማሪዎች! ስለ ሰው ሥርዓተ እንሽርሽሪት፣ ሥርዓተ ደም ዝውውር እና ሥርዓተ ትንፈሳ ተምራችኋል። እስቲ በአንድ ሰው ውስጥ ሶስቱም አካላዊ ሥርዓቶች አንዱ ከሌላው ጋር ያላቸውን የእርስ በእርስ ግንኙነት በቡድን ተወያይታችሁና ሌሎችንም ጠይቃችሁ ክፍል ውስጥ አቅርቡ።

2.8. ጉርምስና እና ኮረዳነት

ቁልፍ ቃላት

- ጉርምስና/ኮረዳነት፤
- የወር አበባ፤
- የታዊ ጥቃት፤
- ትንኮሳ፤

ተግባር 2.60

በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ በቡድኖችህ ተወያይ። ተማሪዎች 4ኛ ክፍል ህይወት ያላቸው ነገሮች ስለሚመገቡ እድገት እንዳላቸው ተምራችኋል።

1. የሰው ልጅ በስንት አካላዊ እድገት ደረጃዎች ያልፋል ትላላችሁ?
2. እናንተ በየትኛው አካላዊ እድገት ደረጃ ላይ ትገኛላችሁ?
3. ጉርምስ/ኮረዳነት ምንድነው?

ህፃናት በልጅነታቸው ተመሳሳይ የአካል ቅርፅ ስለላቸው ይመሳሰላሉ። ሰውነታቸው እያደገ ሲመጣ ግን ከእድገታቸው ጋር ተያይዘው የሚመጡ በርካታ ለውጦች ይታያሉ። ከልጅነት በኋላ እድሜያቸው ሲጨምር ፈጣን አካላዊ እና ስሜታዊ ለውጦች በግልፅ የሚያሳዩበት ወቅት ይከሰታል።

ሀ/ በወንዶች እና በሴቶች ልጆች ላይ የሚመጡ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ለውጦች

ተግባር 2.61

በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ በቡድን ተወያይታችሁ አቅርቡ።

1. በላቸው አንደኛ ክፍል ሳለ ድምፁ ቀጭን ነበር። ነገርግን 15 ዓመት ሲሞላው ድምፁ ወፍሮ ጎረነ። ይህ ለውጥ ለምን የመጣ ይመስላችኋል?
2. በሰው ላይ በወንዶች ጉርምስና በሴቶች ደግሞ ኮረዳነት የሚከሰተው መቼ እድሜ ላይ ብላችሁ ታስባላችሁ?

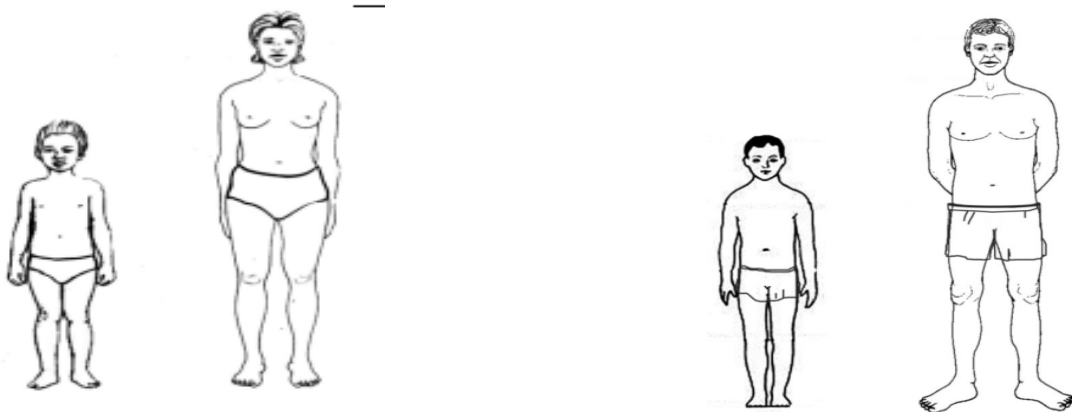
ጉርምስና ወይም ኮረዳነት በአንድ ሰው የሕይወት ዘመን ውስጥ የሚከሰቱ የአካላዊና ስነህሊናዊ ለውጥ ደረጃዎች ናቸው። በእነዚህም ወቅት ወንዶች እና ሴቶች ከልጅነት ወደተሟላ የሰውነት ዕድገት የሚሸጋገሩበት የዕድሜ ክልል ነው። ይህ የእድሜ ክልል የሽግግር ወቅት በመሆኑ ከዕድገት ጋር የተያያዙ የተለያዩ ለውጦች ይታያሉ። ወንድ ልጅ ለአካለ መጠን ሲደርስ (በአማካይ ከ14-16 ዓመት) ጎረምሳ ሲባል ሴት ደግሞ ለአቅመ ሄዋን ስትደርስ (በአማካይ ከ12-14 ዓመት) ኮረዳ ትባላለች። ይህ የእድሜ ክልል ከልጅነት ወደ ወጣትነት እድሜ መሸጋገሪያ ነው። የጉርምስናም ሆነ የኮረዳነት የእድገት ዘመን ከፍተኛ የሰውነት፣ እና የአእምሮ እድገት ምጥቀት የሚታይበት ወቅት ነው።

ተግባር 2.62

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድን ተወያይታችሁ አቅርቡ

1. የጉርምስና/ኮረዳነት የሚታዩ የተወሰኑ ስሜታዊ ለውጦችን ጥቀሱ።
2. ጉርምስና/ኮረዳነት በሰው ልጅ ላይ ብቻ የሚታይ ክስተት ነው? በቤት እንስሳት ላይ ያለውን እንዴት ይገለጻል?
3. ሥዕል 2.29 ከተመለከታችሁ በኋላ በስዕሎቹ መካከል ምን መሰረታዊ ልዩነቶች እንዳሉ በቡድን ተወያይ እና ልዩነቶቹን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ።

በጉርምስና ወቅት ከአካላዊ ለውጦች በተጨማሪ ስሜታዊና አእምሯዊ ለውጦችም ይከሰታሉ። ለምሳሌ ቶሎ ስሜታዊ መሆን፣ ለመዘቃቃ፣ ለፊልሞች ትልቅ ቦታ መስጠት፣ ለወደፊቱ አዳዲስ ምኞቶችን ወይም ራዕይ ማስቀመጥ፣ ጨዋታ ቀነስ በማድረግ ለስራ እና ኃላፊነት ለመሸከም ዝግጁ መሆን የመሳሰሉ ለውጦች ይታያሉ።



ሥዕል 2.29 በጉርምስና ወቅት በወንዶችና በሴቶች ላይ የሚታዩ አካላዊ ለውጦች

ተግባር 2.63 ሰንጠረዥ 2.3 ን መሰረት በማድረግ የሚከተሉ ጥያቄዎችን መልሱ

1. በጉርምስና በኮረዳነት ወቅት በወንዶችና በሴቶች ላይ የሚታዩ ተመሳሳይ አካላዊ ለውጦችን ጥቀሱ
2. በወንዶችና በሴቶች ላይ የሚታይ አንድ ተመሳሳይ ሆኖም የተለየ ውጤትን የሚያስከትል አካላዊ ለውጥ ጥቀሱ
3. በሴቶች ላይ ብቻ የሚታይ አንድ አካላዊ ለውጥ ጥቀሱ
4. በወንዶች ላይ ብቻ የሚታይ አንድ አካላዊ ለውጥ ጥቀሱ
5. ከወንዶች ይልቅ በሴቶች ላይ የሰውነት ለውጦች ቀድመው ለምን ይታያሉ? በቡድን የስነህይወት መምህር/የጤና ባለሙያ ጠይቁና አቅርቡ

ሰንጠረዥ-2.3 በወንዶችና በሴቶች ላይ የሚታዩ የአካል እድገትና ለውጦች

በወንዶች ላይ የሚታዩ ዋና ዋና አካላዊ ለውጦች	በሴቶች ላይ የሚታዩ ዋና ዋና አካላዊ ለውጦች
➤ ፀጉር በወንድ ብልት፣ በብብት አካባቢ እንዲሁም በፊት ላይ ዊም ማብቀል፡ ➤ የአካላዊ እድገት መጨመር፤ ➤ የድምፅ መጎርጎን ➤ የጡንቻ መፈርጠምና የትክክ መስፋት	➤ ፀጉር በሴት ብልት እና በብብት አካባቢ ማብቀል፡ ➤ ጡት ማጎጥጎጥ፤ ➤ የዳሌ መስፋት፤ ➤ የአካላዊ እድገት መጨመር ➤ የድምፅ መቅጠን/መሰለል እና የወር አበባ መታየት

ለ/ የወር አበባ

ተግባር 2.64

1. በሴቶች ላይ የሚታዩ ዋና ዋና አካላዊ ለውጦች አንዱ የወር አበባ እንደሆነ ተምራችኋል። የወር አበባ ማለት ምንድን ነው?
2. ተማሪዎች በተለይ ሴቶች ላይ የሚታዩ ለውጦች በወላጆቻችሁ፣ በእህቶቻችሁና በሴት ዘመዶቻችሁ አማካኝነት ስለ ቅድመ ወር አበባ እና ድህረ ወር አበባ እንድትጠይቁና እንድትወያዩ ያስፈልጋል።

የወር አበባ መታየት አንዲት ጤነኛ ሴት ልጅ ለአቅመ ሔዋን መድረሷን ወይም ልጅ ለመውለድ ዝግጁ መሆንዋን የሚያመለክት እንጂ በሽታ ወይም አካላዊ ችግር አይደለም። የወር አበባ በአማካይ በየሃያ ስምንት ቀኑ ወይም በየወሩ አንዴ በተከታታይ ከ4-6 ቀናት ከሴቶች ማህፀን በብልት በኩል የሚፈስ ደም ማለት ነው።

ተግባር 2.65

በወር አበባ ጊዜ የሴቶችን ንፅህና መጠበቂያ ዘዴዎችን በተመለከተ የልጃገረዶች ክብብ ተጠሪዎች አስፈላጊውን ማብራሪያ እንዲሰጡ በቡድን ጠይቁ።

“የፋጡማ ታሪክ”

ለመጀመሪያ ጊዜ የወር አበባዬ የመጣው በ12 ዓመቴ ነው። በጣም ደንግጨ ነበር ምክኒያቱም እንዴት እራሴን ውስጥ ድረስ ገብቼ ልገዳ እንደቻልኩ ላውቅ አልቻልኩም። በጣም ፈርቼ ነበር፤ ትምህርት ቤት ውስጥ ነበርኩ። በእረፍት ሰዓት ወደ መፀዳጃቤት ስሄድ እግሮቼ በደም እንደተጨማለቁ ተመለከትኩ። ውስጥ ሱሪዬ ውስጥ ጨርቅ ነገር ከተትኩ ሆኖም በጣም ተጨንቄ ስለነበር ወደ መምህራ ሄጄ እንደታመምኩ ነገርኩት።

ነገርግን ፈተናውን ባለመፈተኔ ስለተቆጣኝ እያለቀስኩ በሩጫ ወደ ቤቴ ሄድኩ። ቤት ስደርስ እናቴ የምትቆጣኝ ስለመሰለኝ እንደታመምኩ ነገርኳት። ከዚያም ወደ ምኝታ መደቤ ሄጄ ተኛሁ።

በሚቀጥለው ቀን ከመኝታዬ ስነቃ በተኛሁበት መደብ እንዲሁም በሰውነቴ ላይ ደም በብዛት ይታይ ስለነበር ከመኝታዬ ሳልነሳ ቆየሁ። እናቴ የለችም ነበር። ታላቅ ወንድሜ ወደ ቤት ሲገባ በእግሮቼ መሃል ደም እየፈሰሰኝ እንደሆነ ብነግረው ከወንድ ጋር ግንኙነት አድርገሽ ነው ብሎ አፈጠጠብኝ። እኔም ማልቀስና መጮህ ጀመርኩ፤ በፍፁም ስህተት ነው! እውነት አይደለም በማለት ላይ እያለሁ አክስቴ ወደ ቤት በመግባት “ምንድነው ነገሩ?” አለች። ወንድሜም ቆሻሻ ነገር እንዳደረግሁና እንደ ደማሁ ነገራት። አክስቴ ይህን ከሰማች በኋላ ወንድሜን በመቆጣት “እናንተ ወንዶች ምንም አታውቁም” ይህ ተፈጥሯዊ ነው፤ ማንኛውም ሴት እድሜዋ ሲደርስ የወር አበባ እንደምታይና የተፈጥሮ ህግ እንደሆነ አስረዳችው። አክስቴ እቅፍ አደረገችኝና ስለ ወር አበባ እና በየወሩ የሚከሰት ተፈጥሯዊ ክስተት እንደሆነ አስረዳችኝ። ከዚያም ከፍተኛ የደስታ ስሜት ተሰማኝ። አክስቴ ሁሌም እምነት የምጥልባት ሰው እንደሆነች አውቃለሁ። በእኔ ላይ እየደረሰ ያለው ሁሉም ነገር በማንኛውምምሴት ላይ ጊዜውን ጠብቆ የሚታይ እንደሆነና የአቅመ ሄዋን መድረስ አንዱ ምልክት እንደሆነ ተረዳሁ። በደረሰብኝ ነገር ተደናግጬ የነበረ ቢሆንም በኋላ ግን ደስተኛ ነበርኩ። አክስቴ ጥያቄዎችን እንድጠይቃት ፈቃደኛ ስለነበረች ለምን አንድም ሰው ይህ እንደሚከሰትብኝ አስቀድሞ እንዳልነገረኝ ጠየቅኳት። እስከአሁን ቀድሞ የነገራት ሰው አለመኖሩ ስህተት እንደሆነ እና አንዳንድ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ለመወያየት እንደሚያፍሩ ግን ደግሞ ምንም የሚያሳፍር ነገር እንደሌለው ነገረችኝ።

ተግባር 2.66

1. ለምንድነው ፋጡማ ደም እየፈሰሰላት መሆኑን ለሰዎች ለመናገር የፈራችው?
2. ከፋጡማ ታሪክ ምን ታሪክ ተማራችሁ?



ስዕል2.30 በወር አበባ ጊዜ ንፅህና መጠበቂያ አይነቶች/ሞዴስ

የወር አበባ በሴቶች ላይ በየወሩ ለጥቂት ቀናት የሚታይ በመሆኑ በእነዚህ ቀናት የተለዩ የንፅህና መጠበቂያ ዘዴዎችን መጠቀም እና ልዩ ልዩ ጥንቃቄዎች ማድረግ ይኖርባቸዋል። በፋብሪካ የተሰሩ የንፅህና መጠበቂያ ሞዴሶች ውድና የአቅርቦት ችግር ካለባቸው ቤት ሰራሽ ከ100% ጥጥ የተሰራ ንፁህ ጨርቅ ማዘጋጀት ይቻላል።

ሐ/ የታዊ ጥቃት

ተግባር 2.67

የታዊ ጥቃት ማለት ምን ማለት ነው?

ከትምህርት ቤት ጋር ግንኙነት ያለው የታዊ ጥቃት፡- ወንዶችና ሴቶች ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱና ወደ ቤት ሲመለሱ የሚያጋጥማቸውን የወሲብ፣ የአካልና የስነልቦና ጥቃቶችን ይመለከታል። ከትምህርት ቤት ጋር ተያያዥ የሆኑ ጥቃቶች ተማሪዎች ከትምህርት ቤት እንዲቀሩ በማድረግ ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ እና ከፍተኛ ደረጃ ለመድረስ ፍላጎት እንዳይኖራቸው በማድረግ የትምህርት ህይወታቸው አደጋ እንዲጋረጥበት ያደርጋሉ።

ተግባር 2.68

1. የታዊ ጥቃት በየትኛው የታ ላይ ነው ይፈፀማል?
2. የታዊ ጥቃት የሚያስከትላቸው ተፅዕኖዎች ምንድን ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ?

የታዊ ጥቃት ማለት የራስን ስሜት በተጎጂዋ/ው ላይ ያለፍላጎት በሀይል ወይም በማስገደድ የሚፈፀም ድርጊት ሲሆን በልጆች ላይ የስሜትና የጤና መዛባት ያስከትላል። ለየታዊ ጥቃት ምክኒያቶች የሚባሉት፡- ማህበራዊ ሁኔታዎች፣ የጓደኛ ተፅዕኖ፣ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች፣ የወሲብ ፍላጎትን ለማሟላት እና አልፎ አልፎ በባህል የሚደገፍበት ሁኔታ በመኖሩ ነው። በየታዊ ጥቃት ምክኒያት በተጠቂዎች ላይ ከአካላዊ ጉዳት፣ በተጨማሪ በስነልቦናዊ ጉዳት ምክኒያት ጭንቀት፣ ራስን ማግለል፣ የበታችነት ስሜት እንዲሁም በማህበራዊ ህይወታቸው ተቀባይነትን ማጣትና የመሳሰሉትን ያስከትላል። ከዚህም በላይ ያልፈለገ እርግዝና፣ የአባላዘር በሽታዎች(ኤች አይ ቪ ኤድስን ጨምሮ) እና በቤተሰብ ላይም የተለያዩ ተፅዕኖዎች እንዲደርሱ ያደርጋል።

የታዊ ጥቃት በሁለቱም የታዎች የሚፈፀም ቢሆንም ብዙ ጊዜ ጥቃት የሚፈፀምባቸው ግን በሴቶች ላይ ነው። የታዊ ጥቃት በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ፣ በሰፈር፣ በትምህርት ቤት መሄጃና መመለሻ መንገዶች በመሳሰሉት ላይ ሊፈፀም ይችላል።

ተግባር 2.69

1. የታዊ ጥቃት የሚፈፀምበት ምክኒያት ምንድናቸው?
2. ከወንዶችና ሴቶች ልጆች ይበልጥ አካላዊ ጥቃት የሚፈፀምበት ማነው? ለምን?
3. በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ የልጃገረዶች ክለብ ካለ የታዊ ጥቃትን በተመለከተ እያደረገ ያለውን ተግባራት የክለቡን አስተባባሪ በቡድን ጠይቃችሁ ሪፖርት አቅርቡ

መ/ በትምህርት ቤት ውስጥ የታን መሰረት ያደረጉ የጥቃት ዓይነቶች፡-

ወሲባዊ ጥቃት፡- ወንዶችና ሴቶች የታዊ ጥቃት/ትንኮሳ አጋጠማቸው የሚባለው አንድ ሰው ፈቃዳቸውን ሳይጠይቅ በማስፈራራት ወይም ኃይል በመጠቀምና በማስገደድ በተጎጂዎች ላይ ያልተፈለገ ወሲባዊ ድርጊት ሲፈፀምባቸው ነው። ወሲባዊ ጥቃት/ትንኮሳ ማንኛውም አይነት አካላዊ ንክኪ፣ መተሻሸትን ወይም አስገድዶ መድፈርን ያጠቃልላል።

አካላዊ ጥቃት፡- ጉልበትን ተጠቅሞ በአንድ ሰው ላይ ህመም ወይም የማይመች ሁኔታ ሊፈጥር የሚችል ማንኛውም ዓይነት ቅጣት አካላዊ ጥቃት ይባላል።

ስነልቦናዊ ጥቃት፡- በሁለቱም የታዊ ጥቃቶች ከአቻዎቻቸውና ከመምህራኖቻቸው በቃላት ማለትም በመሳደብ፣ በማንቋሸሽ፣ በማስፈራራት ወዘተ የሚሰነዘሩ ጥቃቶች ሲሆኑ ብዙ ጊዜ ያለጥፋታቸው የሌሎችን ጥፋት እንዲሸከሙ ስለሚያደርግ በተጎጂዎች ላይ የውስጥ ስሜት ጉዳት ያስከትላሉ።

ተግባር 2.70

በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ በቡድን ሆናችሁ ተወያዩ።

1. የታዊ ጥቃት በቤተሰብ ላይ የሚያስከትለው ተፅዕኖ ይኖራል? ካለ ዘርዝሩ።
2. ያልተፈለገ የግብረ ስጋ ግንኙነትን ለመከላከል የሚያስችሉ ክህሎቶች ምን ምን ናቸው?

ሠ/ ራስን ከአደጋ ለመጠበቅ/ ለመከላከል ልጆች ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄ

ተማሪዎች ያልተፈለገ የወሲብ ጥያቄ ከክፍል ጓደኞቻቸውም ሆነ ከሌሎች ሰዎች የሚቀርብላቸው ከሆነ ማስተናገድ የለባቸውም። ለጠያቂያቸው ፈቃደኛ አለመሆናቸውን በግልጽ በማስረዳት ሁኔታውን እንዲረዱ ማድረግ ያስፈልጋል። ጠያቂያቸው ሁኔታውን ለመቀበል ፈቃደኛ ካልሆነና ለትንኮሳ የሚጋበዝ ከሆነ

እምቢ በይ/በል

በማይመችሽ መልኩ ለሚተሻሽ ሰው እምቢ አትንካኝ የማለት መብት አለሽ።

ሥጦታ አትቀበይ/ል፡-

ወላጅ/አሳዳጊ ሳያውቅ ከማንም ሰው ጣፋጭ ነገር፣ ገንዘብ ወይም ስጦታ አትቀበይ/ል። አንዳንድ አዋቂ ሰዎች ስጦታ በመስጠት ጥሩ ያልሆነ ነገር እንድትፈፅሟ ሊያታልሉሽ ይችላሉ።

አንዳንድ ነገሮችን በምስጢር አትያገር/ዝ፡-

ምስጢሩን ላለማውጣት/ላለመናገር ቃል ብትገቢም አንዳንድ ሚስጢሮችን ራስሽ ብቻ ይዘሽ መቆየት የለብሽም። ብዙ ጊዜ በልጆች ላይ መጥፎ ድርጊት የፈፀሙ ሰዎች ልጆችን ምንም ነገር እንዳይናገሩ ያስፈራራሉ። ምክንያቱም የፈፀሙት ድርጊት ቢታወቅ ሊከሰትባቸው ስለሚችለው ችግር በመፍራት ቃል ያስገባሉ። ስለዚህ ለመናገር አትፍሪ/ራ!።

ሩጨ/ሩጥ/አምልጪ/ጥ፡-

የማታውቁው እንግዳ ሰው/የምታውቁው ሰው ሊጎዳሽ መሆኑን ካወቅሽ ምክንያት ፈጥረሽ ሩጨና አምልጪ፤ የሚረዳሽ ሰው ፈልጊ፤ ሰዎች ወደ አሉበት ቦታ መሮጥ አንዳለብሽ አትርሺ።

ለምታምኚው/ነው ሰው ተናገሪ/ር፡-

አካላዊ፣ ስነልቦናዊ ወይም ወሲባዊ ጥቃት/ትንኮሳ/ተፈፅሞብሽ ከሆነ ለታማኝ ጓደኛ፣ ለመምህር፣ ለወላጅ ወይም ለምታምኚው ሰው ተናገሪ። መናገሩ ሊከብድሽ ቢችልም ደፋርና ቆራጥ መሆን ያስፈልግሃል።

ጨሂ/ጨህ፡-

አንድ የሆነ ሰው ሊጎዳሽ/ህ ሲሞክር ቀድሞ የእርዳታ ጨኸት መጮህ ይገባል። ዝም ማለቱ ለአጥቂው ይመቸዋልና።

የሰውነት አካልሽ/ህ የአንቺ/የአንተ ነው።

በመጥፎ ዳበሳና በመልካም ዳበሳ መካከል ያለውን ልዩነት እወቁ። መጥፎ ስሜት እንዲሰማሽ የሚያደርግ ቦታ ላይ ማንም ሰው ሊነካሽ አይገባም። የሆነ ሰው ከዳበሰሽ ዳበሳው ጥሩም ይሁን መጥፎ ለምታምኚው ሰው ተናገሪ።

የራሳችሁን ሀሳብ መጨመር ይቻላል**አጭር ጭውውት**

ሴት ተማሪዎች በሚማሩበት ትምህርት ቤት አካባቢ ወቅታዊና ፈቃደኛ ያልሆኑበት የወሲብ ጥያቄ ሲያጋጥማቸው እንዴት ማምለጥ እንለሚችሉ ሁለት ተማሪዎች በጭውውት መልክ ያቀረቡትን እንመልከት፡-

አዲሱ “ አንደምን አደርሽ ወርቅነሽ?”

ወርቅነሽ፡- “እግዚአብሔር ይመሰገን?! አንተ እንደምን አደርክ አዲሱ “

አዲሱ:- “እባክሽ ዓደኛ ሁኚኝ !”

ወርቅነሽ:- “እኔ እስከ ጋብቻ ድረስ በድንግልና መቆየት ስለወሰንኩ ባታስቸግረኝ!”

አዲሱ:- “እኔ እንዴት እንደምወድሽ ታውቂያለሽ ! “ የፍቅር ጨዋታ እንጨዋውት ይላታል፤

ወርቅነሽ:- “ብትወደኝ ኖሮ በአሁኑ ሰዓት እንዲህ አይነት ጥያቄ አታቀርብልኝም ነበር ! መልሴ አይሆንም ነው። ትምህርቴን መጨረስ እፈልጋለሁ።

አዲሱ:- “በውበቷ በመሸነፍ እባክሽን እሺ በይኝ በማለት ያስቸግራታል፤

ወርቅነሽ:- “እኛ ተማሪዎች ነን ዓላማችንን ሳንዘጋ በርትተን መማር አለብን እንጂ ለእንዲህ አይነቱ ነገር ጊዜ ሊኖረን አይገባም” በማለት ቆጣ ብላ መልስ ትሰጠዋለች።

ተማሪዎች ከጭውውቱ እንደተረዳችሁት ወርቅነሽ ዓላማ ያላት ተማሪ በመሆንዋ ለአዲሱ ትምህርት አዘል ምክር በመስጠት በዘዴ ማምለጥ እንደሚቻል አሳይታለች። እናንተም የሚያጋጥማችሁን የሕይወት ፈተና በዘዴ ለማለፍ ጥረት አድርጉ።

ተግባር 2.71

በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ ተወያዩ።

1. አንዲት/ድ ወጣት ፈፅሞ ባልጠረጠሩት መንገድ በአስገዳጅ ሁኔታ ያልተፈለገ የግብረ ስጋ ግንኙነት ቢፈፀምባቸው ምን ይኖርባቸዋል ትላላችሁ?
2. በአካባቢያችሁ ላሉ ልጆች ካልተፈለገ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ራሳቸውን እንዲከላከሉ ምን ትመክሯቸዋላችሁ?
3. ባልተፈለገ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ምክኒያት ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ጥቀሱ።

ረ.ያታዊ ጥቃት እንዳይፈፀም ጠቃሚ ምክሮች

ሀ. ተገደው መደፈርን ለመከላከል

- ✍ በሰዋራ ቦታ ለብቻ አለመንቀሳቀስ
- ✍ የውስጥ ስሜትን ማዳመጥና ከሚጠረጥሯቸው ሰዎች ጋር ለብቻቸው አለመቆየት
- ✍ ጥርጣሬ ሲኖር ለቤተሰብ፣ ለመምህራን፣ ለፖሊስ፣ ለሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ጽ/ቤት፣ ለቀበሌ አስተዳደርና ለሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ጥቆማ ማድረግ
- ✍ አልባሌ ቦታ አለመዋል

ለ. በእድሜ እኩያዎች ጫና ላለመንበርከክ

- ✍ የፍቅር ዓደኛ ለመያዝ አለመቸኮል
- ✍ ተቃራኒ የታን ማክበር፤
- ✍ የቅርብ ዓደኛ ግፊትን መቋቋም
- ✍ መልካም ስነ ምግባር እና አመለካከት ከሌላቸው ዓደኞች መራቅ፤
- ✍ እምቢ ማለት(በአነጋገር ቃላት ቶሎ አለመማረክ ወይም በልዩ ልዩ ስጦታዎች አለመደለል)
- ✍ ግብረሰጋ ግንኙነት ለማድረግ አለመጣደፍ
- ✍ የተለየ አለባበሳችሁ ወደ ወሲባዊ ፍላጎት እንዳይገፋፋችሁ መጠንቀቅ
- ✍ በገንዘብ፣ በጊዜያዊ ብልጭልጭ እና አዳዲስ ነገሮች አለመታለል፤

ሐ. ማግባባት ካልተቻለና አስገድዶ የመድፈር ሙከራ ሲከሰት ሊወሰዱ የሚገባቸው እርምጃዎች

- ✍ አለመደናገጥ
- ✍ ያለማቋረጥ መጮህ
- ✍ እስከ መጨረሻው ድረስ ራስን ለማዳን ጥረት ማድረግና
- ✍ ለዛቻና ለማስፈራሪያ አለመንበርከክ

ወጣቶች ውስጣዊ ስሜቶቻቸውን ማመንና መረዳት አለባቸው። አደጋ እንዳይኖር ለመቋቋምና እንዳይከሰት ለማድረግ ለሚመለከታቸው አካላት የመጠቀም፣ ጫናን የመቋቋም፣ እምቢ የማለትንና የማምለጫ ዘዴዎችን ተጠቅመው ያልተፈለገ የግብረ ሥጋ ግንኙነትን መቋቋም አለባቸው።

ተግባር 2.71

1. ከላይ የተነሱትን ሀሳቦች መሰርት በማድረግ የታዊ ጥቃት/ ያልተፈለገ የግብረ ሥጋ ግንኙነትን/ የመከላከያ ዘዴዎችን በቡድን ሰርታችሁ አቅርቡ
2. ከአካል መዳበር ጋር ተያይዞ አንዳንድ ስርዓተ አልበኛ ወንዶች በሴት ተማሪዎች ላይ የታዊ ትንኮሳ ወይም ጥቃት ሊያደርሱባቸው ይችላሉ። በእንደዚህ አይነት ተጠቂ ልጆች ላይ የሚከሰቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ምንድን ናቸው?
3. ፀሐይነሽ ዝናብ ለማብራት በተጠጋችበት ቦታ ባላሰበችበት ሁኔታ አንድ ሰው ሊደፍራት ቢሞክር ምን ማድረግ ይኖርባታል ትላላችሁ?

ማጠቃለያ

- ✍ ማንኛውም መጠነቁስ ያለው እና ቦታ የሚይዝ ሁሉ ቁስ አካል/ልይ ቁስ ይባላል።
- ✍ ቁስ አካል አተም ከተባሉ ጥቃቅን ነገሮች የተገነቡ ናቸው።
- ✍ ቁስ አካል ንፁህ ልይቁሶች እና ድብልቆች ተብለው በሁለት ይመደባሉ።
- ✍ የአንድን ልዩ ጠባይ ከሌላው ነገር የምንለይበት መስፈርት ባህሪ ይባላል። ቁስ አካሎች ሁለት ዋና ዋና ባህሪያት አሏቸው። እነርሱም አካላዊና ኬሚካዊ ባህሪያት ናቸው።
- ✍ እንቅስቃሴ አንፃራዊ ሲሆን አንድ አካል ከሌላ አካል አንፃር የቦታ ለውጥ ማድረግ እንቅስቃሴ ይባላል።
- ✍ አንድ አካል ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ የሚደረግ የመጎተት ወይም የመግፈት ሁኔታ ወይም ተፅዕኖ ኃይል ይባላል።
- ✍ አንድ አካል መንቀሳቀስ ሲጀመር ወይም እያተንቀሳቀሰ እያለ እንቅስቃሴውን የሚቃወም ኃይል በእንቅስቃሴው በተቃራኒ አቅጣጫ የሚፈጣር የሰበቃ ኃይል ይባላል።
- ✍ አንድ ወደ ላይ የተወረወረ ነገር ወደ መሬት የሚመልስበት ምክኒያት የመሬት ስበት ሽምጣባ በመኖሩ ነው።
- ✍ በአስከተለው ሀይል ወይም ክብደት ምክንያት በተወሰነ ስፋት ላይ የሚያመጣው ጫና ወይም ግፍረት መመዘኛ ግፊት ይባላል። ግፊት በፓስካል ይለካል።
- ✍ ቀላል ማሽኖች/መኪኖች ኃይልን ለማባዛት፣ ፍጥነትን/ርቀትን ለማባዛት እና የኃይልን አቅጣጫ ለመቀየር ይጠቅማሉ።
- ✍ ምግብን የማድቀቅ፣ የማላም እና ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ተመርጠው እንዲገቡ የማዘጋጀት ሂደት ስርዓተ እንሽርሽሪት ተብሎ ይጠራል። የምግብ እንሽርሽሪት ዋና አሰራላጊነቱ የሰውነት ሕዋሶች ምግብን አግኝተው ለአካል እድገትና ጉልበት ለማግኘት እና ሌሎች ሥራቸውን በሚገባ እንዲያከናውኑ ለማድረግ ነው።
- ✍ የምግብ እንሽርሽሪት ለማካሄድ የሚረዱ ኬሚካዊ ፈሳሾች ኢንሳይሞች ናቸው። የምግብ እንሽርሽሪት አካላት አፍ፣ ጨጓራ/ከርስ፣ ቀጭን አንጀት፣ ወፍራም አንጀት፣ ቋተኩስ፣ ቱሊ ናቸው።
- ✍ አንድ ሰው ከልጅነት እስከ እርጅና ባለው ጊዜ ውስጥ ሁለት ዓይነት የጥርስ ይዘቶች አሉት። እነሱም የወተት ጥርስ እና ቋሚ ጥርስ ይባላሉ።
- ✍ ከእንሽርሽሪት አካሎች ጋር የተያያዙ የተወሰኑ በሽታዎች አሉ።
- ✍ ሥርዓተ ደም ዝውውር የሚካሄደው በሶስት አካላት ውስጥ ሲሆን ተዋናዮቹም ልብ፣ የደም

ቧንቧዎች/ስሮችና ደም ናቸው።

- ✍ ልብ ደምን የሚረጨው በደም ቧንቧዎች አማካኝነት ነው። እነዚህ የደም ቧንቧዎች ሶስት ዓይነት ሲሆኑ እነሱም፦ ደም ወሳጅ ቧንቧ፣ ደም መልስ ቧንቧ፣ ረቂቶች ሲባሉ እያንዳንዳቸው የተለያየ ተግባር አሏቸው።
- ✍ በሰው ውስጥ አራት የደም አይነቶች/ወገኞች አሉ። እነሱም፦ ደም ኤ፣ ደም ቢ፣ ደም ኤቢ እና ደም ኦ በመባል ይታወቃሉ። እነሱን መሰረት በማድረግ ደም ልገሳ ስራ ይከናወናል።
- ✍ ልብ ጡንቻማ የሰውነት ክፍል ሲሆን በቀላሉ በመለጠጥና በመኮማትር የደም ዝውውርን በሰውነት ውስጥ ያለማቋረጥ እንዲከናወን ያደርጋል።
- ✍ አየርን የማስወጣትና የማስገባት ሂደት ደግሞ ስርዓተ-ትንፈሳ ይባላል። አየር ወደ ሳንባችን (ወደ ዉስጥ) የምናስገባበት ሂደት ምጋት ሲባል፤ አየር ወደ ዉጭ የማስወጣት ሂደት ደግሞ ኢ-ምጋት ይባላል። የስርአተ-ትንፈሳን ሂደት ለማከናወን የሚያገለግሉ የአካል ክፍሎች አፍንጫ/ ትንቧ፣ ባላ ትንቧ ደቂቅ ትንቧ እና ትንከረቶች ናቸው።
- ✍ ከትንፈሳ አካሎች ጋር የተያያዙ የተወሰኑ በሽታዎች አሉ።
- ✍ የሲጋራ ጭስ በውስጡ የሚይዛቸው ብዙ አደገኛ ኬሚካሎች ስለ አሉ የመተንፈሻ አካሎችን ይጎዳሉ።
- ✍ የጉርምስና/ ኮረዳነት በወንዶችና በሴቶች ላይ ከፍተኛ ስነልቦናዊ፣ ስነ ህይወታዊና አካላዊ ለውጦች የሚታየበት እንዲሁም ለቀጣይ ስብዕናቸው መሰረት የሚጥሉበት የእድገት ዘመን ነው።
- ✍ ያታዊ ጥቃት በልጆች ላይ የአካል ጉዳት፣ እርግዝና፣ የአባላዘር በሽታዎች (ኤች አይ ቪ ኤድስን ጨምሮ) የመሰሉትን ያስከትላል።

የምዕራፉ ክለሳ ጥያቄዎች

ሀ. ትክክለኛ መልስ የያዘውን ፊደል ምረጡ

1. ከሚከተሉት ቁስ አካል ያልሆነውን ምረጡ?

ሀ. ጠጠር ለ. ፍቅር ሐ. ችግኝ መ. አየር

2. ለካርቦሃይድሬት ምግቦች የመጀመሪያው ኬሚካዊ እንሽርሽሪት ቦታ የሆነው የቱ ነው?

ሀ/ ጨንራ/ ከርስ ለ/ አፍ ሐ/ ቀጭኑ አንጀት መ/ወፍራሙ አንጀት

3. ቋሚ ጥርስ ያሉት ሰው ስንት የጥርስ አይነቶች ይኖሩታል?

ሀ/ 30 ለ/ 20 ሐ/ 40 መ/ 32

4. የምግብ እንሽርሽሪት ምጠት የሚካሄድበት የእንሽርሽሪተረ ሷንሷ የሆነው የቱ ነው

ሀ/ ቀጭን አንጀት፤ ለ/ ወፍራም አንጀት ሐ/ ቱሊ መ/ ከርስ

5. ከሚከተሉት ውስጥ ስለደም ትክክል ያልሆነው የቱ ነው?

ሀ. ደም ድብልቅ ነው ለ. ደም አብዛኛው ክፍሉ ውሃ ነው

ሐ. ደም ህዋሳትንና ኬሚካል ቅመሞችን ያዘለ ነው።

መ. ደም ንፁህ ነገሮችን እንጂ ቆሻሻ ፅዳጆችን አያንጉዝም።

6. የደም ተግባር የሆነው የቱ ነው?

ሀ. ምግብንና ተፈላጊ የሠውነት ቅመሞችን ሆርሞኖች በሰውነታችን ውስጥ ያሰራጫል።

ለ. ከሰውነታችን ተወጋጅ ሆኑ ሙሙት ክፍሎችን ሊያስወግዱ ወደ ሚችሉ አካሎች ያደርሳል።

ሐ. በሽታ አምጭ አካላትን ይዋጋል።

መ. የሠውነታችን የውሃ ይዘት እንዲጠበቅ ይረዳል።

ሠ. ሁሉም

7. የጤናማ አዋቂ ሰው የልብ ምት በደቂቃ ስንት ነው?

ሀ/ 72-75 ለ/ 100-140 ሐ/ 50- 60 መ/ 65- 100

8. ደምን ከልብ ወደ ሰውነት ክፍልች የሚወስደው የደም ሷንሷ

ሀ/ ደም ወሣጅ ለ/ ደም መላሽ ሐ/ ረቂቶች መ/ ደም ስር

9. በሥርዓተ ትንፈሳ አባለ አካላት ውስጥ አየርን ለማግራት የሚያገለግሉ በሽፋሽፍቶች ያሉበት ክፍል በየትኛው የትንፈሳ አባል አካል ውስጥ ነው?

ሀ. በአፍ ለ. ትንሷ ሐ. ድህረ-አፍ መ. አፍንጫ

10. የሥርዓተ ትንፈሳ አባላ አካላትን ንፅህናና ጤና እንዴት እንጠብቃለን?

ሀ. የአፋችንን ንጽህና በመጠበቅ

ለ. ከተበከለ ብናኞች በመራቅ

ሐ. ሲጋራ ባለማጨስ

መ. ሁሉም

11. በአፋችን ከመተንፈስ ይልቅ በአፍንጫችን መተንፈስ ለምን ተመራጭ ሆነ?

ሀ. በብዛት አየር ስለሚያስገባ

ለ. ለመመገቢያነት ስለማያገለግል

ሐ. አየርን አጣርቶና አሙቆ ስለሚያስገባ መ. አየርን ስለሚቀንስ

12. ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ አስገድዶ መደፈርን ለመከላከል ልክ አይደለም

ሀ. አልባሌ ቦታ አለመዋል

ለ. ጥርጣሬ ካለ ለሚመለከታቸው አካላት ጥቆማ ማድረግ

ሐ. በሁሉም ቦታ ለብቻ አለመንቀሳቀስ መ. ከሚጠረጠሩ ሰዎች ጋር ለብቻ አለመቆየት

ለ/ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል ከሆኑ እውነት ስህተት ከሆኑ ደግሞ ውሸት በሉ

1. በጨንፈር ውስጥ ያለው አሲድ(ሃይድሮክሎሪክ) ምግብን አያልምም ግን ጀርም ይገድላል።

2. ከጉበት የሚመነጨው ፈሳሽ ሀሞት ይባላል።

3. የኘሮቲን መፈጨት አፍ ውስጥ ይጀምራል።

4. ሲጋራ በመጠኑ ከተጨሰ ጉዳት ላያስከትል ይችላል።

5. የልብ ምት በእድሜ፣ በፆታና በእንቅስቃሴ ይለዋወጣል።

6. ነጭ የደም ሕዋሣት በሽታ ተከላላይ ናቸው።

7. ጉርምስና/ ኮረዳነት ከሽምግልና ዘመን ያልተለየ የአካል ለውጥ ያስከትላል።

8. የወር አበባ መታየት ለአንዲት ሴት መጥፎ ነው።

ሐ/ “ ሀ “ ረድፍ ከሚገኙት ለረዳች በ”ለ” ረድፍ ከተሰጡት መልሶች መካከል ትክክለኛ የሆነውን

የመልስ ሆኔ በመምረጥ አዛምድ/ጂ።

ሀ

1/ የወር አበባ

2/ ምግብ የሚፈጭበት ሁለተኛ ሥፍራ

3/ ሀሞት የሚገኝበት አካል

4/ ምግብ ምጠት የሚካሄድበት ቦታ

6/ ውሃ የሚመጠጥበት አካል

5/ የምራቅ እጢዎች የሚገኙበት ሥፍራ

6. እንክብላተ ደም

ለ

ሀ/ ትንሹ አንጀት

ለ/ አፍ

ሐ/ ጉበት

መ/ በየወሩ ከሴቶች የሚታይ ደም

ሠ/ ትልቁ እንጀት

ረ/ ጨንፈር

ሸ/ ፆታዊ ጥቃት

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 7. አስገድዶ መድፈር | ቀ/ የልብ ምት |
| 8. ቀይ የደም ህዋስ | በ/ ደም እንዲቀላ ያደረጋል |
| 9. ሄሞግሎቢን | ተ/ አክሲጅንና ምግብ ተሸካሚ |
| 10. ስትሮጦ ደረት ሥር የሚስማችሁ ድምጽ | ቸ/ ደም እንዳይፈስ የሚያረጋ |

መ/ በሚከተለት ጥያቄዎች ውስጥ ያለ ባድ ቦታዎችን በተስማሚ ቃላት መሟላት

1. በሳንባችን ውስጥ የአየር ከረጢቶች የሚባሉት----- ናቸው።
2. በአክሲጅን የበለፀገ ደም መነሻው ከ----- የልብ ክፍል ሲሆን በአክሲጅን ያልበለፀገና መነሻው ከቀኝ ሰጪ የልብ ገንዳ ነው።
3. አየር ከሳንባ ወደ ውጭ የማስወጣት ሂደት _____ ሲባል ወደ ሳንባ የማስገባት ሂደት _____ ይባላል።
4. በሲጋራ ውስጥ ሱስ የሚያስዘው ኬሚካል _____ ይባላል።

ሠ/ የሚከተሉ ጥያቄዎችን በቡድን ስርታችሁ መልስ ሰጡ

1. የቁስ አካል አይነታዊ ለውጥ የሚያስከትለው የትኛው የለውጥ ሂደት ነው?
2. አካላዊ ለውጥ የሥራት ወይም የአይነት ለውጥ ያልሆነበትን ምክንያት አብራሩ።
3. የቁስ አካል አካላዊ ለውጦች ለሰው ልጅ ጠቃሚ ናቸውን? እንዴት?
4. ኬሚካዊ ለውጦች ለሰው ልጅ ጠቃሚ ናቸውን? እንዴት? አብራሩ።
5. ኃይል ማለት ምን ማለት ነው?
6. የኃይል ተፅዕኖዎች የምንላቸው እነ ማን ናቸው?
7. በመሬትና በፀሐይ መካከል ያለው ኃይል በየትኛው ኃይል ምድብ ውስጥ ይመደባል?
8. ከጠረጴዛ ላይ የምትንከባለልን ኳስ ፍጥነት ለመጨመር የምትተገብሩት የኃይል አቅጣጫ ወደየት መሆን አለበት? ኳሷን ለማቆም የምትተገብሩት የኃይል አቅጣጫ ወዴት ሊሆን ይገባል?
9. የኃይል ፍትኖች /ተፅዕኖዎች/ እነማን ናቸው?
10. ሰበቃ ማለት ምን ማለት ነው?
11. እረፍታ ሰበቃና ከእንቅስቃሴ ሰበቃ የትኛው ይበልጣል? ለምን?
12. ቀላል መኪና ለምን ይጠቅማል?
13. ቀላል መኪና በአንድ ጊዜ ኃይልና ፍጥነት/ርቀት ማባዛት ይቻላልን?
14. የጉድጓድ ውሃ ለማወጣት የምንጠቀመው ቀላል መኪና ምን ይባላል?
15. ለሶስቱ የመፈንቅል ደረጃዎች ምሳሌስጡ።
16. የእጅ ካሬታ/ጋሪ/ በየትኛው መፈንቅል ደረጃ ይመደባል?
17. የዘንባይ ጣውላ ጥቅም ምንድን ነው?

ምዕራፍ

3

የኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ
አካባቢ

ከምዕራፉ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- ✍ የአየር ጠባይ ምንነትን ትረዳላችሁ፤
- ✍ ሙቀት በኢትዮጵያ በቦታ እና በጊዜ እንደሚለያይ ትገልጻላችሁ፤
- ✍ የሙቀት እና የዝናብ መጠን የመለካት እና የመመዝገብ ክህሎትን ታሳድጋላችሁ፤
- ✍ የሙቀት እና የዝናብ መጠን አመታዊ አማካይ እንዲሁም ልዩነትን የማስላት ክህሎትን ታሳድጋላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ ዋና ዋና የአየር ንብረት ሁኔታ ተቆጣጠሪዎችን ትለያላችሁ፤
- ✍ የኢትዮጵያን የተፈጥሮ ሀብት አይነቶችን ትለያላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ ለአፈር መሸርሸር ምክንያቶች በመለየት መፍትሄ ታስቀምጣላችሁ፤
- ✍ ውጤታማ የሆኑ ሀገር በቀል እና የተለመዱ የአፈር ጥበቃ አይነቶች ትረዳላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የሚገኙ የእፅዋት ሀብት አይነቶችን ታደንቃላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ልምዶችን እና ለደን ምንጠራ የሚሰጠውን ምላሽ ትለያላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ ዋና ዋና የውሀ የተፋሰስ አይነቶችን ትዘረዝራላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የውሀ ሀብትን የሚጎዱ ዋና ዋና ምክንያቶች ትዘረዝራላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የሚገኙ ዋና ዋና የማዕድን ሀብቶችን ትገልጻላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ ውጤታማ የማዕድን ሀብት አጠቃቀምን ትመረምራላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የማዕድን ሀብቶችን እንዴት እንደሚጠቀሙ ያላቸውን የማእድን አጠቃቀም በአካባቢው ላይ ሊያስከትል ስለሚችለው ጉዳት ትመረምራላችሁ፤

- ✍ የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ሀብቶችን ትለያላችሁ፤
- ✍ የኢትዮጵያ ብርቅዬ እንስሳቶች ታደንቃላችሁ፤
- ✍ የኢትዮጵያን ዋና ዋና የጉልበት ምንጮች ትዘረዝራላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ በታዳሽ እና በኢ-ታዳሽ የጉልበት ምንጮች መካከል ያለውን ልዩነት ትለያላችሁ፤
- ✍ የኢትዮጵያን ዋና ዋና አካባቢያዊ ብክለት ምክንያት የሆኑትን እና ሊሆን የሚችል መፍትሔ ሃሳቦች ታስቀምጣላችሁ።

3.1 የኢትዮጵያ የአየር ንብረት

3.1.1 የኢትዮጵያ የአየር ጠባይና ንብረት

ቁልፍ ቃላት

- የአየር ጠባይ፤
- የአየር ንብረት፤

ተግባር 3.1

1. አራተኛ ክፍል በተማራችሁት መስረት በአየር ጠባይ እና በአየር ንብረት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
2. በአንድ አካባቢ ለአየር ንብረት መለዋወጥ ዋነኛ ምክንያት ምንድን ናቸው?

የአየር ጠባይ

የአየር ጠባይ/ሁኔታ ማለት በየዕለቱ በአንድ አካባቢ የሚኖር የዝናብ፣ የሙቀት፣ የነፋስ፣ ዳመና ወዘተ... ሁኔታ መግለጫ ማለት ነው። በየዕለቱ በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የሚተላለፈው ስለእለቱ የአየር ጠባይ፣ የአየር ሁኔታ ትንበያ በመባል ይታወቃል። ይሄም ትንበያ በእለቱ ያለውን የአየር ሁኔታ በመግለጽ ለቀጣይ ጊዜያት የሚኖረውን የአየር ጠባይ ይተነብያል።

የአየር ንብረት ማለት በአንድ በተወሰነ አካባቢ ለብዙ ወይም ለረጅም ጊዜ ማለትም 30-35 አመት በተደጋጋሚ የሚታይ የአየር ጠባይ/ሁኔታ ማለት ነው። የአየር ንብረት በአንድ አካባቢ የሚስተዋልን የህዝብ አስፋፈር ሊወስን ይችላል። መለስተኛ ሙቀትና የተስተካከለ የዝናብ ስርጭት ያላቸው አካባቢዎች ለሰዎች ኑሮ ተመራጭ ናቸው።

የአየር ንብረት አባላት

የአንድን አካባቢ የዝናብም ሆነ የሙቀት መጠን በዝናብ መለኪያ ወይም ሪንጌጅ እና በሙቀት መለኪያ ወይም ቴርሞ ሜትር እንዲሁም የአየር ግፊትን ለመለካት ባሮ ሜትር የሚባል መሳሪያ እንጠቀማለን። በእነዚህ ሳይንሳዊ መሳሪያዎች በየቀኑ በመመዝገብ ወርሃዊና አመታዊ አማካይ የዝናብ፣ የሙቀት የአየር ግፊትን መጠንን ማወቅ ይቻላል። አማካይ አመታዊ የዝናብና የሙቀት መጠንን ለማስላት የ12ቱን ወራት ደምሮ ለ12 ማካፈል ሲሆን። ልዩነቱን ለማስላት ደግሞ ከትልቁ ላይ ትንሹን መቀነስ ነው።

ሰንጠረዥ 3.1 የኮምቦልቻ ከተማ የሙቀትና የዝናብ መጠን ስርጭትን ያሳያል

ወር	ጥር	የካ	መጋ	ሚ	ግን	ሴኔ	ሐ	ን	መስ	ጥ	ህ	ታ
ሙቀት በደግ ሴንትግራድ	24	25	23	22	24	21	20	24	21	22	23	21
ዝናብ በሚሜ	12	53	102	156	103	30	150	12091	97	8	74	51

ተግባር 3.2

ከላይ በቀረበው ሰንጠረዥ መሰረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች አስለ።

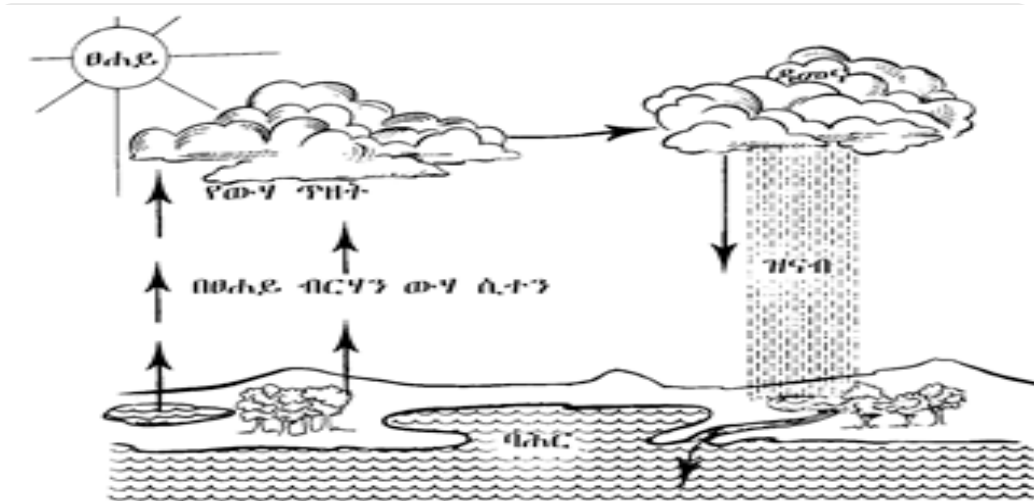
1. አማካይ የሙቀት መጠን ስንት ነው?
2. አማካይ የዝናብ መጠን ስንት ነው?
3. የሙቀት ልዩነትን አስለ።
4. ከፍተኛ ዝናብ የተመዘገበው በየትኛው ወር ነው?
5. ዝቅተኛና ከፍተኛ ሙቀት የተመዘገበው በየትኛው ወር ነው?
6. የሙቀት እና የዝናብ ስርጭቱን በግራፍ ስላችሁ አሳዩ።



ስእል 3.1. የሬንጌጅ፣ ቴርሞ ሜትርና ባሮ ሜትር

ዝናብ ሊፈጠር የሚችለው በፀሐይ ብርሃን አማካይነት ከባህሮች፣ ከእጽዋቶች እና ከተለያዩ አካላት በሚኖር ትነትና ቀጥሎም ጥዘት /ጤዛ/ በመፍጠር ወደ ደመናነት ይቀየርና በጣም እየቀዘቀዘ ሲሄድ

ዝናብ ሆኖ ወደ መሬት ይወርዳል።



ስእል 3.2 የዝናብ አፈጣጠር ሂደት

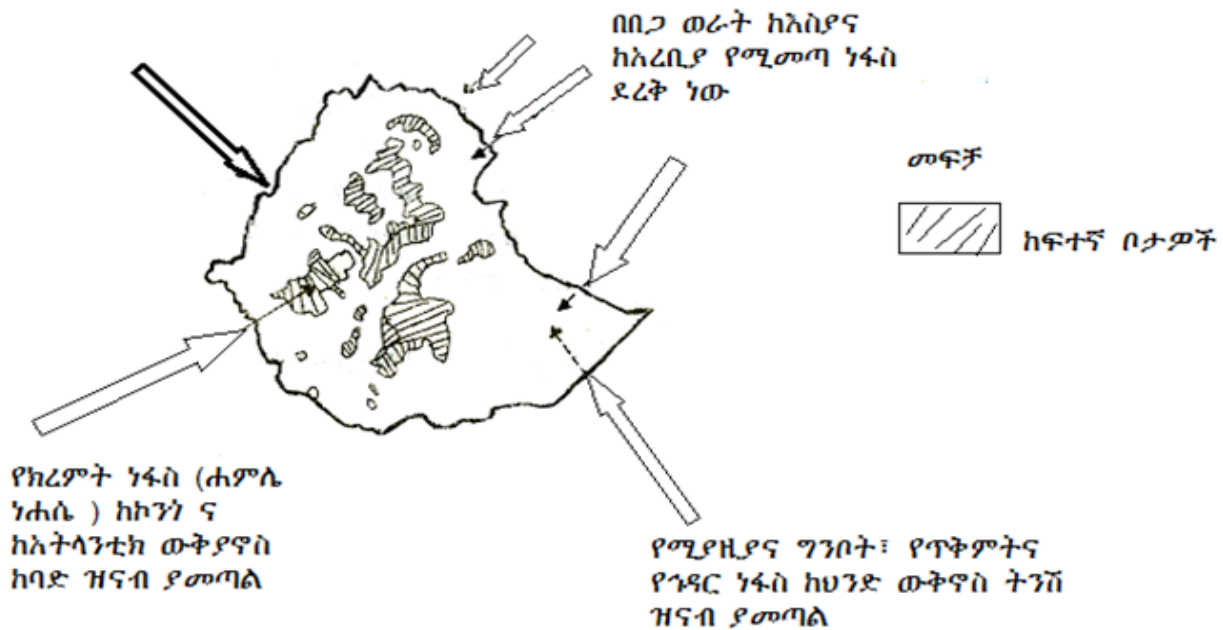
ተግባር:-3.3

1. ውድ ተማሪዎች እናንተ በምትኖሩበት አካባቢ ዝናብ በየትኛው ወር ይጀምራል? ከፍተኛ ዝናብ የሚዘንበው በየትኞቹ ወቅቶች ወይም ወራቶች ነው?
2. ተማሪዎች በኢትዮጵያ በአንድ አመት ውስጥ ያሉ ወቅቶችንና ያሏቸውን የአየር ሁኔታ በሚከተለው ሰንጠረዥ መሰረት መሙሉ

	ወቅቶች	በወቅቶቹ የሚካተቱ ወራቶች	የሚታዩ የአየር ጠባዮች
1			
2			
3			
4			

በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚዘንበው በተለያዩ ጊዜያት ከልዩ ልዩ አቅጣጫ የሚመጡ ነፋሶች ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው። ከሰኔ እስከ መስከረም ከደቡባዊ ምዕራብና ከደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በሚመጣው እርጥበት አዘል ነፋስ አማካኝነት ኢትዮጵያ የክረምት ዝናብ ታገኛለች። በዚህ ወቅት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በተለይ በጉራጌና በጅማ መካከል ያሉ ከፍተኛ ቦታዎች ከፍተኛ ዝናብ ያገኛሉ። በእነዚህ አካባቢዎች ክረምት ቀደም ብሎ ይጀምራል።

እነዚህ ነፋሶች የሚያመጡት ዝናብ ወደ ሰሜን ምስራቅ እየቀነሰ ይሄዳል። ከፍተኛ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች የሸዋ ከፍተኛ ቦታዎች፣ ጎጃምና ጎንደር አካባቢዎች ናቸው።



ስእሪ 3.3 የዝናብ ስርጭት መጠን በኢትዮጵያ በልዩ ልዩ ወራት ከልዩ ልዩ አቅጣጫ

በቦጋ ወራት ከሰሜናዊ ምስራቅ አቅጣጫ ከእስያ የሚነሳው ነፋስ ደረቅ ስለሆነ ምንም ዝናብ አይሰጥም። በሚያዝያና በጥቅምት ወራት ደግሞ ከደቡባዊ ምስራቅ አቅጣጫ ከሕንድ ውቅያኖስ የሚነፍሰው ነፋስ የምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ መጠነኛ ዝናብ ይሰጣል።



ስእሪ 3.3 የኢትዮጵያን የዝናብ ስርጭት

ተግባር-3.4

1. በኢትዮጵያ የሰብል አመራረት ሂደቱ ከወቅቶች ጋር ያለው ዝምድና ምን ይመስላችኋል?
2. ኢትዮጵያ ከየትኞች ውቅያኖሶች እና ባህሮች ዝናብ እንደምታገኝ በአለም ካርታ ላይ አሳዩ?
3. ኢትዮጵያ ዝናብ ልታገኝ የምትችለው ከየትኞቹ የውሃ አካላት (ባህሮችና ውቅያኖሶች) የሚነሱ ነፋሳት እንደሆኑ በዓለም ካርታ ላይ አሳዩ።

የመስክ ተግባር ስራ

በአካባቢያችሁ ወደሚገኝ የሚትሮሎጅ/የግብርና ጣቢያ በመሄድ የዝናብ፣ የሙቀት መጠን እንዴት እደሚለካ ተመልክታችሁ ለክፍል ጉዳዮቻችሁ ሪፖርት አቅርቡ?

3.1.2 በአየር ንብረት ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች/ የአየር ንብረት ተቆጣጣሪ ነገሮች

ቁልፍ ቃላት

- ከፍታ፤
- የኬክሮስ መስመር፤
- የባህር ርቀት፤

ተግባር-3.5

ውድ ተማሪዎች በአካባቢያችሁ በጣም ሙቀት በሚሆንበት ጊዜ ወደተራራማ ወይም ከፍተኛ ቦታ ስትወጡ የሙቀቱ ሁኔታ የሚጨምር ወይስ የሚቀንስ ይመስላችኋል? እንዲሁም ወደ ውሃ ማለት አካላት ዳርቻ ብትቀርቡስ ምን የሚሰማችሁ ይመስላችኋል? ለምን?

1. በአየር ንብረት ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች ምን ምን ናቸው?
2. በኢትዮጵያ ከፍተኛ ዝናብ የሚዘንብባቸው በየትኞቹ ወራት ነው? ለምን?
3. የቦታዎች ከፍታ ከሙቀት ጋር ያላቸውን ተዛምዶ አስረዱ። በግራፍ እና በካርታ ላይም አሳዩ።
4. የኬክሮስ መስመሮች ከአየር ንብረት ጋር ያላቸውን ትስስር የአለም ካርታን በማየት አስረዱ።
5. የባህር ርቀት እንዴት በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ላይ ተፅዕኖ ሊያደርስ ይችላል?

በአንድ አካባቢ የአየር ንብረት ሁኔታ ላይ ተፅዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ሁኔታዎች የቦታው ከፍታ፣ የኬክሮስ ልዩነት፣ ቦታው ከባህር ያለው ርቀት እና የመሳሰሉት ናቸው።

ሀ. የቦታው ከፍታ፡- ማለት ከባህር ጠለል በላይ የአንድ ቦታ መገኛ ሲሆን የአንድን ቦታ የአየር ንብረት ከሚቆጣጠሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ሃገራችን ኢትዮጵያም በከፍታ ምክንያት የቦታዎች የሙቀት መጠን፣ የዝናብ መጠን እና አጠቃላይ የአየር ንብረት ልዩነቶች ይታያሉ። ከፍታ ሲጨምር የሙቀት መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። ከፍታ ሲቀንስ ደግሞ መጠኑ ሙቀት ይጨምራል።

ለ. የኬክሮስ መስመር ልዩነት፡- የምድርን ወገብ መነሻ ያደርገ ማእዘናዊ ርቀት መለኪያ ሲሆን ከ0 ዲግሪ በመጀመር 90 ሰሜን እና ደቡብ ዲግሪ ያበቃል። ይህም የሃገራትን ወይም የቦታዎችን የአየር ንብረት ከሚቆጣጠሩት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። በኬክሮስ እና በሙቀት መካከል

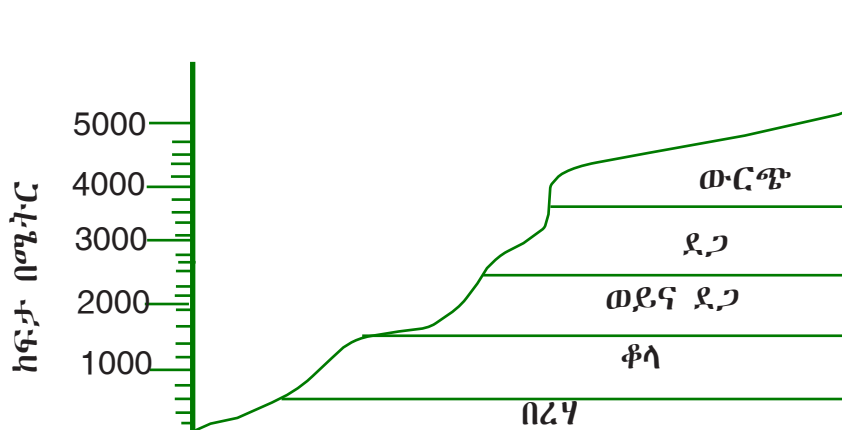
ቅርብ ግንኙነት ሲኖር ዝቅተኛ የኬክሮስ ደረጃ ያላቸው በምድር ወገብ አካባቢ የሚገኙ ቦታዎች ከፍተኛ ሙቀት ሲኖራቸው ዋልታዎች አካባቢ ግን ዝቅተኛ ነው። ሃገራችን ኢትዮጵያም ከምድር ወገብ አካባቢ እንደ መገኘቷ መጠን የአየር ንብረቷ በዚህ ተፀእኖ ስር ነው።

ሐ. ቦታዎች ከባህር ያላቸው ርቀት፡- ከባህር በጣም የራቁ ቦታዎች ቅርብ ከሚገኙ ቦታዎች ይልቅ አነስተኛ ዝናብ ያገኛሉ። የዝናብ ምንጭ ባህሮች እና ውቅያኖሶች እንደመሆናቸው መጠን ከባህር ቦታዎች በራቁ ቁጥር ርጥበት አዘል ንፋስ በከፍታ አማካይነት ብዙም ሳይሆን በቅርብ ይጥላል። በዚህም ምክንያት በሚገኙ ቦታዎች ከባህር ካላቸው ርቀት አኳያ የአየር ንብረት ልዩነት ይኖራቸዋል ማለት ነው።

3.1.3 የኢትዮጵያ የአየር ንብረት እና ከፍታ

ኢትዮጵያ የተለያየ መልክዓ-ምድር ያላት ሀገር በመሆኗ ወደ አምስት የሚደርሱ የአየር ንብረት አይነቶች አሏት። እነርሱም፡ በረሃ፣ ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋና ውርጭ ናቸው። የአየር ንብረት ክልሎች፣ የመሬት ከፍታ፣ የሙቀት መጠንና አማካይ የዝናብ መጠን ዝምድና አላቸው

ከዝቅተኛ ቦታዎች ወደ ከፍተኛ ቦታዎች በወጣን ቁጥር የሙቀት መጠን እየቀነሰ እና የዝናብ መጠን እየጨመረ ይሄዳል። ከፍተኛ ቦታዎች ላይ አቧራና የመሳሰሉት ጥቃቅን ነገሮች ባለመኖራቸው ከፀሐይ በቀጥታ የመጣው ጨረር /ሙቀት/ በቀጥታ ተንፀባርቆ ስለሚመለስ አየሩም ሳሳ ያለ በመሆኑ የፀሐይን ሙቀት ውጦ የማስቀረት ኃይል ስለሌለው ከፍተኛ ቦታዎች ቀዝቃዛ ይሆናሉ። በአንፃሩ ግን የዝቅተኛ ቦታዎች ከባቢ አየር ጥቅጥቅ ያለ በመሆኑ የፀሐይን ሙቀት ውጦ ስለሚያስቀር አየሩ ሞቃት ይሆናል። ስለዚህ ከፍታ ሲጨምር የአየር መጠን ሙቀት እየቀነሰ ይሄዳል። መጠን ሙቀትንና ከፍታ ያላቸውን ግንኙነት በሚከተለው ስዕል ተመልከቱ።



ስዕል 3.4 - የአየር ንብረትና ከፍታ ያላቸው ግንኙነት

ተግባር-3.6

1. ውድ ተማሪዎች እናንተ በየትኛው የአየር ንብረት ክልል ትገኛላችሁ ? መገለጫ አቅርቡ
2. ከከፍተኛና ከዝቅተኛ ቦታዎች የትኛው ከፍተኛ ዝናብ፣ የትኛው ዝቅተኛ ዝናብ የሚያገኝ ይመስላችኋል? ለምን የተለያዩ?
3. ተማሪዎች በተለያዩ አካባቢ የተለያዩ ሰብሎች ናጸፅዋት በተመሳሳይ ሁኔታ ሲበቅሉና ሲያድጉ አይታዩም ለምን ይመስላችኋል? በአካባቢያችሁ ያለን የግብርና ባለሙያ ከጠየቃችሁ በኋላ ለክፍል ጉድኞቻችሁ ሪፖርት አቅርቡ።
4. የአየር ንብረት ስርዓት የዝናብ መጠን ከቦታቦታ እንዴት ሊለያይ እንደሚችል የኢትዮጵያን ካርታ በመሳል አሳዩ።

3.2 የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቶች

3.2.1 የተፈጥሮ ሀብቶችና አይነቶች በኢትዮጵያ

ቁልፍ ቃላት

- ➡ የተፈጥሮ ሃብቶች፤
- ➡ ሊታደሱ የሚችሉ የተፈጥሮ ሃብቶች፤
- ➡ ሊታደሱ የማይችሉ የተፈጥሮ ሃብቶች

ተግባር 3.7

1. ከአራተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለተለያዩ የተፈጥሮ ሃብት ዓይነቶች በማስታወስ የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብት አይነቶች ምን ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ተናገሩ?
2. የተፈጥሮ ሃብቶችን በግዴለኝነት ወይም ያላግባብ መጠቀም ምን ዓይነት ችግሮችን ያስከትላል ትላላችሁ?
3. የተፈጥሮ ሃብቶችን በአግባቡ ለመያዝ ምን መደረግ አለበት?

የተፈጥሮ ሀብቶች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይመደባሉ። እነሱም ፦

ሀ/ ሊታደሱ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ወይም ታዳሽ የተፈጥሮ ሀብቶች እና

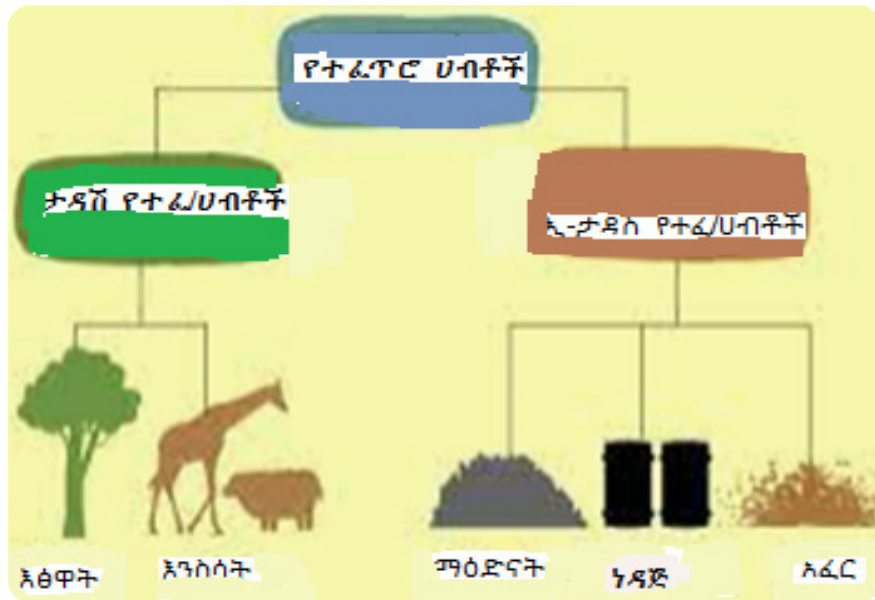
ለ/ ሊታደሱ የማይችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ወይም ኢ-ታዳሽ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው።

ሀ/ ታዳሽ የተፈጥሮ ሀብቶች ራሳቸውን ሊተኩ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ሲሆኑ ለምሳሌ፦ ዛፎች፣ እንስሳት፣ እፅዋት፣ አየር የመሳሰሉትን ያጠቃልላል። ሊታደሱ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች በአግባቡና ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ጥቅም ላይ ከዋሉ ረጅም ጊዜ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ናቸው።

ለ/ ኢ-ታዳሽ የተፈጥሮ ሀብቶች እራሳቸውን መተካት የማይችሉ ወይም ሊታደሱ የማይችሉ

የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ የማይታደሱ የተፈጥሮ ሀብቶች በመባል ይታወቃሉ። ይህም ማለት ትክ ሳይኖራቸው ያለማቋረጥ ጥቅም ላይ ከዋሉ ያልቃሉ በዚህ ምክኒያት ዳግም ተመልሰው ሉገኙ አይችሉም። ለምሳሌ፡- የተፈጥሮ ነዳጅ፣ የድንጋይ ከሰል፣ ማዕድናት (ወርቅ፣ መዳብ፣ አልማዝ፣ ብረት፣ ነሀስ፣ ጨው፣ ድኝ) ዋና ዋናዎቹ ናቸው።

በዋናነት ጥበቃና እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው የተፈጥሮ ሀብቶች አፈር፣ እፀዋት፣ እንስሳት፣ ውኃ፣ አየር የመሳሰሉት ናቸው።



ሰዕል 3.5 የተለያዩ አይነት የተፈጥሮ ሀብቶች

ተግባር 3.8

1. ውኃ ታዳሽ የተፈጥሮ ኃብት ነው ትላላችሁ? ለምን ?
2. የሚታደሱም ሆነ የማይታደሱ የተፈጥሮ ሀብቶችን እንዴት ጥበቃ ማድረግ ይቻላል?
3. ለተፈጥሮ ሀብቶችን በምን በምን መንገድ እንክብካቤ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ? ከሆነስ እንዴት? ካልሆነ ለምን?

3.2.2 የአፈር ዓይነቶች በኢትዮጵያ

ቁልፍ ቃላት

- አፈር፣
- የአፈር መጠረግ፣
- የአፈር ጥበቃ

ተግባር -3.9

1. አፈር ምንድን ነው? በአካባቢችሁ የምታወቁቸውን የአፈር አይነቶች ተናገሩ ና ባህሪያቸውን ግለጹ?
2. ተማሪዎች ወላጆቻችሁ እርከን ሲሰሩ አይታችሁ ታወቃላችሁን? ለምን እደሆነ ተናገሩ።
3. አርሶ አደሮች ኮረብታማ ወይም ተራራማ ቦታዎችን የሚያርሱት ከላይ ወደታች ነው ወይስ አግድም ነው? ለምን ይመስላችኋል?

አፈር ማለት በመሬት የላይኛውን ክፍል የመሬትን የአለት ክፍል ሸፍኖ የሚገኝ ነው። አፈር በውስጡ ካርቦናማ እና ኢ-ካርቦናማ ውህዶች፣ ማዕድኖች፣ የውሃ እና የአየር ይዘቶችን የያዘ ነው። አፈር ትልቁ የተፈጥሮ ሀብት ነው። ምክንያቱም የእፅዋት እድገትና ብቅለት እንዲሁም የተለያዩ የሰብል ዓይነቶች ሊበቅሉና ሊመረቱ የሚችሉት በአፈር ላይ በመሆኑ ነው። አፈርን ቅንጣጧቸውን መሰረት በማድረግ በሶስት ይከፈላሉ። እነሱም ለም አፈር፣ አሸዋማ እና ሸክላማ አፈር ይባላሉ። ነገርግን በአለም ምግብና የእርሻ ድርጅት (FAO) የአፈር ምደባ መስፈርት መሰረት በኢትዮጵያ 18 ያህል የአፈር አይነቶች ይገኛሉ።

በሰው ስራሽና ተፈጥሮዊ ምክንያቶች የአፈር መጠረግ ወይም መሸርሸር ለምርት እና ምርታማነት አንዱና ዋናው ችግር ነው። ከዚህ አንፃር በኢትዮጵያ በአመት 960 ሚሊዩን ቶን በአማካይ ይጠርጋል።



ስእል 3.6 በጎርፍ አማካይነት የተጎዱና የተሸረሸሩ መሬቶች



በኮንሶ የእርከን አሰራር

ስእል 3.7 የአፈር መጠረግን ለመከላከል የሚያስችሉ ዘዴዎች

በምስሉ የምትመለከቱት የተለያዩ የአፈር መጠረግን ለመከላከል የሚያስችሉ ዘዴዎች ሲሆን ጥንታዊነት ያለው ዉጤታማ የኮንሶ የእርከን ስራ ዘዴ እና ክትር አሰራር ናቸው።

ተግባር-3.10

1. በአካባቢያችሁ የተለያዩ አፈር አይቶችን ይዛችሁ በመምጣት ከኢትዮጵያ የአፈር አይነት ምድቦች ጋር የሚመሳሰሉትን መድቡ።
2. ለአፈር መጠረግ መሰረታዊ የሆኑ ሰው ስራሽ እና ተፈጥሮዊ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው ትላላችሁ?
3. የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል ምን ምን ዘዴዎች እንዳሉ በመጠየቅ ሪፖርት አቅርቡ።

3.2.3 የተፈጥሮ ዕዕዋቶች፣ ደንኖች በኢትዮጵያ

ቁልፍ ቃላት

- የተፈጥሮ፣
- የተፈጥሮ ደኖች፣
- እጽዋቶች፣
- ማደነን፣

ተግባር 3.11

1. የኢትዮጵያ የደን አይነቶችን ታዉቃላችሁን?
2. የኢትዮጵያ ሃገር በቀል እዕዋቶች ከሚባሉት ጥቅቶችን ዘርዝሩ። እንዲሁም በአካባቢችሁ የሚገኙ ሀገር በቀል ዕዕዋትን ጥቀሱ።
3. ለደኖች መመናመን ዋና ዋና ምክንያቶች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ?

የተፈጥሮ ደኖች የሚባሉት ሰው ሳይተክላቸው በተፈጥሮ የበቀሉ የተለያዩ እፅዋቶች ናቸው። የተፈጥሮ ደን ስርጭት እንደ አየሩ፣ ጠባይ፣ መልክዓ ምድር፣ የአፈር ዓይነት፣ ተፋሰስ እና በመሳሰሉት ይወሰናል።

በኢትዮጵያ የሙቀት መጠን በዋናነት የሚወሰነው ከባህር ጠለል በላይ ባለ ከፍታ አንደሆነ ተገልጿል። በመሆኑም የእፅዋት ዓይነት እና ስርጭት ከፍታን መሠረት አድርጎ ከቦታ ቦታ ይለያያል። በከፍተኛ ቦታዎች ላይ የተራራ እፅዋት ሲገኙ በዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ደግሞ የበረሃ እፅዋት ይገኛሉ። በኢትዮጵያ አቢያተ ክርስቲያናት ቀደምት የእፅዋት ዝርያ አይነቶችን ጠብቆ በማቆየት በኩል ትልቅ ድርሻ አላቸው። ከፍታን መሠረት በማድረግ የኢትዮጵያ የተፈጥሮ እፅዋት በአራት ዋና ዋና ዓይነቶች ይከፈላል። እነሱም

1. የተራራ እፅዋት (Afro —Alpine)
2. ዳኖች (forests)
3. ሳቫና ወይም የማር ምድር (savana grass lands)
4. ግማሽ በርሃማ እፅዋት (semi — desert vegetation)

1. የተራራ እፅዋት (Afro —Alpine)

እነዚህ የፅዕዋት አይነቶች ከአውሮፓ የተራራ እፅዋት ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። እነዚህ እፅዋት የሚገኙት በትላልቅ ተራሮች ላይ ሲሆን ከ3000 ሜትር በላይ ከፍታ አላቸው።

2. ዳኖች (forests)

እነዚህ እፅዋት ከደረቃማው የኢትዮጵያ ክፍል በስተቀር በየትኛውም የአየር ክልል ይገኛሉ። እነዚህ ደኖች በተለያዩ ከፈታ ላይ/450-3500 ሜትር/ መካከል ሲገኙ እነዚህ ቦታዎች የተያዩ የዝናብ መጠን ማለትም ከ200 እስከ 2200 ሚሊ ሊትር ያገኛሉ።

በኢትዮጵያ ደኖች በሁለት ይከፈላሉ እነሱም፦

ሀ. የከፍተኛ ቦታ ደኖች፦ እነዚህ ደኖች በአጠቃላይ ከ2500 ሜትር በላይ ከፈታ ባላቸው ቦታዎች

ሲገኙ በሁለት ክፍሎ ማየት ይቻላል። እነሱም፦

1. ሰፋፊ ቀጠል ያላቸው ደኖች፦ እነዚህ በ1500-1800 ሜትር ከፍታ ላይ የሚገኙ ደኖች ናቸው። ዋንዛ፣ ወይራ፣ ጥቁር እንጨት፣ ቀረሮ፣ ብሳና፣ ብርብራ፣ የጫካ ቡና የመሳሰሉት ዛፎች ይገኛሉ። ለምሳሌ አሊባቡር፣ ከፋ፣ ወለጋ ወዘተ በብዛት ይገኛሉ።
2. ቅንብባማ ደን (የፅድ እና ዝግባ ደን)-ይህ የሚገኘው ከ1800 -2200 ሜትር ላይ ሲሆን

በሀረርጌ፣ በአርሲ፣ ባሌ እና ወለጋ ከፍተኛ ቦታዎች ነው።

ለ. የዝቅታ ቦታ ደኖች፦ እነዚህ ደኖች ደግሞ የሚገኙት ከ1500 ሜትር ከፍታ በታች ሲሆን ገናሌ፣

ዋቢ ሸበሌ፣ የአዋሽ ወንዝ ዳርቻ አካባቢዎች የመሣሰሉትን ያካትታል።

3. የሳቫና ሳር ምድር

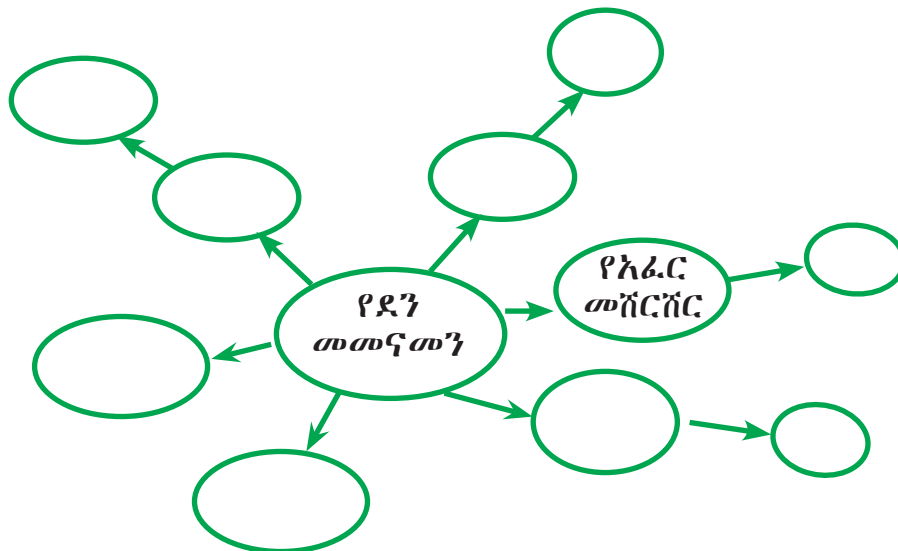
እነዚህ የእፅዋት ዓይነቶች ከ250 ሜትር እስከ 2300 ሜትር የከፍታ ልዩነት ባላቸው ቦታዎች ይገኛሉ። ነገር ግን አብዛኛውን የሳቨና ደን የምናገኘው በዝቅተኛና በበረሃማ ቦታዎች ነው።

ከዛሬ ሃምሳ አመታት በፊት ከ30-40% የሚሆነው የኢትዮጵያ መሬት ጥቅጥቅ ባለ ደኖች የተሸፈነ ነበር። እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ የሀገሪቱ የደን ሽፋን እጅግ ወርዶ 3% ያህል ደርሶ እንደ ነበር ይታወሳል። ለዚህ ከፍተኛ የደን መመናመን ዋናው ምክንያት ደኖች እየተመነጠሩ ለእርሻ ቦታ፣ ለማገደ፣ ለመንደር መስርታና ለመሳሰሉት ተግባራት ስለዋሉ ነው።

መንግስት “የአረንጓዴ አሻራ” መርሃግብር (በየዓመቱ የደን ልማት ፕሮግራም) ከተከተለ ጊዜ ጀምሮ ግን ከፍተኛ ርብርብ ተደርጎ በአሁኑ ጊዜ በደን የተሸፈነው የመሬት ክፍል ተሻሽሎ በደን የተሸፈነው መሬት ከ11-15% እንደ ደረሰ ታውቋል።

ቲዎሮም 3.12

1. ውድ ተማሪዎቻችን በምትኖሩበት አካባቢ የደኖች ሽፋን ሁኔታ እጨመረ ነው ወይስ እየቀነሰ ነው? ምክንያቱን አብራሩ።
2. በሚከተለው ስዕል የደን መመናመን የሚያስከትላቸው ተያያዥ ችግሮችን በተሰጠው ክብ ዙሪያ ሙሉ።





ቃጠሎ



ደንጭፍጨፋ

ስዕል 3.8

የደን መመናመን ምክንያቶች



ስዕል 3.9

ደንን ልማት

ተግባር 3.13

1. የእፅዋት መመናመንን ለማቆም ምን የእፅዋት ጥበቃ ዘዴዎችን መተግበር አለባቸው?
2. ተማሪዎች! በምትኖሩበት አካባቢ የአረንጓዴ ልማት የሚባል እንቅስቃሴ አለን? በዚህ እንቅስቃሴ ምን ምን ተግባር ይከናወናል? እናንተስ ተሳትፋችኋል?
3. የኢትዮጵያን የተፈጥሮ እፅዋቶች ምንን መሰረት በማድረግ ይመደባሉ? ማብራሪያ አቅረቡ?
4. ወደ አካባቢያችሁ በመውጣት የተለያዩ የተፈጥሮ የእፅዋት አይነቶችን በማየት ከየትኞቹ የኢትዮጵያ የዕፅዋት ምድብ ሊሆኑ እደሚችሉ ከተለያዩ የእጽዋት ምድቦች መድቡ።
5. በኢትዮጵያ የደን ሽፋን ከአመታት በፊት ከ30-40 ፐርሰንት ይሸፍን ነበር በአሁኑ ስአት ከዚህ መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው። ይህ ለምን ሆነ?
6. የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ መገደብ እና ደን ልማት መርሃ ግብር ጋር ያለን ትስስር አብራሩ።

የተግባር ጥያቄዎች

1. በአካባቢችሁ የሚገኝ የተፈጥሮ ሃብት የግብርና ባለሙያ በመጠየቅ ስለ የተፈጥሮ የደን ሽፋን ሁኔታ እና የደን ሽፋንን ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ ተግባራትን በመጠየቅ ሪፖርት አቅረቡ።
2. በአካባቢያችሁ በጎርፍ ወደተጎዱ መሬቶች በመሄድና በማየት ምን መሆን እንዳለበት ተወያይታችሁ መፍትሄ ለማምጣት ጥረቶችን አድረጉ?

3.2.4 የኢትዮጵያ የውሀ ተፋሰስ ስርዓት እና የውሃ ሀብት**ቁልፍ ቃላት**

- የውሃ ተፋሰስ ስርዓት፣
- ሃይቆች፣
- ወንዞች፣
- መረጃዎች

ተግባር 3.14

1. ተማሪዎች ውሃን ከእለት እለት ከምንጠቀምበት ውጭ ሌላ ለምን ተግባር እንጠቀማለን? በአካባቢችሁ ውሃን በመጠቀም የሚሰሩ ተግባራትን እስኪ ለጓደኞቻችሁ ግለፅ?
2. የውሃ ሃብቶች የሚባሉት ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ?
3. ኢትዮጵያ አሁን ያለዉ የውሀ ሀብት አገልግሎት እና ያላት እምቅ ኃይል አንፃር ያለዉን ጥቅም እና ሁኔታዎች እንዴት ትረዱታላችሁ?
4. የኢትዮጵያ ወንዞች እና ሃይቆች ያላቸው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ ጠቀሜታ ምን ምን ሊሆን ይችላሉ?

የኢትዮጵያ ወንዞች የውሃ ተፋሰስ ሥርዓት መነሻ እና ውጤት ከመሬት ገጽታው ጋር ዝምድና አለው። ይህ ማለት የውሃ ተፋሰስ ሥርዓቱ የተለያዩ የመሬት ገጽታዎችን የመፍጠር ኃይል ሲኖረው የመሬት ግጽታው ደግሞ የውሃ ተፋሰስ ሥርዓቱን ይወስናል።

ኢትዮጵያ የባለ ብዙ ትላልቅ ወንዞች እና ኃይቆች ባለቤት በመሆኗ እና ከፍተኛ የውኃ ኃብት ስለአላት የአፍሪካ የውሃ ማማ ትባላለች። አመቱን በሙሉ የሚፈሱ ወንዞች አሏት። አንዳንዶች ወንዞች ለአንዳንድ ጎረቤት አገሮች የህይወት መሰረት ናቸው ለምሳሌ የአባይ ወንዝ ለሱዳን እና ለግብጽ ህዝቦች ለህልውናቸው መሰረት ነው።

ወንዞች፡- ኢትዮጵያ በቁጥር ብዙ እና እምቅ ኃይል ያላቸው ወንዞች አሏት አብዛኞቹ ወንዞች ከምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች በመነሳት ወደ ምዕራባዊ ዝቅተኛ ቦታዎች የሚፈሱ ናቸው።

የኢትዮጵያ ወንዞች ባህሪ እና ልዩነቶች አንደ የውሃ አካሉ የሚሸፍነው ጠቅላላ የመሬት ክፍልን /የቦታ ይዘትን/ ይወክላል። ለምሳሌ የአባይ ጠቅላላ የቦታ ይዘት በጣም ስፋት አለው። አብዛኞቹ የኢትዮጵያ

ወንዞች ወቅታዊ በመሆናቸው ወቅቶችን መሠረት በማድረግ የውኃ መጠናቸው ይቀያየራል።



ስእል 3. 10 -የአባይን ወንዝን ልዩልዮ ገጸታ የሚያሳይ

3.2.4.1 የኢትዮጵያ ወንዞች የተፋሰስ ሥርዓት

የተፋሰስ ስርዓት መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ወንዞች ተፋሰስ በ3 ዋና ዋና የተፋሰስ ሥርዓቶች የተከፋፈለ ነው።

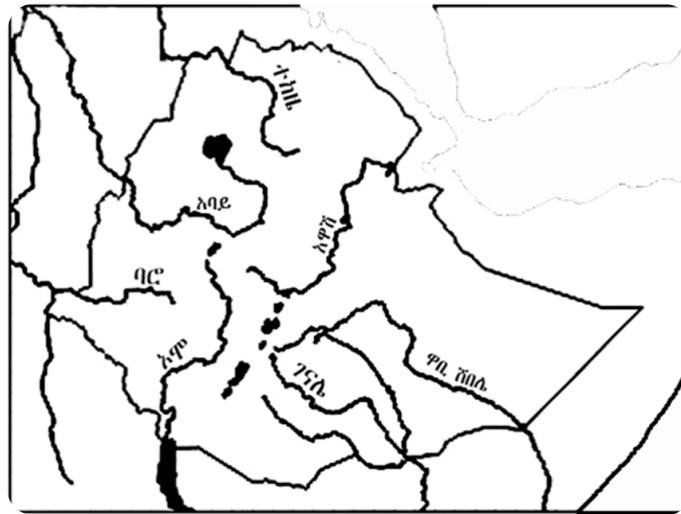
1. የምዕራብ የተፋሰስ ሥርዓት (የሚድትራንያን ባህር የተፋሰስ ሥርዓት)፤
2. የደቡብ ምስራቅ የተፋሰስ ሥርዓት/የህንድ ወቅያኖስ የተፋሰስ ሥርዓት/ እና
3. የሀገር ውስጥ የተፋሰስ ሥርዓት/ የስምጥ ሸለቆ የተፋሰስ ሥርዓት/ ናቸው።

1. የምዕራብ የተፋሰስ ሥርዓት/የሚድትራንያን የተፋሰስ ሥርዓት /

በውኃ መጠን እና በቦታ ይዘት ትልቁ ነው። የተፋሰስ ሥርዓት 3 ዋና ዋና ወንዞችን ያካትታል። እነዚህም የባሮ፣ የአባይ እና የተከሄ ወንዞች በአንድ ላይ ተቀናጅተው የናይል ወንዝ ተብለው የሱዳን ግዛት ውስጥ ይጠራሉ።

2. የደቡብ ምስራቅ የተፋሰስ ሥርዓት/የህንድ ወቅያኖስ የተፋሰስ ስርዓት /

የኢትዮጵያ ደቡባዊ ምስራቅ ጠቅላላ ቦታ የሚያካልል ሲሆን መነሻውን ከደቡብ ምስራቅ ከፍተኛ ቦታዎች አድርጎ ወደ ህንድ ወቅያኖስ ይፈሳል። በውስጡም የዋሊሸበሌን እና ገናሌ ወንዞችንና ገባሮችን ያጠቃልላል።



ስእል 3.11 የኢትዮጵያ የወንዞች ተፋሰሶችን ስርጭት

ተግባር 3.15

ተማሪዎች ከዚህ በታች የቀረበውን ሰንጠረዥ በአግባቡ ሙሉ

የኢትዮጵያ ወንዞች	ወንዙ የሚነሳበት አካባቢ	ወንዙ የሚፈስበት አቅጣጫ	የሚሰጠው ጥቅም
አባይ ወንዝ			
ባሮ ወንዝ			
ትክክል ወንዝ			
አዋሽ ወንዝ			
ኦሞ /ጊቤ/ ወንዝ			

3. የሀገር ውስጥ የተፈሰሰ ሥርዓት/የስምጥ ሽለቆ የተፋሰሰ ሥርዓት /

ይህ ካሉት የተፋሰሰ ሥርዓት በመጠን አነስተኛው ሲሆን ከሀገር ውጪ የማይወጡ ወንዞችን ያጠቃልላል። ገባሮችም ከምዕራብ እና ምስራቅ ከፍተኛ ቦታዎች የሚነሱ ናቸው። የውኃ መጠኑም አነስተኛ እና መድረሻቸውም በስምጥ ሽለቆው ውስጥ በሚገኙ ሀይቆች ነው። ዋና ዋና የስምጥ ሽለቆ የተፋሰሰ የሚባሉት ወንዞችም የአዋሽ፣ የኦሞ፣ ጊቤ ወንዞች ናቸው።

ሀይቆች፡- ኢትዮጵያ ብዙ ኃይቆች የሚገኙባት እና አብዛኞቹ ከስምጥ ሽለቆ መፈጠር እና ከእሳተ ገሞራዊ ሂደት ጋር በተዛመደ መልኩ የተፈጠሩ ናቸው በመሆኑም ኃይቆቹ በተፈጥሮአዊ ሂደት እንጅ ከአየር ንብረት ጋር ተዛማጅነት ባለው መልኩ የተፈጠሩ አይደሉም።

3.2.4.2 የሀይቆች አይነቶችና ስርጭት በኢትዮጵያ

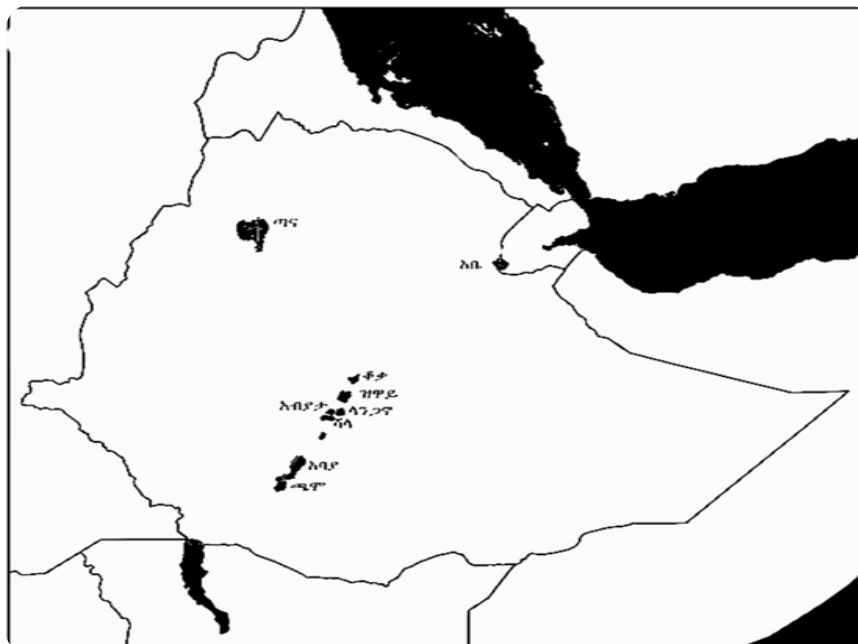
በአፈጣጠራቸው እና በመገኛቸው የኢትዮጵያ ኃይቆች በ3 ዋና ዋና ምድቦች ይከፈላሉ።

1. የከፍተኛ ቦታ ሀይቆች

2. የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች

3. ሠው ሠራሽ ሀይቆች

1. የከፍተኛ ቦታ ሀይቆች፡- በኢትዮጵያ ንጥረት አካባቢዎች ከስምጥ ሸለቆ ውጭ የሚገኙ ሀይቆች ሲሆን በውሃ የተሞሉ ጎድጓዳ ቦታዎችም ናቸው (crater lakes) ከእነዚህም ጣና አንዱ ነው፤ ከጣና ሀይቅ በተጨማሪ በገሞራዊ ሂደት ከተሠሩ የከፍተኛ ቦታ ሀይቆች መካከል እንደ ቢሾፍቱ፣ ዝቋላ እና አሸንጌ የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ።
2. የሥምጥ ሸለቆ ሀይቆች፡- በስምጥ ሸለቆ ውስጥ በደቡባዊ ምስራቅ እና ደቡባዊ ምዕራብ አቅጣጫ ከአባያ ሀይቅ /ጅቡቲን የሚያዋስን/ እስከ የሩዶልፍ ሀይቅ/ኬኒያን የሚያዋስን/ ሀይቆችን ይይዛል። በውስጡ ከሚገኙ ሀይቆች ውስጥ ለምሳሌ ዝዋይ፣ ላንጋኖ፣ ሻላ፣ አብያታ፣ አዋሳ፣ አባያና ጫሞ የሚጠቀሱ ናቸው። ከእነዚህም ውስጥ አባያ ትልቁ፣ ዝዋይ ጥልቀት የሌለው እና ሻላ ደግሞ በጣም ጥልቅ የሆኑ ሀይቆች ናቸው።
3. ሠው ሠራሽ ሀይቆች፡- ለኢኮኖሚያዊ፣ ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫነት እና ለአሳ ማርቢያ አገልግሎት ታቅደው የሚፈጠሩ ናቸው። በኢትዮጵያም ለተመሳሳይ አገልግሎት የተሠሩ የቆቃ፣ ፊንጫ፣ መልካ ዋካና፣ አባ ሳሙኤል እና ሎሎችም ይገኛሉ።



ስዕል 3.12 የኢትዮጵያ ሃይቆች ስርጭት የሚያሳይ ካርታ

3.2.4.3 የውሃ ሃብት ጥበቃ፣ አጠቃቀም እና አስተዳደር በኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ የውሃ ሀብት ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና አካባቢያዊ ጠቀሜታዎች አሏቸው ነገር ግን ከአዋሽ ወንዝ በስተቀር ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እየሠጠ የሚገኝ የለም። ሌሎች ወንዞች ግን ማገልገል ከሚችሉት በታች በሥራ ላይ እየዋሉ ነው።

ለምሳሌ የኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ በአሁኑ ስዓት በመገደብ ለልዩ ልዩ ተግባር ለማዋል በማጠናቀቅ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያ የወንዝ ሀብቶቿን ለኢንዱስትሪ፣ ለግብርና፣ ለቤት ውስጥ ስራ እና ለአካባቢያዊ እንዲሁም ለከተማ እድገት እንቅስቃሴ ማዋል አለመቻል ተጠቃሽ ምክኒያቶች ከዚህ በታች ይዳሰሳሉ።

1. ፖሊሲ እና ስትራቴጂያዊ ምክንያቶች

በሀገሪቱ ያሉትን የውሃ ሀብቶች የመጠቀም ፖሊሲ ቅድሚያ መስጠት ችግር እና ስትራቴጂዎችን የመቅረጽ ድክመት ለረጅም ጊዜ መኖር፣ ተጨባጭነት ያለው የሀገሪቱን የውሃ ሃብት ያማከለ የጥናትና ዳሰሳ አለመኖር እና ተጨባጭ የሆነ የውሃ ሃብትን የመጠቀም እቅድ እና ፖሊሲ አለመኖር ዋና ዋና ችግሮች ናቸው።

2. ኋላቀርነት

ይህ ችግር ከቴክኖሎጂ፣ ከገንዘብ፣ ከተማረ የሠው ኃይል እጥረት፣ ባህላዊ የሆነ ከመስኖ ስራ፣ ተፈጥሮአዊ ጥገኝነት፣ የውሃ ሃብት ጥበቃና አስተዳደር ችግሮች እና በመሳሰሉት ችግሮች ምክንያት የሀገራችን የውሃ ሃብት በጥቅም ላይ አልዋለም።

3. ውጫዊ ምክንያቶች

የውሃ ፖለቲካዊ ፍልስፍና/እቅድ/ በአፍሪካ ቀንድ የበዛ/የገነነ/ እና የውጭ ሀገሮችን ፍላጎት እና ጣልቃ ገብነት ቀጥተኛም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚረብሽ ነው። ለምሳሌ በህዳሴው ግድብ ላይ የውጭ ሃገራት በተለይም ግብፅ፣ ሱዳን ፣ አሜሪካ እና ሌሎች የምዕራባውያን ሀገሮችን ተፅኖን ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ ከላይ በተጠቀሱት ችግሮች ምክንያት የሀገራችን የውሃ ሀብት በብዛት በጥቅም ላይ አልዋለም።

ተግባር 3.16

1. ውድ ተማሪዎች! የኢትዮጵያ የውሃ ሃብት ዘርፈ-ብዙ ጥቅም እንዳላቸው ተምራችኋል። የኢትዮጵያ ወንዞች እና ሃይቆች ለሀገራችን ምን ምን ጥቅም ይሰጣሉ? በአካባቢችሁ ጥቅም ላይ የዋሉ ሃይቆችና ወንዞች ካሉ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አስረዱ።
2. የኢትዮጵያ የስምጥ ሸለቆ ሃይቆችን በካርታ ላይ አመልክቱ?
3. የኢትዮጵያ ወንዞችና ሃይቆች የሚሰጡት ጥቅም ከአቅም በታች ነው? ይህ ለምን የሆነ ይመስላችኋል?
4. በአካባቢያችሁ የሚገኙ የውሃ ሃብቶችን በአግባቡ ለመጠቀም ምን መሆን እንዳለበት ጠይቃችሁ እና ልዩ ልዩ ስልቶችን ቀይሳችሁ በክፍል ውስጥ ሪፖርት አቅርቡ?
5. አባይ፣ ዋቢሺበሌ፣ ገናሌ፣ ባሮ እና አዋሽ ወንዞች በየትኛው ተፋሰስ ስር እንደሚገኙ በካርታ ላይ ስላችሁ አሳዩ?

3.2.5 ማዕድን ቁፋሮ በኢትዮጵያ

ቁልፍ ቃላት

- ማዕድን፤
- ጅኦሎጂ

ተግባር 3.17

1. በአራተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለማዕድናት ምን ታወቃላችሁ? የምታወቁትን ተናገሩ።
2. እናቶቻችሁ የሚያደርጓቸው የተለያዩ ጌጣጌጦች ከምን የተሰሩ ይመስላችኋል?
3. በአካባቢያችሁ ማእድናት ለምን ለምን አገልግሎት ሲወጡ ታዝባችኋል?

በኢትዮጵያ ውስጥ የማዕድን ፍለጋ ረጅም ታሪክ ያለው ነው። የድሮው/የቀድሞው የማዕድን ቁፋሮ በጥቂት የማዕድን ዓይነቶች የተወሰነ ነበር። ሆኖም ግን በኢትዮጵያ ይህ ዘርፍ ያላደገ ሲሆን ከ1% በታች የሚሆነውን የሀገሪቱን የሃገር ውስጥ የምርት እድገትን ይሸፍናል።

3.2.5.1 የማዕድን ዓይነቶችና ሥርዓት በኢትዮጵያ

የማዕድን ቁፋሮ በኢትዮጵያ በበቂ ሁኔታ አልዳበረም። ኢትዮጵያ እንደ ወርቅ፣ ኘላቲኒየም፣ ታንታሊየም፣ ዩራኒየም፣ የተፈጥሮ ጋዝ እና መደብ ባሉት ማዕድናት የበለፀገች እንደሆነች ይገመታል።

አብዛኛዎቹ ማዕድናት ገና ያልተነኩ ናቸው። በኢትዮጵያ ኢ-ብረት/ብረት ያልሆኑ/ ከብረት ማዕድናት በተሻለ ሁኔታ ይመረታሉ።

የወርቅ ቁፋሮ በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ስራ አይደለም። የሚገኘውም በሁለት መልክ ነው። እነሱም በባህላዊ እና ዘመናዊ ነው። በኢትዮጵያ ወርቅ የሚገኝባቸው ቦታዎች አዶላ፣ ሀገረ ማርያም፣ አረሮ፣ አኮቦ እና የትግራይ ክልል ናቸው። ከአላጌ፣ ደምቢ እና ከሻኪሶ የሚመረቱት በዋናነት ለውጭ ገበያ ይቀርባል።

- **ታንታሊየም፡-** ከሻኪሶ በስተደቡብ ምስራቅ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ኬንቲቻ በሚባለ ቦታ ይገኛል። ታንታሊየም ለአመታዊ የውጭ ገቢ ከወርቅ በመቀጠል በ2ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል።
- **ኘላቲኒየም፡-** በኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክፍል እንደሚገኝ ይታወቃል። ይህ በሰሜን ምስራቅ ያብዶ፣ በሰሜን ጊምቢ እና በጋምቤላ አኮቦ አካባቢ ይገኛል።
- **ኒኬል፡-** ይህ የማዕድን ክምችት ደግሞ በአሶሳ አካባቢ ይገኛል።

ብረታ-ብረት ያልሆኑ/ ማዕድናት

ዋና ዋናዎቹ የኢ-ብረታ-ብረት ማዕድናት

- ✗ **ፕትሮሊየም፡-** በኦጋዴን ይገኛል
- ✗ **ከሰል -** ይህ ደግሞ የሚገኘው በሸዋ በተለይም በደብረ ብርሃን እና ሱልልታ፣ ጭልጋ ወዘተ ነው።
- ✗ **ፖታሽየም -** ይህ የማዕድን ዓይነት በደናኪል ዝቅተኛ ቦታዎች ይገኛል።

ከማዕድን ቁፋሮ ዘርፍ ጋር የተያያዙ ዋና ዋና ችግሮች

1. የገንዘብ እጥረት
2. በስነ ምድር(ጂኦሎጂ) እና የማዕድን ጥናት ዘርፍ በቂ የሰለጠነ የሰው ኃይል አለመኖር
3. ስለማዕድናቱ ጥራትና መጠን በቂ የሆነ መረጃ አለመኖር
4. የትራንስፖርት ችግር
5. በኢንዱስትሪዎች የማዕድናት ፍላጎት ማነስ

ተግባር 3.18

1. በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ማዕድናት ምን ምን ናቸው?
2. እነዚህ ማዕድናት በሀገራችን ውስጥ የት የት አካባቢ በብዛት ይገኛሉ?
3. ሌሎች ኢ-ብረት ማዕድናት ለምሳሌ ሶዳአሽ፣ የኖራ ድንጋይ እና ሲሊካ የመሳሰሉት የት እንደሚገኙ ተናገሩ።
4. በኢትዮጵያ ማዕድናትን በብዛትና በጥራት አምርቶ ለውጭ ምንዛሪ ገበያ በስፋት አለመጠቀም ችግሮች ምን ምን ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ?

3.2.6. የዱር እንስሳት

ቁልፍ ቃላት

- ➔ የዱር እንስሳት፤
- ➔ ብርቅየ እንስሳት፤
- ➔ የእንስሳት ጥበቃ

ተግባር 3.19

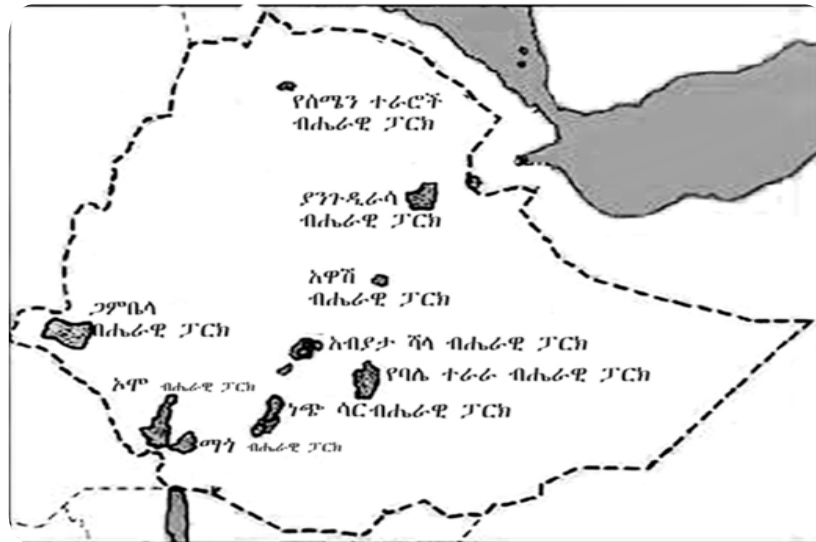
1. በአካባቢያችሁ የዱር እንስሳት አይታችሁ ታወቃላችሁ? በመንገድ ላይ ስትሄዱ የዱር እንስሳትን ብታገኙ ምን ታደርጋላችሁ?
2. ብርቅየ እንስሳት ማለት ምንድነው? አይታችሁ ታወቃላችሁ?
3. የዱር እንስሳት ምን አይነት እንክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባል?

የዱር እንስሳት በሰው ልጅ ላይ ጥገኛ ሳይሆኑ በተፈጥሮ የሚገኙ ሆነው አኗኗራቸው በየብስ ላይ፣ በውሃ ውስጥ፣ በዛፍ ላይ እንዲሁም በአየር ላይ የሚበሩትን ያጠቃልላል። ይባላሉ። በኢትዮጵያ የሚገኙ ዋና ዋና የዱር እንስሳት የምንላቸው ለምሳሌ ጅብ፣ ቀበሮ፣ ቀጭኔ፣ የሜዳ አህያ፣ አንበሳ፣ አነር፣ ጉሬዛ፣ ጦጣ፣ እና የተለያዩ አእዋፍት ናቸው። በሀገራችን 845 የአዕዋፍት ዝርያዎች የሚገኙ ሲሆን ከእነዚህም መካከል 28ቱ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ናቸው።

3.2.6.1 የኢትዮጵያ ብርቅዬ የደር እንስሳት

በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ የዱር እንስሳት ዋና ዋናዎቹ ጭላዳ ዝንጀሮ፣ ቀይ ቀበሮ / የሰሜን ቀበሮ፣ ዋሊያ፣ የምኒልክ ድኩላ፣ ቆርኪ፣ ኒያላ /የደጋ አጋዘን/፣ የሜዳ አህያና ከአዕዋፍት ደግሞ ቆልማሚት(ፍላሚንጎ)፣ ቁራ፣ ሶረኔ የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህ ብርቅዬ የዱር እንስሳት ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆንም በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች የዱር እንስሳት ቁጥራቸው በመመናመን ላይ ይገኛል። የሰው ልጅ የተፈጥሮ መጠለያቸውን ከማውደም ባሻገር ጥርሳቸውን፣ ቆዳቸውንና ስጋቸውን ለመጠቀም በሕገ ወጥ አደን ይገድሏቸዋል። ይህንን ችግር ለመቋቋምና የዱር እንስሳቱን ለመንከባከብ የተለያዩ የጥበቃ አካባቢዎች ተቋቁመዋል። እነርሱም፦

1. ብሔራዊ ፓርኮች፦ ለሳይንሳዊ ጥናት፣ ለቱሪዝም ጥበቃና ለልማት የሚውል አካባቢ ነው።
2. ጥብቅ የዱር እንስሳት ክልል፦ የዱር እንስሳትንና የተፈጥሮ ሀብትን በመጠበቅ ወደፊት ወደ ብሔራዊ ፓርክ ከፍ ለማድረግ የታሰበ አካባቢ ነው።
3. ጥብቅ የቁጥጥር ቀበሌ፦ በጥናት ላይ ተመስርቶ ያረጁትን በማደን ከዱር እንስሳት የሚገኝ አስተዋፅኦን ከፍ ለማድረግ የሚቋቋም ነው።



ስእሪ 3.13- የኢትዮጵያ ብርቅዬ የዱር እንስሳትና የሚገኙበት አካባቢ

ሠንጠረዥ-3.2 - ብርቅዬ እንስሳት ና የሚገኙበት የስርጭት ሁኔታ በኢትዮጵያ

ተ.ቁ	ብርቅዬ የዱር እንስሳት	የሚገኙበት አካባቢ
1	ዋሌያ	በሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ
2	ቀይ ቀበሮ	በሰሜን ተራሮችና በባሌ ከፍተኛ ቦታዎች
3	ጭላዳ ዝንጀሮ	በሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ
4	የምኒልክ ድኩላ	በሸዋና በባሌ ከፍተኛ ቦታዎች
5	ቆርኪ	በነጭ ሳር ብሄራዊ ፓርክና በሰንቅሌ የዱር እንስሳት ጥብቅ ቦታ
6	ኒያላ	በባሌ ከፍተኛ ቦታዎች
7	የዱር አህያ	በአፋርና በደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ የሀገሪቱ ስፍራዎች
8	ቆልማሚት /ፍላሚንጎ	በኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ሀይቆች አካባቢ



ቀይ ቀበሮ



ዋሌያ



ኒያላ/የደጋ አጋዘን



ቆልማማት



ፔሊካን



የምኒልክ ድኩላ



ጭላዳ ዝንጀሮ

ስእል 3.14 የኢትዮጵያ ብርቅዬ የዱር እንስሳት

ተግባር 3.20

1. የኢትዮጵያን ብርቅዬ እንስሳት ዘርዝሩ። ለምን ብርቅዬ ተባለ? አስረዱ።
2. ለዱር እንስሳት መመናመን ምክንያቶች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ ትላላችሁ? ዘርዝሩ።
- 3 ከላይ በስእል የተቀመጡትን ብርቅዬ እንስሳት በማየት በየትኛው የሃገራችን ክፍል እደሚገኙ እና ስማቸውን ተናገሩ።

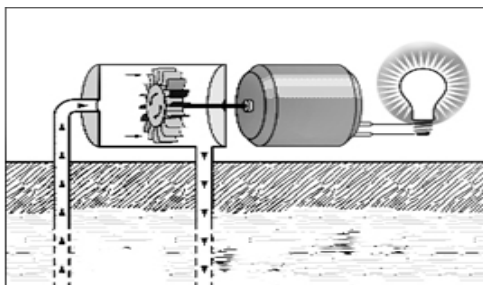
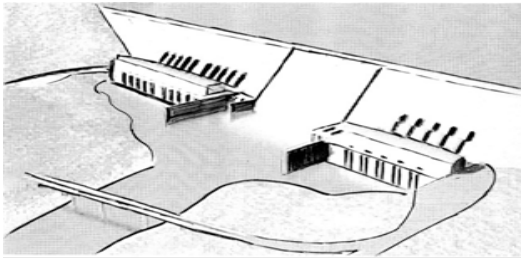
3.2.7 የኢትዮጵያ የጉልበት ምንጭ የተፈጥሮ ሃብት አይነቶች

ተግባር 3.21

በአራተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ ትምህርታችሁ ስለ ጉልበት ምንጮች በተማራችሁት መሰረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

1. የጉልበት ምንጮች ምንምን ናቸው?
2. ታዳሽ እንዲሁም አታዳሽ የጉልበት ምንጭ ሲባል ምን ማለት ነው?

የጉልበት ምንጮች ሊታደሱ የሚችሉ ወይም የማይችሉ ሊባሉ ይችላሉ። በሃገራችን ኢትዮጵያም በተፈጥሮ የተለያዩ የጉልበት ምንጮች አሉዋት። የዉሃ፣ የፀሃይ፣ የነፋስ፣ የነዳጅና ባዮጋዝ ሃይሎችን ወ.ዘ.ተ ለብርሃን ማመንጫነት፣ ለኢንዱስትሪ ማምረቻነት ለግብርና ስራ ወ.ዘ.ተ ትጠቀማለች። በአሁኑ ስዓትም የፀሃይ ሃይልን ለሶሳር ሃይል ማመንጫነት እንጠቀማልን። የሃገራችን የውሃ ሃይሎችም የህዳሴግድብ፣ የጣና በለስ፣ ፊንጫ ቁጥር አንድ እና ሁለትን ጨምሮ ሌሎችን ግድቦች ይገኛሉ። የንፋስ ሃይል ደግሞ የአሸንዳንና የአዳማ የንፋስ ሃይልን በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል።



ስዕል 3.15 ልዩ ልዩ የኃይል ምንጮች

የኢትዮጵያ ዋና ዋና አካባቢያዊ ችግሮች

ዋና ዋና አካባቢያዊ ችግሮች የምንላቸው የአፈር መሸርሸር፣ የመሬት መሳዳት፣ የደኖች መመናመን፣ የዉሃ እጥረት፣ የብዝሃ ህይወት መመናመን፣ እና ልዩ ልዩ ብክለቶች ናቸው።

የኢትዮጵያን ዋና ዋና አካባቢያዊ ብክለት ምክንያት የሆኑትን እና ሊሆን የሚችል መፍትሔ ሃሳቦች

በኢትዮጵያ ዋና ዋና አካባቢያዊ ብክለት ሊባሉ የሚችሉ የውሃ፣ የአፈር፣ የአየር እና የድምፅ ብክለቶች ናቸው። እነዚህ አካላት በተለያዩ መንገድ ሊበክሉ ይችላሉ። የአካባቢን ብክለት ችግሮች ለመፍታት የተለያዩ የመፍትሄ ሃሳቦች መወሰድ አለባቸው።

ተግባር 3.22

1. በኢትዮጵያ በአሁኑ ስዓት የተፈጥሮ ሃብቶችን እንዴት እየተጠቀምንባቸዋል እንገኛለን?
2. ከላይ በስዕል 3.15 የተቀመጡትን የጉልበት ምንጮችን ምን ምን አይነት የሃይል ምንጭ እደሆኑ ለዮ።
3. በአካባቢያችሁ ለጉልበት ምንጭነት የሚያገለግሉ የተፈጥሮ ሃብቶችን በመለየትና በመጠየቅ ፅብረታ አቅርቡ።
4. በአካባቢያችሁ ውሃን፣ አየርን፣ አፈርን እና ድምፅን ሊበክሉ የሚችሉ ነገሮችን በመለየት መፍትሄ አስቀምጦ ወይም ፈልጉ።
5. በትምህርት ቤታችሁ አካባቢ እና በመኖሪያ አካባቢያችሁ ብክለት የምትሏቸውን በመለየት መፍትሄ ፈልጉ።

የሚሰሩ ተግባራት

እንደ ውኃ፣ የፅሃይ ብርሃን እና ሌሎችን ሃይሎችን በመጠቀም ሞዴል የፈጠራ ስራዎችን ሰርታችሁ አሳዩ?

ማጠቃለያ

- ✍ የአየር ሁኔታ/ጠባይ ማለት በየዕለቱ በአንድ አካባቢ የሚኖር የዝናብ፣ የሙቀት፣ የነፋስ... ወዘተ ሁኔታ ማለት ነው።
- ✍ የአየር ንብርት ማለት ደግሞ በአንድ በተወሰነ አካባቢ ለብዙ ወይም ለረጅም ጊዜ በተደጋጋሚ የሚታይ የአየር ሁኔታ ማለት ነው።
- ✍ የኢትዮጵያ አስራ ሁለቱ ወራቶች በአራት ወቅቶች ይከፈላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚዘነበው ዝናብ በልዩ ልዩ ወራት ከልዩ ልዩ አቅጣጫ የሚመጡ ነፋሶች ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው።
- ✍ የአየር ንብረት ተቆጣጣሪዎች የአንድን አካባቢ የአየር ንብርት ሊቆጣጠሩ የሚችሉ የምንላቸው ናቸው። እነሱም ከፍታ ፣ የኬክሮስ ልዩነት፣ ቦታው ከባህር ያለው እርቀት እና የመሳሰሉት ናቸው።
- ✍ የኢትዮጵያ የአየር ንብረት በተለያዩ ክፍታዎች ላይ የተለያየ ነው። ምክንያቱም ከፍታ በአየር ንብረት ላይ ተፅዕኖ ስለሚያደርግ ነው።
- ✍ የተፈጥሮ ሀብቶች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ እነሱም ሊታደሱ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶችና ሊታደሱ የማይችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው።
- ✍ አፈር ማለት በመሬት የላይኛው ክፍል የመሬትን የአለት ክፍል ሸፍኖ የሚገኝ ነው።
- ✍ የተፈጥሮ ደኖች የሚባሉት ሰው ሳይተክላቸው በተፈጥሮ የበቀሉ የተለያዩ እፅዋቶች ናቸው።
- ✍ የኢትዮጵያ ወንዞች የውሃ ተፋሰስ ሥርዓት መነሻ እና ውጤት ከመሬት ገጽታው ጋር ዝምድና አለው።
- ✍ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ የዱር እንስሳት ዋና ዋናዎቹ ጭላዳ ዝንጀሮ፣ ቀይ ቀበሮ፣ ዋልያ፣ የምኒልክ ድኩላ፣ ቆርኪ፣ ኒያላ /የደጋ አጋዘን/፣ የሜዳ አህያና ከአዕዋፍት ደግሞ ቆልማሚት ፣ሶረኔ ፣ ቁራ የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ።
- ✍ በሃገራችን ኢትዮጵያም በተፈጥሮ የተለያዩ የጉልበት ምንጮች አሉዋት። ለምሳሌ የውኃ፣ የንፋስ እና የፀሃይ ጉልበቶች ዋና ዋናዎቹ ናቸው።

የክለሳ ጥያቄዎች

I. የሚከተሉትን ጥያቄዎች እጩነት ወይም ሃሰት በማለት መልሱ

1. የአየር ጠባይ ማለት ለረጅም አመታት በአንድ አካባቢ የሚከሰት የአየር ሁኔታ ማለት ነው።
2. በኢትዮጵያ የሙቀት መጠን በትልቁ የሚወሰነው ከባህር ጠለል በላይ ያለ ከፍታ ነው።
3. የውሃ ፖለቲካዊ ፍልስፍና/እቅድ/ በአፍሪካ ቀንድ የበዛ/የገነነ/ እና የውጭ ሀገሮችን ፍላጎት ጣልቃ ገብነት ቀጥተኛ ሆነ በተዘዋዋሪ የሚረብሽ ነው ሃገራችን ኢትዮጵያም የዚህ ችግር ተጋላጭ ናት።

II. የሚከተሉትን ጥያቄዎች የ ሀ ን ረድፍ ከ ለ ረድፍ አዛምዱ

- | | |
|------------------|---------------------|
| ሀ | ለ |
| 1. የከፍተኛ ቦታ ሀይቆች | ሀ. ሻላ፣ ዝዋይ |
| 2. የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች | ለ. የቆቃ፣ ፈንጫ መልካ ዋቅና |
| 3. ሠው ሠራሽ ሀይቆች | ሐ. ጣና ሃይቅ |

III. ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክተኛውን ፊደል የያዘውን መልስ ምረጥ /ምረጭ/

1. ከሚከተሉት አንዱ በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ሁኔታ ላይ ተፅዕኖ የሚያደርስ (ተቆጣጣሪ) አይደለም
ሀ. ከፍታ ለ. የኬንትሮስ መስመር ሐ. የኬክሮስ መስመር መ. ከባህር ያለው ርቀት
2. የኢትዮጵያ ወንዞች ባህሪ የሆነው የቱ ነው?
ሀ. ወቅታዊ ናቸው ለ. ጠመዝማዛ ና ገደላማ ናቸው ሐ. በፋፋቴዎች በብዛት አሏቸው
መ.ሁሉም መልስ ናቸው
3. ለሚከተሉት የሰንጠረዥ መረጃ በማየት ጥያቄዎችን መልሱ

ከተሞች	የ አ የ ር ሁኔታ	መ	ጥ	ሀ	ታ	ጥ	የ	መ	ሚ	ግ	ሰ	ሃ	ን
ባህር ዳር	ሙቀት	21	23	25	25	26	27	28	28	29	27	20	20
	ዝናብ	800	700	500	0	0	0	600	900	800	1500	2300	2400
አዲስ አበባ	ሙቀት	18	19	20	21	22	22	23	25	24	12	15	12
	ዝናብ	1000	900	700	150	15	150	400	500	800	1500	2500	2600
ጅግጅጋ	ሙቀት	28	27	29	34	35	35	37	42	40	29	33	32
	ዝናብ	500	400	200	0	0	0	0	0	150	400	300	300

1. የአዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ጅግጅጋከተሞች አማካይ የዝናብ መጠን አስሉ።

2. የአዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ጅግጅጋ ከተሞች አማካይ የሙቀት መጠን አስሉ።
3. የእያንዳንዱን ከተማ ከፍተኛ ና ዝቅተኛ የዝናብ መጠን የተመዘገበበትን ወር ለየ
4. የእያንዳንዱን ከተማ አመታዊ የዝናብ ና የሙቀት መጠን ልዩነት አስሉ
5. ዝቅተኛ የዝናብ መጠን የተመዘገበው በየትኛው ከተማ ነው? ከፍተኛውስ?
6. በኢትዮጵያ ወቅቶች ምድብ ከባህርዳር ና ከአዲስ አበባ ከፍተኛ ዝናብ ያስመዘገበው የትኛው ነው?

IV. ለሚከተሉት ጥያቄዎች ሰፊ ማብራሪያ አቅረቡ

1. ኢትዮጵያ ሃገራችን የህዳሴውን ግድብ ጨምሮ ሌሎችን ግድቦች መገንባቱ ከተፈጥሮ ሃብቶች አጠቃቀም አኩያ ሰፊ ማብራሪያ ስጡ
2. ከፍታ እና የኢትዮጵያ የተፈጥሮ እፅዋቶች ስርጭት ያላቸውን ትስስር ማብራሪያ አስቀምጡ።
3. የኢትዮጵያ የወንዞች ተፋሰስ ስርዓትና የወሃ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን አስረዱ።

ምዕራፍ

4

ማህበራዊ አካባቢ

ከምዕራፉ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- ✍ የኢትዮጵያ ስነ ህዝብ እድገትን እና እንቅስቃሴ ትገነዘባላችሁ፤
- ✍ ለኢትዮጵያ የባህል ብዝሃነት ዋጋ ትሰጣላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ ያሉ የተለያዩ የባህል መገለጫዎችን ታደንቃላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የሚገኙ ልማዳዊ እና ዘመናዊ የባህል ተቋማት ያላቸውን ጠቀሜታ ትለያላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የሚገኙ ዋና ዋና የቋንቋ ቤተሰቦችን ስም ትዘረዝራላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የሚገኙ ዋና ዋና ባህላዊ ቅርሶችን ትገልጻላችሁ፤
- ✍ የኢትዮጵያ የባህል ጥበቃና የማስተዋወቅ ሰልፋች ትቀይሳላችሁ፤
- ✍ የኢትዮጵያን ዋና ዋና የኢኮኖሚ ዘርፎችን ትለያላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የተለያዩ የግብርና አይነቶችን ታብራራላችሁ፤
- ✍ የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ መሰረት የሆኑ የግብርና ምርቶችን ትዘረዝራላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የሚገኙ ኢንዱስትሪ አይነቶችና ጥቅማቸውን ትመረምራላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የቱሪዝም ዘርፍ ለአገሪቱ ያለውን ጥቅም ትመረምራላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ ለቱሪዝም ዘርፍ ተፅዕኖ የሚፈጥሩ ደንቦችን ትተነትናላሁ።

4.1 የኢትዮጵያ ስነ ህዝብ እንቅስቃሴ

ቁልፍ ቃላት

- ✍ ስነ-ህዝብ፤
- ✍ ሞት፤
- ✍ ውልደት፤
- ✍ ፍልሰት

ተግባር 4.1

በአራተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለ የቤተሰብ አባላትና ቤተሰብ ምጣኔ፣ ስነ-ህዝብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በተማራችሁት መሰረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

1. ብዙ የቤተሰብ ቁጥር ካላቸው እና ትንሽ የቤተሰብ ቁጥር ካላቸው ሰዎች የተሻለ አኗኗር የሚኖሩት የትኞቹ ናቸው? ለምን? በቡድን በመሆን ክርክር አድረጉ።
2. የቤተሰብ ቁጥርን ሊጨምሩ ወይም ሊቀንሱ የሚችሉ ነገሮች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ?
3. በህዝብ እድገት ላይ ተፅእኖ የሚሳድሩ ጉዳዮች ምንምን ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ?

ስነ-ህዝብ የአንድ ሀገር ጠቅላላ የህዝብ መጠን የውልደት እና የሞት መጠን ልዩነት እና የገቢ ፍልሰት እና የወጭ ፍልሰት ልዩነት ድምር ውጤት ነው። የኢትዮጵያ ማእከላዊ ስታትስቲክስ የናሙና ጥናት እንደሚሳየውም የኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር እድገት ከ2.5 በመቶው በላይ መሆኑን ነው። በመሆኑም ጠቅላላ የህዝብ ብዛት በ2014 ዓ.ም 115 ሚሊዮን ይደርሳል ተብሎ ይገመታል።

4.1.1 ውልደት በኢትዮጵያ

ውልደት ማለት የአንድ ሠው ወይም የአንድ ሀገር የህዝብ መራባት ሁኔታ ማለት ነው። ውልደትን በተለያየ የስሌት ገፆች ልንለካ እንችላለን። ከነዚህም ውስጥ አማካይ የውልደት መጠን የተለመደ ስሌት ነው። አማካይ የውልደት መጠን ማለት አንዲት ሴት በእድሜ ዘመና /እድሜዋ/ ሊኖሯት የሚችሉትን አማካይ የልጆች ቁጥር ያሳያል።

4.1.2 የሞት መጠን በኢትዮጵያ፡-

የሞት ክስተት ከእድሜ፣ ፆታ፣ ስራ እና ጤና ጋር በተለያዩ መልኩ ሊገለጽ የሚችል ወሳኝ ምክንያት ነው። ግርድፍ የሞት መጠን፣ የህፃናት የሞት መጠን እና አማካይ የእድሜ ጣሪያ ዋና የሞት መጠን መለኪያዎች ናቸው።

4.1.3 የፍልሰት ሁኔታ በኢትዮጵያ፡

ፍልሰት በህዝብ ቁጥር እድገት ላይ ተፅእኖ ከሚያደርጉት አንዱ ነው። ፍልሰት ማለት ከአንድ ህዝብ /ወገኑ ተነጥሎ ወደ ውጪ መሄድ ወይም ወደ ህዝብ የመመለስ እንቅስቃሴ ማለት ነው። ፍልሰት ዓለም አቀፋዊ እና ሀገር አቀፋዊ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። በኢትዮጵያ ከገጠር ወደ ገጠር እና ከገጠር ወደ ከተማ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ስለሚታይ ውስጣዊ ፍልሰት ይባላል።



(ምንጭ:- ትሬዲንግ ኢኮኖሚክስኮም (ዓለም ባንክ))

ስዕል 4.1 የኢትዮጵያን የህዝብ ቁጥር እድገት የሚያሳ ባር ግራፍ

ተግባር-4.2

1. በአንድ ሀገር የህዝብ ቁጥር እና ባህሪያት ላይ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ምክንያቶች ምንድን ናቸው?
2. በኢትዮጵያ የውልደት መጠን በገጠሩ አካባቢ ለምን ከፍተኛ የሆነ ይመስላችኋል? ምክንያቶችን ስጡ።
3. በኢትዮጵያ የህፃናት ሞት ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን ምክንያቱ ምንድን ነው?
4. በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረገው ፍልሰት ለምን ከፍተኛ የሆነ ይመስላችኋል? አብራሩ። የፈፍልሰት አሉታዊ እና አወንታዊ ገፅታ ምን ሊሆን ይችላል?
5. ኢትዮጵያዊያን ወደ አረብ ሀገራት እና ወደ ምዕራባዊያን ሀገሮች በተለያዩ መንገድ ለምን ይፈልሳሉ? ከሀገር እና ከግለሰብ አኳያ ጥቅምና ጉዳቱን አስረዱ።

4.2 የባህል ብዝሃነት በኢትዮጵያ

ቁልፍ ቃላት

- ባህል፣
- ቁሳዊ ባህል፣
- ብዝሃነት፣
- መንፈሳዊ ባህል

ተግባር-4.3

ውድ ተማሪዎች! በቡድናችሁ በመሆን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ስሩ

1. የጋራ ባህሎቻችን የምንላቸው ምን ምን እንደ ሆኑ ዘርዝሩ?
2. ባህሎቻችንን የመጠበቅ የመንከባከብ ሃላፊነት የማን የማን ሊሆን ይችላል ትላላችሁ?
3. በኢትዮጵያ ያሉ ዋና ዋና የባህል አባላትን ግለፁ?

4.2.1 የባህል ምንነት

ባህል በጥቅሉ የአንድ ማህበረሰብ ወይም ህዝብ የአኗኗ ዘዴና ነው ተብሎ ሊገለጽ ይቻላል። ኢትዮጵያ ሃገራችንም ልዩ ልዩ ባህሎች አሏት። በሃገራችን የሚገኙ የጋራ ባህሎቻችንም አሉን ለምሳሌ የመቻቻል፣ የመከባበር፣ ሃገር ወዳድ የመሆን የመሳሰሉት ናቸው።

የኢትዮጵያ ዋና ዋና የባህል አባላት የሚባሉትም የቋንቋ፣ የሃይማኖት፣ የሙዚቃ፣ የአመጋገብ፣ የአገልግሎት፣ ወዘተ ናቸው። ባህል የአንድን ህብረተሰብ ጥበቃን፣ ደህንነትን፣ ተተኪ ትውልድን ለማግኘትና ከተፈጥሮ ጋር ለመታገል የሚያገለግል መሳሪያ ነው።

ባህል በሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ተከፍሎ ሊታይ ይቻላል። እነሱም፡- ቁሳዊ ባህል እና መንፈሳዊ ባህል ይባላሉ።

ቁሳዊ ባህል ማለት የሰው ልጆች በታሪክ ሂደት የሰሯቸው፣ የተጠቀሙባቸውና የሚጠቀሙባቸው ማናቸውም የቁሳዊ ነገሮች ነፀብራቅ ወይም ዕቃዎች ማለት ነው። ለምሳሌ የእርሻ መስሪያዎች፣ የቤት መስሪያ ዕቃዎችና፣ የቤት አሰራር ቅርጽ የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል።

መንፈሳዊ ባህል ደግሞ ሰዎች ሲደሰቱ፣ ሲያዝኑ፣ ሲነጋገሩ፣ ሲዘምሩና ሲያምኑ የሚያሳዩት የባህል መገለጫዎች ናቸው።

በሀገራችን ኢትዮጵያ ለባህል ብዝሃነት ወይም ልዩነት መኖር የተለያዩ መነሻ ሀሳቦች አሉ። የመልክዓ ምድር ልዩነት፣ የአየር ንብረት፣ የመሬት አቀማመጥ፣ የማዕድን ሀብት፣ ሀገር በቀል ዕዕዋቶች፣ ዕምነቶች እና ፍልስፍናዎች መሰረታዊ የባህል ብዝሃነት ምክኒያቶች ናቸው። ነገር ግን በተመሳሳይ አካባቢ ውስጥ የተወራረሰ ባህል ይኖራል። በተወሰነ ተመሳሳይ መልክዓ ምድር የባህል መመሳሰል ሲኖር ይህም የባህል አካባቢ ይባላል።

ማንም ሰው ከባህሉ የሚወርሰው ስለራሱና ስለአለም የተለየ አመለካከት አለው። እነዚህንም ሰው ሲያድግ ከቤተሰቡ፣ ከት/ቤት እና ከሀይማኖት ተቋሞች በአጠቃላይ ከህብረተሰቡ እንዴት ማሰብና መፈፀም እንዳለባቸው ይማራል። ነገር ግን ባህላዊ እሴቶች በአንዱ ጥሩ እሴት ነው የሚባል በሌላ የማይኖርበት ወይም መጥፎ የሚሆንበት ሁኔታ መኖሩን መረዳት ያስፈልጋል። ነገር ግን አንድ ባህል ከሌላው ባህል የሚለይ ቢሆንም በአጠቃላይ ግን ባህሎች ሁሉ የጋራ ባህሪ እንዳላቸው መረዳት ያስፈልጋል።

ተግባር 4.4

ወደ ተማሪዎች በአካባቢችሁ እንደ ጥሩ እና መጥፎ ባህል ተደረገው በማህበረሰቡ ዘንድ የሚቆጠሩ ባህሎችን በመጥቀስ ለምን ጥሩ ወይም መጥፎ እንደተባሉ ምክንያቶችን አቅርቡ።

የባህል አንዱ ባህሪ ያለማቋረጥ በለውጥ ሂደት ላይ መገኘቱ ነው። የለውጡ ዓይነት እንደተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ዘገምተኛ ወይም ፈጣን ሊሆን ይችላል። በፈጣን የሳይንስና የቴክኖሎጂ ለውጥ

ምክኒያቶች በባህላዊ ስርዓታችን ላይ ፈጣን ለውጦች መጥተዋል። ይህ የቴክኖሎጂና የአካባቢ ለውጥ በአሰራር፣ በአመጋገብ፣ በአለባበስ፣ በመኖርያ ቤት አሰራርና በአጠቃላይ በአኗኗር ዘይቤ ላይ በመንፀባረቅ ነባሩ ባህል እንዲቀየር ትልቅ አስተዋፅኦ አበርቷል። ትምህርት፣ የህዝብ ፍልስፍናና ግንኙነት፣ የተለያዩ ብዙሀን መገናኛውችም ለባህል ማደግና መለወጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው።



ስዕል 4.2 የተለያዩ የአለባበስ የአገልግሎት ባህልን የሚያሳይ

ተግባር 4.5

1. የአንድ አካባቢ ባህል ከሌላው አካባቢ ባህል ሊያንስ ወይም ሊበልጥ አይችልም ሲባል ምን ማለት ይመስላችኋል?
2. የባህል አንፃራዊነትን እንዴት ትገልፁታላችሁ?
3. እናንተ የአምስተኛ ክፍል ተማሪዎች እንደመሆናችሁ መጠን ባህሎቻችን ከመጠበቅ አኳያ ምን ምን ተግባራት ይጠበቅባችኋል?
4. አንድ የ5ኛ ክፍል ተማሪ በመንገድ ያለን የዕድሜ ባለፀጋ ወይም የኃይማኖት አባት ቆሞ ሳያሳልፍ አቋርጦት ቢሄድ ያልገነባው የጋራ ባህል ዕሴት የትኛው ይመስላችኋል?

የመልመጃ ጥያቄዎች

ውድ ተማሪዎች! በቡድን በመሆን የተለያዩ ባህሎችን ማለትም የአለባበስ፣ የአጊያጌያጥ እና የሙዚቃ ባህል በትወና ሰርታችሁ አሳዩ?

የሚሰሩ ተግባራት

በአካባቢያችሁ ሰዎች በሰርግ፣ በዓመታዊ በዓላት፣ በሀይማኖታዊ በዓላትና በህዝን ጊዜ የሚያሰሟቸውን ግጥምና ዜማ በመጠየቅ ፅፋችሁ ለጓደኞቻችሁ አሰሙ።

4.3 የኢትዮጵያ ቋንቋ ምድቦች**ቁልፍ ቃላት**

- የቋንቋ ቤተሰብ፤
- የቋንቋ እኩልነት፤
- የሴም ቋንቋዎች፤
- የኩሽ ቋንቋዎች፤
- የአሞቲክ ቋንቋዎች፤
- የናይል ሰሃራ ቋንቋዎች፤

4.3.1 የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ምድቦች**ተግባር-4.6**

1. ተማሪዎች እናንተ ምን አይነት ቋንቋ ትናገራላችሁ? እንዴት ለመዳችሁት? ከእናንተ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ውጭ ሰዎች ምን አይነት ቋንቋ ሲናገሩ ሰምታችሁ ታወቃላችሁ? ምን ስሜት ተሰማችሁ?
2. ሁሉም ቋንቋ እኩል ናቸው ሲባል ምን ማለት ነው?
3. የምትናገሩትን የመጀመሪያም ሆነ ሁለተኛ ቋንቋ ከየትኛው የቋንቋ ቤተሰብ ነገድ ይመደባል ትላላችሁ?

በኢትዮጵያ ውስጥ ከ70 በላይ ብሄር ብሄረሰቦች ይገኛሉ። እነዚህ በቋንቋና በባህል የተለያዩ ህዝቦች በአንድ ላይ በጋራ በመኖራቸው ኢትዮጵያ አገራችን የብሄረሰቦች ሙዚያም ተብላ ትጠቀሳለች። የተለያዩ ባህልና ቋንቋ ያለው ህዝብ በአንድ ላይ መኖሩ ደግሞ ውበትና መስህብ ነው ብለው ብዙ ሰዎች ይገልፁታል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች በሚናገሩት ቋንቋ መሰረት በአራት ተለይተው ይመደባሉ። ስለ ቋንቋ ምድቦች ለማወቅ በቅድሚያ የብሔር ብሔረሰቦችን ነገዶች ማወቅ ጠቃሚ ነው። በኢትዮጵያ የሚኖሩ የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ከአራት ዋና ዋና ነገዶች እንደተገኙ ይታመናል። እነርሱም የኩሽ ነገድ፣ የሴም ነገድ፣ የናይል ሰሃራዊ ነገድና የአሞቲክ ነገዶች ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 በላይ ቋንቋዎች ይነገራሉ። ይሁን እንጂ ሁሉም ቋንቋዎች በአራት የቋንቋ ቤተሰቦች ሥር ይመደባሉ። እነርሱም፡-ሴሜቲክ፣ ኩሽቲክ፣ አሞቲክና ናይሎቲክ ይባላሉ።

1. የሴም ቋንቋዎች፡- እነዚህ ቋንቋዎች በአብዛኛው በሰሜንና በመካከለኛው ኢትዮጵያ ይነገራሉ። ለምሳሌ አማርኛ፣ ትግርኛ፣ አደርኛ፣ ጉራጊኛ፣ አርጎብኛና ጋፋት ተጠቃሽ ናቸው።
2. የኩሽ ቋንቋዎች፡- ከፍተኛ ቁጥር ባለው ሕዝብና በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የሚነገሩ ቋንቋዎች ናቸው። ለምሳሌ ኦሮምኛ፣ ሶማልኛ፣ አፋርኛ፣ አገውኛ የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ።
3. የአሞቲክ ቋንቋዎች፡- በአብዛኛው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የሚነገሩ ናቸው። ለምሳሌ ወላይትኛ፣ ዶርቤኛ ይጠቀሳሉ።
4. የናይል ሰሃራ ቋንቋዎች፡- በአብዛኛው በምዕራቡ የአገራችን ክፍል በጋምቤላና ቤንሻንጉል ጉምዝ ይነገራሉ። ለምሳሌ መዥንግርኛ፣ ጉሙዝኛ፣ ሙርሲኛ፣ አኙዋክኛና ኑዌርኛ ይጠቀሳሉ። ኢትዮጵያ በርካታ የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሚኖሩበት፣ የባህልና የቋንቋ ብዝህነት የሚታይበት አገር ናት።

ተግባር- 4.7

1. በሀገራችን የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች ተከባብረውና ተቻችለው እንዲኖሩ ከዜጎች ምን ምን የሚጠበቅ ይመስላችኋል?
2. በየትኛው የኢትዮጵያ የአስተዳደር ክልል ብዛት ያላቸው ቋንቋዎች የሚነገሩ ይመስላችኋል?
3. በሀገራችን የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች ተከባብረውና ተቻችለው እንዲኖሩ ከመንግስት፣ ከተለያዩ አካላት ምን የሚጠበቅ ይመስላችኋል?
4. የሚከተሉትን ቋንቋዎች ምድብ ለዩ? ኦሮምኛ፣ አማርኛ፣ ሐመርኛ፣ አፋርኛ፣ ሲዳማኛ፣ ጉሙዝኛ፣ ወላይትኛ
5. የተለያዩ ቋንቋዎችን ለመስማትም ሆነ ለመናገር እንዴት መለማመድ ይቻላል?

መልመጃ

በአካባቢያችሁ ከአፍ መፍቻ ቋንቋችሁ በተጨማሪ በገበያ፣ በትምህርት ቤት ወይም በሌላ ቦታ ስለሚነገሩ እና ስለምትሰማቸው የሰላምታ እና የመገባበያ ቃላት ያወቃችሁትን ትርጉም ለጓደኞቻችሁ አካፍሉ።

የሚሰሩ ተግባራት

1. ወደ ሚኒ ሚዲያ ክብብ በመሄድ በምችሉት ቋንቋ በአንድ ርእሰ ጉዳይ ዘገባ አቅርቡ?

4.4 የኢትዮጵያ የባህል ቅርሶች

ቁልፍ ቃላት

- ቅርስ፡
- የማይዳሰሱ ቅርሶችን፤
- ባህላዊ ቅርሶችን፤
- የቅርስ ጥበቃ
- የሚዳሰሱ ቅርሶችን፤

4.4.1 ባህላዊ ቅርሶች በኢትዮጵያ

ተግባር- 4.8

1. ወላጆቻችሁ ጠርተዎችሁ “ወደ ፊት ልጄ ምን ቅርስ ላውርስህ/ሽ” ቢሏችሁ ምን ማለታቸው ነው? በአካባቢያችሁስ ምን ምን የምታወቁቸው ቅርሶች አሉ?
2. ቅርስ ምንድን ነው? ጥቅሙን አስረዱ?
3. ቅርሶችን እንዴት መጠበቅና መንከባከብ ይቻላል?
4. ቅርሶችን የመጠበቅና የመንከባከብ ኃላፊነት ያለው ማን ነው?
5. ቅርሶችን ለመጠበቅና ለመንከባከብ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችን /ፈተናዎችን ጥቀሱ?

ቅርስ ማለት በቅድመ ታሪክና በታሪክ ዘመን የሰው ልጅ የፈጠራና የስራ እንቅስቃሴ ውጤት የሆነ የተፈጥሮ የለውጥ ሂደትን የሚገልፅና የሚመሰክር በሳይንስ፣ በታሪክ፣ በባህል፣ በስነ-ጥበብና በዕድገት ይዘቱ ከፍተኛ ተፈላጊነትና ዋጋ ያለው የማንነት መገለጫ ነው። ቅርሶች የአንድ ህዝብ የባህል ትውፊቶች ናቸው። ኢትዮጵያ የበርካታ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች ባለቤት የሆነች ሀገር ናት።

በሀገራችን ኢትዮጵያም የተለያዩ ቅርሶች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት(ዩኔስኮ) ውስጥ ተመዝግበው ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ሀገራችን የተለያዩ የሚዳሰሱ እና የማይዳሰሱ ቅርሶች ባለቤት ናት። የሚዳሰሱ ቅርሶች የሚባሉት በተጨማሪ በአይናችን የምናየው በእጃችን የምንዳስሳቸው ሲሆኑ የማይዳሰሱ ቅርሶች የምንላቸው በተለያዩ መንገድ በቡድን በመሆን የሚንፀባረቁ ናቸው። የሚዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ከምንላቸው ውስጥ የጎንደር ቤተ መንግስት፣ የላሊበላ ወቅር አቢያተ ክርስቲያናት፣ የአክሱም ሃውልት፣ የጥያ ትክል ድንጋዮች፣ ልዩልዮ ሳንቲሞች፣ ባህላዊ የመገልገያ አቃዎች የመሳሰሉት ናቸው። የማይዳሰሱ ቅርሶች የምንላቸው ደግሞ የመስቀል ደመራ፣ ጥምቀት ፤ፊቼ ጨምበላላ ፤ ኢሬቻ (የገዳ ባህላዊና ሃማኖታዊ ስርዓት) ፤ የአሸንድየ፣ አሸንዳና ሶለል ባህላዊ የልጃገረዶች ጭፈራ፣ የአገው የፈረስ ጉግስ ባህላዊ ጨዋታ እና የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ።

በዓለም ቅርስነት ደረጃ በዩኔስኮ የተመዘገቡ ቅርሶች

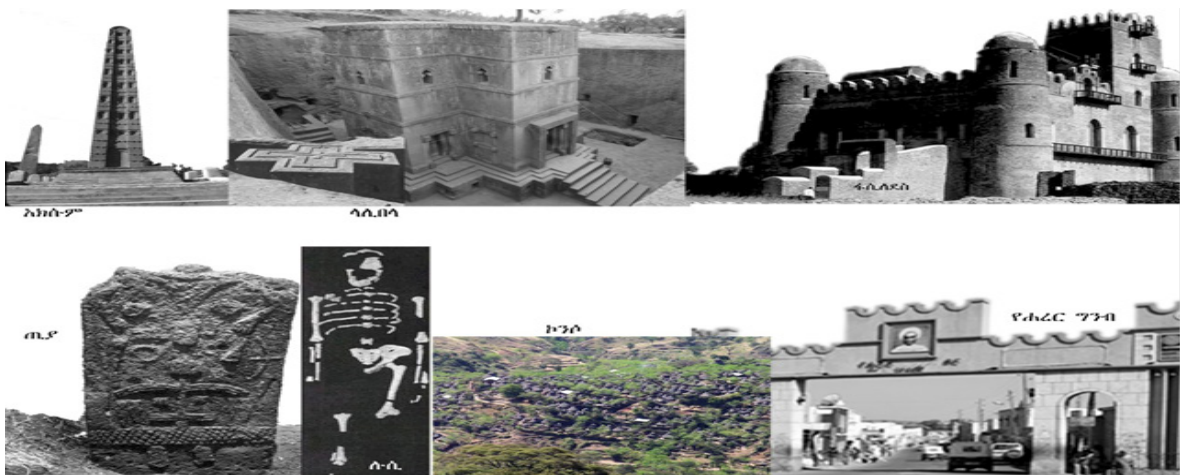
ኢትዮጵያ ሀገራችን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት (ዩኔስኮ) የተመዘገቡ የተለያዩ ቅርሶች አሏት። እነዚህም ቅርሶች ቀጥሎ በቀረበው ሰንጠረዥ ቀርበዋል።

የቅርሱ ስም	የሚገኝበት ክልል
የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት	በአማራ ክልል
የሶሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ	በአማራ ክልል
የጎንደር ነገስታት ግብረ ሕንፃዎች	በአማራ ክልል
የአክሱም ሐውልቶች	በትግራይ ክልል
የላኛዉየአዋሽ ሸለቆ	በአፋር ክልል
የታችኛው የአሞ ሸለቆ	በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል
የጢያት ትክል ድንጋይ	በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል
የሐረር ጀጎል ግንብ	በሐረሪ ክልል
የኮንሶ ባሕላዊ አኗኗር	በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል

ከነዚህ በተጨማሪ የሸህ ሁሴን መስጊድ በአርሲ፣ የሶፍውመር ዋሻ በባሌ እና አልነጃሽ መስጊድ ሌሎችም የተለያዩ የሚዳሰሱ ቅርሶች አሉ።

የተግባር 4.9

ዉድ ተማሪዎች ከእነዚህ ቅርሶች ውጭ የባህል ጉዳዮች ጽህፈት ቤትን ወይም በአቅራቢያ የሚገኝ የታሪክ መምህርን በመጠየቅ በዩኔስኮ የተመዘገቡ በኢትዮጵያ የማይዳሰሱ ቅርሶች እነማን እንደሆኑ ጠይቃችሁ ሪፖርት በክፍል ዉስጥ አቅርቡ።



ስዕል 4.3:- በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ የመዘገባቸው የሚዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች



የመስቀል በዓል አካባቢ



የጥምቀት በዓል አካባቢ/ጎንደር



የኢፌቻ በዓል አካባቢ



Shadey srkota ሻደይ ሰቆጣ



የሰባት ቤት አገው ፈረስ ማህበር ትርኢት

ስዕል 4.4 በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ የተመዘገቡ የማይዳሰሱ ቅርሶች

ተግባር-4.10

1. በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ቅረሶቻችን መመዝገብ ለሃገራችን ምን ምን ጥቅሞች አሉት ብላችሁ ታስባላችሁ?
2. የቅርስን ጠቀሜታዎች መነሻ በማድረግ ከሚከተሉት የቅርስ ፋይዳዎች ምድብ አንፃር አብራሩ። ሀ/ታሪካዊ ፋይዳ፣ ለ/ሥነ-ውበታዊ ፋይዳ፣ ሐ/ማህበራዊ ፋይዳ፣ መ/ ሀይማኖታዊ ፋይዳ፣ ሠ/ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ
3. ከላይ የማይዳሰሱ ቅርሶች ስዕሎችን በማየት በየትኛው የሃገራችን ክፍልና በየትኛው ማህበረሰብ እንደሚተገበሩ በቡድን በመወያየት ሪፖርት አቅርቡ።

የሚሰሩ ተግባራት

በአካባቢያችሁ ወደሚገኝ የቅርስ ቦታ በመሄድ ያያችሁትና ያደነቃችሁትን ታሪክ ለክፍል ተማሪዎች አቅርቡ ።

4.4.2 የኢትዮጵያ የባህል ጥበቃና የማስተዋወቂያ ስልቶች

የአንድ ሃገር ዜጎችና መንግስት እነዚህን ቅርሶች በተገቢው ጠብቆ ለሃገር የቱሪዝም ምንጭ ማድረግ እና ሀገርን ለአለም ህዝቦች ማስተዋወቅ ይቻላል። ስለሆነም ለቅርሶች ይዘታቸውን ሳይቀይሩና ሳይለውጡ ልዩ ልዩ ጥበቃ እና እንክብካቤ በማድረግ፣ ለዜጎች ቅርሶቻቸውን እዲጠብቁ በማስተማር፣ ልዩ ልዩ የቅርስ ጥበቃ ተቋማትን በማቋቋም እና የኢንፎርሚሽን ቴክኖሎጂን በመጠቀም ለሌሎች ሀገራት በማስተዋወቅ በሀገሪቱ የቱሪዝም ኢንዱስትሪውን ማሳድግ ይቻላል። ነገር ግን ይህ እንዳይሆን ሰው ሰራሽ እና ተፈጥሮዊ ችግሮች አሉ።

እነዚህ ባህላዊ ሀብቶቻችን በአግባቡ የተያዙና እንክብካቤ የሚደረግላቸው ከሆነ የህዝቦችን ማንነት መግለፅ የሚችሉ ማስረጃዎች ይሆናሉ፤ ኢኮኖሚያዊ ጥቅማቸውም ከፍተኛ ይሆናል።

ተግባር- 4.11

1. ልዩ ልዩ ቅርሶቻችን እንዳይበላሹ ምን ምን ተግባራት መሰራት አለባቸው ትላላችሁ?
2. ቅርሶች በተገቢው ሁኔታ እንክብካቤ እንዳይደረግ ምን ተፈጥሮዊ እና ሰው ሰራሽ ችግሮች አሉ ትላላችሁ?

4.4.3 ልማዳዊና ዘመናዊ የባህል ተቋማት በኢትዮጵያ

በሃገራችን ኢትዮጵያ ባህሎችን ጠብቆ ለማስቀጠል የሚሰሩ፣ የሚጠብቁና የሚንከባከቡ ባህላዊና ዘመናዊ ተቋማት አሉ። ባህላዊ ከምንላቸው ውስጥ ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን እና መሰጊዶችን መጥቀስ ይቻላል። ዘመናዊ ተቋማት እንደ የባህል እና የቱሪዝም ፅህፈት ቤት ፣ ቤተ መፅሀፍት እና ቤተ መዘከር ፣ ልዩ ልዩ የኪነጥበባት ቤቶች፣ ሙዚየሞች አሉ።

ተግባር-4.12

ከላይ የተዘረዘሩት ባህላዊና ዘመናዊ ተቋማት እንዴትና በምን መንገድ ለቅርሶች ጥበቃ እንደሚያደርጉ በመጠየቅ ውይይት አድርጉ

4.5 በኢትዮጵያ የሚታዩ ዋና ዋና የኢኮኖሚ ዘርፎች

ቁልፍ ቃላት

- ግብርና፤
- ከብት እርባታ፤
- ሰብል ልማት፤
- ፍርቅርቅ እርሻ፤

4.5.1 የግብርና ኢኮኖሚ ዘርፍ በኢትዮጵያ

ተግባር- 4.13

1. ተማሪዎች እናንተ በምትኖሩበት አካባቢ ምን አይነት የግብርና አይነቶች አሉ?
2. የግብርና ምርቶችን የተሸለ ለማድረግ ወላጆቻችሁ ወይም በአካባቢያችሁ የሚገኙ አርሶአደሮች ምን ምን አይነት ስልቶችን ይጠቀማሉ?
3. ግብርና ለሃገር ኢኮኖሚ መሰረት ኑው ሲባል ምን ማለት ነው?
4. በአካባቢያችሁ የሚመረቱትን ዋና ዋና የሰብል አይነቶች ዘርዝሩ
5. በአካባቢያችሁ ስለ አለው የእንስሳት እርባታ ዘዴ ጠንካራና ደካማ ጎኖች ግለፁ።

ግብርና ለኢትዮጵያ ትልቁ የኢኮኖሚ መሰረት ነው። ግብርና ማለት አዝርዕት፣ የእንስሳት እርባታን እና የተፈጥሮ ሃብትን በአንድነት የሚያጠቃልል የምጣኔ ሀብት ዘርፍ ነው። በአሁኑ ጊዜ 80 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚተዳደረው ሰብልን በማምረትና እንስሳትን በማርባት ነው።

በመሆኑም ግብርና በሁለት ይከፈላል። እነርሱም፦

1. የሰብል ምርትና
2. የእንስሳት እርባታ ናቸው።

ተግባር 4.14

- 1 ዉድ ተማሪዎቻችን ሃገራችን ኢትዮጵያ አሁንም ድረስ የሰብል ምርት የሚከናወነው የክረምትን ዝናብ ብቻ በመጠበቅና ኋላ ቀር በሆነ የአስተራረስ ዘዴ ነው። ይህ ለምን የሆነ ይመስላችኋል? ከዚህ ሌላ ምን አማራጮችን መጠቀም አለብን ትላላችሁ?

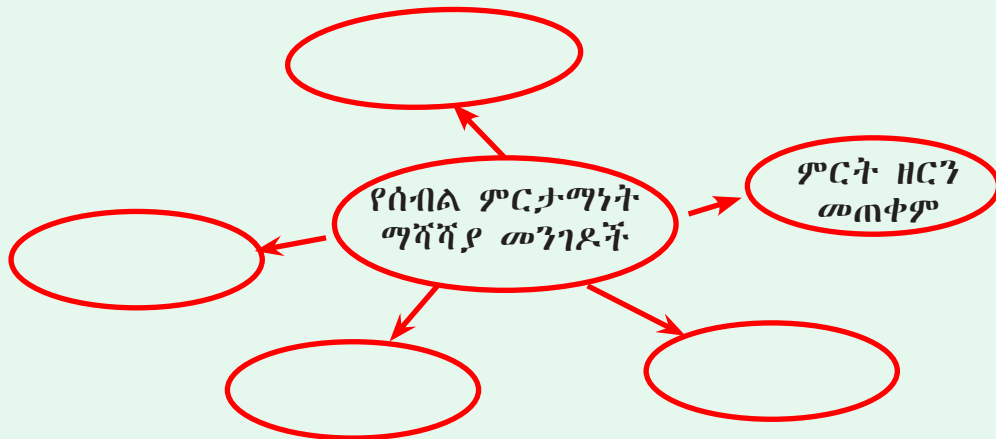
1. የሰብል ምርት

የሰብል ምርት ከግብርና ዘርፎች አንዱና ዋነኛው ነው። ሰብል በአብዛኛው የሚመረተው በከፍተኛ ቦታዎች ሲሆን አልፎ አልፎም በዝቅተኛ ቦታዎች ይከናወናል። በኢትዮጵያ የሰብል ምርት የሚከናወነው የክረምትን ዝናብ ብቻ በመጠበቅና ኋላ ቀር በሆነ የአስተራረስ ዘዴ ነው። በመሆኑም በዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ይመረታል።

ዋነኞቹ የሰብል አይነቶች ስንዴ፣ ገብስ፣ ጤፍ፣ ማሽላ፣ በቆሎ፣ ባቄላ፣ ሽንብራ፣ ምስርና ሌሎች ናቸው። ከእነዚህ በተጨማሪ የቅባት እህሎችና እንደ ቡና ያሉ የግብርና ውጤቶችም ይመረታሉ። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራዎች በብዛት የሚበቅሉ ሰብሎች ጤፍ፣ ገብስ፣ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ወዘተ ናቸው። በዝቅተኛ ቦታዎች የሚበቅሉት ደግሞ ማሽላና ዘንጋዳ ናቸው። ጥራጥሬዎች ለምሳሌ፡- አተር፣ ባቄላ፣ ምስር፣ በአብዛኛው የሚበቅሉት በከፍተኛ ቦታዎች ነው። የቅባት እህሎች የሚባሉት ኑግ፣ ሱፍ፣ ተልባ፣ ሰሊጥ፣ ጉሎ፣ ለውዝና ጎመን ዘር በአብዛኛው በዝቅተኛ ስፍራዎች ይመረታሉ።

በኢትዮጵያ የሰብል ምርታማነትን በማሻሻልና ከድህነት ለመላቀቅ በርካታ ጥረቶች በመካሄድ ላይ ናቸው። ኢትዮጵያ በኋላቀር መሣሪያዎች የምትጠቅምና ዝቅተኛ ምርት የምታመርት በግብርና መር አንዱስትሪ የምትራመድ ሀገር ነች።

ተግባር 4.15 የሚከተለውን የአምሮ ካርታ በምሳሌው መሰረት ሙሉ።



1.1 የሰብል ምርት አርሻ

ይህ እንደገና ልማዳዊ /ኋላቀር/ እና ዘመናዊ እርሻ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ልማዳዊ/ኋላቀር/ የሆነው የሰብል ምርት ዓይነት በኢትዮጵያ ውስጥ ተለምዷልና በተደጋጋሚ በገበሬዎች የሚከናወን ነው። ይህ የእርሻ አይነት ለቤት ፍጆታ የሚውል የምግብ ሰብል ማምረትን የሚያካትት ነው። ይህ ሴክተር የሚከተሉትን ይይዛል።

ሀ. ጥራጥሬን ማምረት፡- እንደ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ጤፍ፣ ማሽላ፣ እና የቅባት እህል የመሣሰሉትን ይጨምራል። ይህ የሚከናወነው በወይና ደጋና በሀገሪቱ ከፍተኛ ቦታዎች ነው።

ለ. ሰብልን አፈራርቆ መዝራት(ፍርቅርቅ)፡- ይህ ሁኔታ በአፈሩ ለም አለመሆን ምክንያት

በየጊዜው የእርሻ ቦታዎችን እየለዋወጡ ማምርትን ይመለከታል።

ሐ. ጥምር ግብርና፡- ይህ ሌላው የግብርና ተግባር ሲሆን የሰብል እርሻንና የከብት እርባታን አንድ ላይ የመጠቀም ዘዴ ነው። በብዙ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ይከናወናል። ዘመናዊ የግብርና ዘርፍ ለኢንዱስትሪ ግብዓት የሚውሉ ሰብሎችን ማምረት ላይ ያተኩራል። ምሳሌ፡ - ሸንኮራ አገዳ፣ ሰሊጥ፣ አኩሪአተር፣ ጥጥ፣ ቡና፣ ሻይና ቅጠልና ትንባሆ ተጠቃሽ ናቸው። ይህ ዓይነቱ የግብርና ዘርፍ ዝናብ በበዛበትና መስኖ ማልማት በሚቻልበት ቦታ ላይ ይተገበራል።

በኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ የሚሰጡ ሰብሎች

ከላይ ከተጠቀሱት የሰብል አይነቶች ውስጥ ኢትዮጵያ እንደ ቡና፣ የቅባት እህሎች፣ የአበባ ምርት፣ ሻይ ቅጠል፣ ቅመማቅመሞችን እና የመሳሰሉትን ወደ ተለያዩ ሀገራት ትልካለች።

2. የእንስሳት እርባታ (የቀንድ ከብት ምርት/እርባታ)

ተግባር 4.16

ዉድ ተማሪዎቻችን ሃገራችን ኢትዮጵያ አሁንም ድረስ የእንስሳት እርባት የቁጥር ብዛት ላይ ያተኮረ እና አነሰተኛ ምርት የመስጠት ዘዴ ነው ይህ ለምን የሆነ ይመስላችኋል?

ኢትዮጵያ ከአፍሪካ 1ኛ ከአለም ደግሞ 10ኛ በመሆን እንድትይዝ የሚያደርጓት የቀንድ ከብቶች ባለቤት ናት። በሀገር አቀፍ ደረጃ የቀንድ ከብት አርባታ 30%ቱን የሀገሪቱን አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት(GDP) እና ከውጭ ከምታገኘው ገቢ 2ኛ ደረጃን ይይዛል። በአርብቶ አደሩ አካባቢ በአብዛኛው የውሃ እጥረት ስለሚኖር ከቦታ ቦታ ከከብቶቻቸው ጋር ይንቀሳቀሳሉ። በሀገራችን የእንስሳት እርባታ በሁለት ዓይነት መንገዶች ይካሄዳል።

ሀ. ባህላዊ የእንስሳት አረባብ ዘዴ፡- ይህ የአረባብ ዘዴ በአብዛኛው በሀገራችን የሚከናወን ዘዴ ነው። ይህም ከሰብል እርሻ ስራ ጋር በጥምረትና በተናጠል ይከናወናል። በዚህ የአረባብ ዘዴ ለከብቶቹ በቂ የግጦሽ መሬት ስለማይኖር የተፈለገውን ያህል ውጤት ማግኘት አይቻልም።

ለ. ዘመናዊ የእንስሳት አረባብ ዘዴ፡- ይህ የአረባብ ዘዴ በኢትዮጵያ የተስፋፋ ባይሆንም በአንዳንድ ቦታዎች ይከናወናል። በዚህ የአረባብ ዘዴ እንስሳት የተሻለ አመጋገብ፣ የጤና እንክብካቤ

ስለሚደረግላቸው እና የተሻሻሉ ዝርያዎች ስለሚጠቀሙ የተሻለ ውጤት ይገኛል።

ግብርናውን ለማሻሻል /ለማሳደግ/ የሚያስችሉ ሁኔታዎች

የሚከተሉት ዋና ዋና ግብርናን ለማሳደግ የሚረዱ እርምጃዎች ናቸው።

✍ የመሬት መሸርሸርን ቁጥጥር ማድረግ

✍ አዋጭ የሆነ ቴክኖሎጂን መጠቀም

- ✍ የመሬት አያያዝ ሥርዓት ማግለጫ
- ✍ የተሻሻሉ የኤክስቴንሽን አገልግሎት መጠቀም



የባህላዊ እርሻ



ዘመናዊ እርሻ

ስዕል 4.5 የባህላዊ ና ዘመናዊ የግብርና ዘርፍ የአስተራረስ ዘዴ የማያሳ

ተግባር- 4.17

1. የግብርናን ዘርፍ እንዴት ዘመናዊ ማድረግ ማሻሻል ይቻላል?
2. በእናንተ አካባቢ ለኢንዱስትሪ በጥሬ ዕቃነት የሚያገለግሉ ሰብሎች ይመረታሉ ወይ? የሚመረቱ ከሆነ ምን ምን እንደሆኑ ዘርዝሩ።
3. ባህላዊ የሰብል አመራረትና ዘመናዊ የሰብል አመራረት ዘዴዎች ምን ምን አይነት የእርሻ ግብአቶችን /የእርሻ መሳሪያዎችን፣ ማዳበሪያ፣ ምርጥ ዘርና የተባይ መከላከያ / ይጠቀማሉ?
4. በአካባቢያችሁ አርዓያ የሆኑ እና በግብርናው ውጤታማ የሆኑ ሰዎችን ታውቃላችሁ? እንዴት ውጤታማ እንደሆኑ በመጠየቅም ማብራሪያ አቅርቡ።

መልመጃ

1. በቡድን በመሆን ስለአካባቢያችሁ የእርሻ ምርት አመራረት ሁኔታ ምን እንደሚመስል ተወያዩ።
 2. በሀገራችን የግብርና ሁኔታ ያለበትን ደረጃ በተመለከተ አገር በቀል ዕውቀትን እና ቴክኖሎጂ ከመጠቀም አኳያ በአካባቢያችሁ የሚገኝ ታዋቂ አርሶ አደር ወይም የግብርና ባለሙያ ጠየቃችሁ ለክፍል ዓደኞቻችሁ ሪፖርት አቅርቡ።
- ማሳሰቢያ :-** ለቃለ መጠየቁ እንዲረዳችሁ ምን ዓይነት ምርት ያመርታሉ፣ ስንት ሂክታር፣ ምን ዓይነት ማዳበሪያ ተጠቅማችኋል፣ የአስተራረስ ዘዴዎች ምን ዓይነት ናቸው ወዘተ ጥያቄዎችን በማንሳት ጠይቁ።

4.5.2 በኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ኢኮኖሚ ዘርፍ

ቁልፍ ቃላት

- ኢንዱስትሪ፣
- ዘመናዊ ኢንዱስትሪ
- የጎጆ ኢንዱስትሪ፣

ተግባር 4.18

1. የምትለብሱት ልብስ የምታደርጉት ጫማ በየትኛው የኢንዱስትሪ አይነት የተመረቱ ይመስላችኋል?
2. ኢንዱስትሪ ማለት ምን ማለት ነው?
3. የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ እድገት አለመኖር ችግሮች ምን ምን ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ?

የኢትዮጵያ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥቂት ከመሆናቸውም በላይ በእኩል ሁኔታ አልተሰራጨም። ብዙዎቹ የሚገኙት በአዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ ኮምቦልቻ መቀሌ እና ባህር ዳር ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ፣ ደብረብርሃን፣ ጅማ፣ ሃዋሳ እና ቡሬ የኢንዱስትሪ ከተሞች እየሆኑ ይገኛሉ። የኢንዱስትሪ ዘርፉ መስፋፋት የሚከተሉት ጥቅሞች አሉት። የስራ እድል በመፍጠር፣ ሌሎችን ዘርፎች በማነቃነቅ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት፣ የዜጎችን ዘመናዊ አኗኗር በማፋጠን ትልቅ ሚና ይጫወታል። በሀገራችን ኢንዱስትሪዎች በጥቂት ቦታዎች ላይ ብቻ ተከማችተው እንዲገኙ የተደረገበት ዋናው ምክንያት፡-

- ✗ የትራንስፖርት መስመር ቀድሞ መገንባት፣
- ✗ የባህር ወደብ በቅርብ ርቀት መኖር እና
- ✗ መንግስት ለማዕከላዊ ቦታዎች/ከተሞች/ እድገት ያሳለፈው ወሳኔ መኖሩ ናቸው።

4.5.2.1 የኢንዱስትሪ ዓይነቶች በኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ የሚገኙት የኢንዱስትሪ ዓይነቶች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ። እነዚህም፡

1. ኋላ ቀር/ልማዳዊ/ ወይም የጎጆ ኢንዱስትሪ እና
2. ዘመናዊ ኢንዱስትሪ ናቸው።

1. የጎጆ ኢንዱስትሪ/ልማዳዊ/ ኢንዱስትሪ

ሀ. እነዚህ የኢንዱስትሪ ዓይነቶች ምን ዓይነት ናቸው? ለሀገሪቱ የሚሰጡት ጥቅም ምንድን ነው?

እነዚህ የጎጆ ኢንዱስትሪዎች የሚባሉት እንደ ሸማ ስራ፣ ሸክላ ስራ እንጨት ስራ፣ ብረት ስራ

የመሣሰሉትን ይጨምራል። እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ውጤታቸው ጥቂት ሲሆን የሚወስዱት ጊዜና የጉልበት ወጭ ግን በጣም ከፍተኛ ነው። በእርግጥ እነዚህ ለዘመናዊ ኢንዱስትሪ መሠረትና እድገት ከፍተኛ አስተዋፅኦ አላቸው።

2. ዘመናዊ የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች

በኢትዮጵያ የዘመናዊ ኢንዱስትሪዎች የቅርብ ጊዜ ተቋማት ሲሆኑ በደንብ ያልዳበሩ ናቸው።

የኢትዮጵያ ዘመናዊ ኢንዱስትሪ የሚለዩባቸው ባህሪያት የሚከተሉት ናቸው።

- ✍ ምግብ በማምረት ላይ ብቻ የተወሰኑ መሆናቸው፤
- ✍ በስርጭታቸው ያልተመጣጠኑ መሆናቸው፤
- ✍ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ጥቂት ድርሻ ሲኖራቸው ለምሳሌ ለሀገሪቱ አጠቃላይ ምርት (GDP) ከ10% በታች እና ከጠቅላላው ሰራተኛ ውስጥ 1% ብቻ መሆኑ ነው።

የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ችግሮች

የሚከተሉት ዋና ዋና የኢትዮጵያ ዘመናዊ ኢንዱስትሪዎች ችግሮች ናቸው።

- ✍ በቀላል ኢንዱስትሪዎች ብቻ መወሰን፤
- ✍ የካፒታል እጥረት መኖር፤
- ✍ የኢንዱስትሪዎች የውስጥ ትስስር የላላ መሆን፤
- ✍ ኋላቀር አስተሳሰብ መኖር፤
- ✍ የመሠረተ ልማት /ትራንስፖርት/ እንደልብ አለመኖር እና
- ✍ ግልፅ የሆነ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ አለመኖር።



የኢንዱስትሪ ፓርክ



ሽመና



ልብስ ስፌት

ስዕል 4.6 የጎጆ ኢንዱስትሪ እና የዘመናዊ ኢንዱስትሪ

ተግባር-4.19

1. የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪዎች መለያ ባህሪዎች ምን ምን ናቸው?
2. በኢትዮጵያ ዘመናዊ ኢንዱስትሪ ቀጣይነት ባለው ሁኔታ እንዲያድጉ ምን ማድረግ ያስፈልጋል?
3. በሀገራችን በስፋት ኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ምን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥቅም ያስገኛል?
4. በኢትዮጵያ የጎጆ ኢንዱስትሪዎች ለዘመናዊ ኢንዱስትሪዎች መነሻ ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? እንዴት አብራሩ?

መልመጃ

በሀገራችን ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪዎች ስርጭት በሁሉም አካባቢ እኩል አልሆነም። ለምን? ምክንያቶች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ?

የሚሰሩ ተግባራት

በአካባቢያችሁ ወደ የሚገኝ አንድ የጎጆ ኢንዱስትሪ በመሄድ ማለትም የብረት ቅጥቀጣ፣ የሽክላ ስራ፣ የሽመና ስራ ወ.ዘ.ተ በመሄድ እንዴት ወደ ዘመናዊ ኢንዱስትሪ ማድግና መሻሻል ያለባቸው ስራዎችን በመለየት ተወያዩ እና ሪፖርት አቅርቡ።

4.5.3 በኢትዮጵያ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ

ተግባር 4.20

1. ወደ ተማሪዎች ካነበባችሁት፣ በፊደሉ እና ቴሌቪዥን ከሰማችሁትና ካያችሁት ተነስታችሁ የምታወቁት ስለ አንድ ታሪካዊ ቦታ ለጓደኞቻችሁ በፁሁፍ አቅርቡ።
2. ሀገራችን ኢትዮጵያ ምን ምን አይነት የቱሪስት መስህቦችና ቦታዎች አሏት? ዘርዝሩ።

የመልክዓ-ምድራዊ እና ባህላዊ ብዙሀነት ከተለያዩ የታሪካዊ ቦታዎች ጋር ተደምረው/ተጨምረው/ ሀገሪቱን በተለያዩ የእወዋትና የእንስሳት፣ የታሪካዊ ቦታዎች፣ የመልክዓ ምድራዊ ገጽታዎች፣ ባህሎች

ባለቤት መሆኗ የቱሪስቶች መስህብ ከሆኑት የአለም ሀገሮች እንዲ አድርጓታል። ሆኖም ግን ይህ ዘርፍ ያላደገ ነው ምክንያቱም፡-

- ✗ ዝቅተኛ የስራ እድገት መኖር፤
- ✗ ዘመናዊ የመገናኛ እና ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች በቁጥር ማነስ፤
- ✗ የእርስበርስ ግጭቶች ወይም የሰላምና መረጋጋት አለመኖር፤
- ✗ በቂ የመገበያያ ቦታዎች አለመኖር እና የወኪል አስጎብኚዎች ውስን መሆን እና
- ✗ ዘመናዊ የማስታወቂያ ስራዎች አነስተኛ መሆን የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ።

ዋና ዋና የቱሪስት ቦታዎች በኢትዮጵያ የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ።

ሀ/ ታሪካዊ እና ባህላዊ ቦታዎች

- ✗ አክሱም ሐውልቶች፣ ጐንደር ቤተ-መንግስት፣ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትና ግንቦች ወዘተ...
- ✗ የጣና ሀይቅ ገዳማት/የመካከለኛው ዘመን/
- ✗ በትግራይ የሚገኘው እድሜ ጠገብ የነጃሺ መስጊድ
- ✗ የሀረር ግንቦች ጥቂቶቹ ናቸው።

ለ/ የመሬት ገጽታ መስህቦች፡-

- ✗ ራስ ደጀን፣ -የአባይ ፋፋቴ /ጢስ እሳት/
- ✗ የጣና ሀይቅ እና የአባይ ምንጮች /መነሻዎች
- ✗ የሶፍ ዑመር ዋሻ
- ✗ የስምጥ ሸለቆ ይጠቀሳሉ።

ሐ/ ብሄራዊ ፖርኮች፣ መዝናኛዎች እና ቤተ-መቅደሶች።

በሀገራችን ኢትዮጵያ ቅርሶችን የሚጠብቁና የሚንከባከቡ ባህላዊና ዘመናዊ ተቋማት አሉ። ባህላዊ ከምንላቸው ውስጥ አቢያተ ክርስቲያናት እና መሰሪያዎችን መጥቀስ ይቻላል። ዘመናዊ የቱሪስት መስህብ ተቋማት እንደ የባህልና ቅርስ ጥበቃ ፅህፈት ቤት፣ ቤተ መፅሀፍትና ቤተ መሣክርት እንዲሁም ልዩ ልዩ መዝናኞች አሉ።

ተግባር 4.21

1. ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ የቱሪስት መስህቦች ባለቤቶች እንድትሆን ያስቻሏት ምክንያቶች ምን ምን ናቸው?
2. ኢትዮጵያ የቱሪስት ሃብቱዋን በአግባቡ እየተጠቀመችበት ነው ብላችሁ ታስባላችሁን? አስረጅ ምክንያቶችን በማቅረብ በቡድን ክርክር አድርጉ?
3. የኢትዮጵያ የቱሪዝም ዘርፉ እዳያድግ እንቅፋቶች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ታሪካዊና ባህላዊ የኢትዮጵያ የቱሪስት ቦታዎችን ዘርዝሩ?
4. የሚከተሉት የቱሪስት ቦታዎችን በየትኛው የኢትዮጵያ አካባቢ እንደሚገኙ ለዮ። የጣና ገዳማት፣ የሶፍዮ መር ዋሻ፣ የላሊበላ ውቅር አቢያተ ክርስቲያን፣ የነጃሺ መስጊድ፣ የጥያ ትክል ድንጋይ፣ የአዋሽ ሸለቆ፣ የራስ ዳሽን ተራራ።



የጣና ገዳማት



የላሊበላ ፍልፍል ቤተ ክርስቲያን



የሶፍዮ መር ዋሻ



የአክሱም ሃውልቶች



ባሌ ተራራ ብሄራዊ ፓርክ



ኤርታሌ

ስዕል 4.7 የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች በኢትዮጵያ በክፍል

መልመጃ

1. በቡድን በመሆን በአካባቢያችሁ የሚገኝን የቱሪስት ቦታዎች እና የቱሪዝም መብደሞች ጉብኝት አድርጉ?

የሚሰሩ ተግባራት

1. በኢትዮጵያ የሚገኙ የምታውቋቸው ቅርሶችን በካርቶን ወይም ከፕላስቲክ ሞዴል ሰርታችሁ አሳዩ?

ማጠቃለያ

- ✍ ስነ ህዝብ የአንድ ሀገር ጠቅላላ የህዝብ መጠን የውልደት እና የምት መጠን ልዩነት እና የገቢ ፍልሰት እና የወጭ ፍልሰት ልዩነት ድምር ውጤት ነው።
- ✍ ባህል በጥቅሉ የአንድ ማህበረሰብ ወይም ህዝብ የአኗኗ ዘይቤ ነው ተብሎ ሊገለጽ ይችላል።
- ✍ ባህል ቁሳዊ ባህልና መንፈሳዊ ባህል በመባል በሁለት ይከፈላል።
- ✍ የመልክአ ምድር ልዩነት፣ የአየር ንብረቱ፣ የመሬት አቀማመጡ፣ የማዕድን ሀብት፣ ሀገር በቀል ዕቃዎች፣ ዕምነቶች፣ ፍልስፍናዎች እና እንስሶች ሁሉ ለባህላዊ ልዩነት መከሰት አስተዋጽኦ አላቸው።
- ✍ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ለውጥ ፈጣን በመሆን በቁሳዊና በመንፈሳዊ ባህሎች ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል።
- ✍ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 በላይ ቋንቋዎች ይነገራሉ። ሁሉም በአራት የቋንቋ ቤተሰቦች ሥር ይመደባሉ።
- ✍ ኢትዮጵያ ሃገራችን የብዙ ቅርሶች ባለቤት ናት ቅርሶች ከትዉልድ ትዉልድ በጊዜ ና በሄድ የሚተላለፉ ናቸው።
- ✍ ግብርና ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረት ነው።
- ✍ የሰብል ምርት ከግብርና ዘርፎች አንዱና ዋነኛው ነው።
- ✍ የኢትዮጵያ የሚገኙት የኢንዱስትሪ ዓይነቶች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ።
- ✍ የጐጆ ኢንዱስትሪዎች ለዘመናዊ ኢንዱስትሪ መሠረትና እድገት ከፍተኛ አስተዋጾ አለው።
- ✍ በኢትዮጵያ የዘመናዊ ኢንዱስትሪዎች የቅርብ ጊዜ ተቋማት ሲሆኑ በደንብ ያልዳበሩ ናቸው።
- ✍ ኢትዮጵያ የቱሪስ መስህብ ከሆኑት የአለም ሀገሮች እንዲ አድርጓታል።
- ✍ ታሪካዊ እና ባህላዊ ቦታዎች፣ የመሬት ገጽታዎች፣ ብሄራዊ ፖርቶች፣ መዝናኛዎች እና መቅደሶች ወዘተ ናቸው።
- ✍ የቱሪዝም ሃብቶችን በአግባቡ ለመጠቀም ልዩል ስልቶችን መቀየስ ያስፈልጋል ይህም ከመንግሥት፣ ከዜጎች፣ ከባለሀብቶች፣ ከልዩ ልዩ ድርጅቶች ብዙ ተግባራት ይጠበቃል

የክለሳ ጥያቄዎች

I. የሚከተሉትን ጥያቄዎች እዉነት ወይም ሃሰት በማለት መልስ/መልሽ

1. ባህሎች አንጻራዊ ሊሆኑ ችላሉ።
2. ሰዎች ሊጋሯቸው የሚችሉ የጋራ ባህሎች የላቸዉም።
3. የጎጆ ኢንዱስትሪዎች ለዘመናዊ ኢንዱስትሪ መሠረትና እድገት ከፍተኛ አስተዋፆ አሏቸው።
4. ከአጅ ወደ አፍ እርሻ፣ አመታዊው የዘርፉ ገቢ ለቤት ውስጥ ፍጆታ በቂ አለመሆን የኢትዮጵያ ግብርና መለያ ነዉ።
5. ራስ ዳሽን ተራራ በሰሜን ተራሮች በአማራ ክልል የሚገኝ አንዱ የቱሪስት መስዕብ ቦታ ነዉ።

II. ለሚከተሉት ጥያቄዎች የሆን የቅርስ አይነት ረድፍ ከለ ረድፍ የቅርሶች መገኛ ክልል በአትዮጵያ ጋረ አዛምጅ /ድ/

<u>ሀ</u>	<u>ለ</u>
1. ዋሊያ አይቤክስ	ሀ. ደቡብ ክልል
2. የታችኛዉ ኦሞ ሸለቆ	ለ. አፋር ክልል
3. የላኝዉ አዋሽ ሸለቆ	ሐ. ኦሮሚ ክልል
4. የሶፎሞር ዋሻ	መ. አማራ ክልል
5. የአክሱም ሃዉልት	ሠ. ሀረርጌ ክልል
6. የኮንሶ መልካዓ-ምድር	ረ. ትግራይ ክልል
7. የሃርር ግንብ	ሰ. ጋምቤላ ክልል

III. ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛዉን መልስ ምረጭ/ምረጥ

1. በአሁኑ ጊዜ 80 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚተዳደረው
 - ሀ. በኢንዱስትሪ ዘርፍ ነዉ
 - ለ. በግብርናዉ ዘርፍ ነዉ
 - ሐ. በቱሪዝም ዘርፍ ነዉ
 - መ. በከብት እርባታ ብቻ ነዉ
2. ሱፍ፣ ተልባ፣ ሰሊጥ ከየትኛዉ የሰብል አይነት ይመደባሉ
 - ሀ.የአገዳ ለ.የቅባት ሐ.የጥራጥሬ መ.ሁሉም
3. ባህል ከባህል የመውራረስ የመበዳደርና አንዱ አንዱን በመዋጥ ወይም የተወሰነ ገጽታውን በመቀበል የባህል ለውጥ ሂደት ምን ይባላል?
 - ሀ. የባህል ስርዕት ለ. የባህል ዉህደት ሐ. የባህል መመሳሰል መ. የባህል መቻቻል

IV . ለሚከሉት ጥያቄዎች አጭር ስጦ

1. በኢትዮጵያ የሰብል ምርታማነትን ለማሻሻል ከድህነት ለመላቀቅ በርካታ ጥረቶች በመካሄድ ላይ ናቸው ምን ምን ናቸው?
2. የስነ ህዝብ ፖሊሲ ማለት ምን እንዳለን አብራሩ። ሃገራችን ኢትዮጵያ ምንአይነት የስነህዝብ ፖሊሲ ትከተላለች?
3. በሃገራችን ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ስርጭቶች በሁሉም አካባቢ እኩል ያልሆነበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አስረዱ።
4. በኢትዮጵያ ዘመናዊ ኢንዱስትሪዎች አለመስፋፋት ችግሮች ምን ምን ናቸው?
5. በኢትዮጵያ ታሪካዊ እና ባህላዊ የቱሪስት ቦታዎች የሚባሉት ምን ምን ናቸው?
6. ቅርሶችን የሚጠብቁ ና የሚንከባከቡ ባህላዊ ና ዘመናዊ ተቋማትን ዘርዝሩ።

ምዕራፍ

5

ሁሉን አቀፍ እና አንገብጋቢ ጉዳዮች

ከምዕራፉ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፦

- ✍ በኢትዮጵያ ሱስ አምጪ ኬሚካሎችንና አደንዛዥ ዕቃዎችን መጠቀም የሚያስከትሉትን ጉዳዮች ትገልጻላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የሚታዩ ጎጂ ባህላዊ ልማዶችን ታወግሳላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የድርቅ እና ርሀብ ምክንያቶችን ትገነዘባላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የድርቅ እና ርሀብ ውጤቶችን ትገልጻላችሁ፤
- ✍ የዝናብ ስርጭት ጭብጥን የመረጃ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ትተነትናላችሁ፤
- ✍ በኢትዮጵያ የዝናብ ካርታ እና ለድርቅ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ትረዳላችሁ፤
- ✍ በሀገራችን ለሚከሰተው ድርቅ የመቋቋሚያ ዘዴዎችን ትገነዘባላችሁ፤
- ✍ ኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ በሽታዎች በሀገራችን የሚያስከትሉትን ተፅዕኖዎችን ትረዳላችሁ፤

ቁልፍ ቃላት

- ✍ ድርቅ፤
- ✍ ርሀብ፤
- ✍ አደገኛ ዕፅ፤
- ✍ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች፤
- ✍ ኤች.አይ.ቪ፤

5.1. ሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደገኛ ዕቃዎች ምንነትና ጉዳታቸው

ተግባር 5.1

1. ባልየው ሱቁ ውስጥ ሆኖ ዘወትር 8 ሰዓት ላይ ጫት ካልቃመ ሲነጫነጭ ይውላል። ሚስቲቱ ደግሞ በየቀኑ ጥዋት ላይ ቡና ካልጠጣች እንዳዛጋች ትውላለች። ሁለቱም ሰዎች ምን ሆነው ነው እንዲህ ያደረጋቸው?
2. ጥቂት ዕቃዎች ለምን አደንዛዥ እቃዎች ተብለው ይጠራሉ?
3. ሱስ አምጪ እቃዎችን እንድንጠቀም የሚያደርጉ ምክኒያቶች ምን ይመስላችኋል?

አደገኛ ዕቃዎች እና ሱስ አምጪ ኬሚካሎች በአንጎልንና በአካል ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ጎጂ ነገሮች ናቸው። የጉዳታቸው ዓይነትም የተለያየ ቢሆንም አንዳንዶቹ በጤና ላይ ከጊዜያዊ እስከ ዘላቂ ቸግሮች ሊያስከትሉ ይችላሉ። በተደጋጋሚና በልማድ ሁኔታ ሱስ አምጪ ኬሚካሎችና አደገኛ ዕቃዎችን መጠቀም በሰውነት ውስጥ የተለመደውን አካላዊ ተግባር እንዲቃረን ስለሚያደርጉ በጤንነታቸው ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያሳድራሉ።

ተግባር 5.2

ውድ ተማሪዎች! የጤና ባለሞያ ወይም ሌሎችን በመጠየቅ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ማብራሪያ ስጡ።

1. እቃዎች የምንላቸው ምን ምን እንደሆኑ በመዘርዘር እነዚህን እቃዎች የሚጠቀሙ ሰዎች ምን ምን ባህሪ እንደሚያሳዩ ግለፁ።
2. ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የእፅ አይነቶች አንድነትና ልዩነቶች አብራሩ።
 - ✍ አነቃቂ ዕቃዎች
 - ✍ አደንዛዥ ዕቃዎች
 - ✍ የሚያቃዝዩ ዕቃዎች
 - ✍ ህመም ወይም ስሜት ገዳዮች
3. ከላይ የተጠቀሱትን አደንዛዥ እቃዎች አሉታዊ እና አወንታዊ ጎኖች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ?
4. አደገኛ ዕቃዎችን መጠቀም በጤና ላይ፣ በማህበራዊ ኑሮ ላይ እና በኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሱትን ተፅዕኖዎች ምን ምን ናቸው?

በኢትዮጵያ ውስጥ በአካል/በጤና እና በኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትሉ አደገኛ ኬሚካሎችና አደንዛዥ እቃዎች እንዳሉ ሁሉ ጥቂቶች ደግሞ በአብዛኛው የሀገራችን ማህበረሰብ ውስጥ ለማህበራዊ፣ ለሃይማኖታዊ እና መሰል ጉዳዮች ጥቅም ላይ የሚውሉ አሉ። እነዚህ ሁሉም ሱስ አምጪ ኬሚካሎች እና አደገኛ እቃዎች ይባላሉ።

ተግባር 5.3

1. ስለ ጫት መቃምና አልኮል መጠጣት ጉዳዮች በቡድን ሆናችሁ ጭውውት አቅርቡ
2. ጌታቸው ጎበዝ ሾፌር ነው። ነገርግን ሁሌም አረቄ ካልጠጣ እጁ ይንቀጠቀጣል። ምን ስለሆነ ይመስላችኋል? በዚህ ባህሪ ምክኒያት መኪና ቢነዳ ምን ሊገጥመው ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ምን ብላችሁ ትመክሩታላችሁ?
3. ሱስ አምጪ ኬሚካሎች እና አደገኛ እዎችን ተጠቃሚ ሆኖ ደስተኛ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ?

በአጋጣሚ የተጀመረ የአደገኛ ዕዕ አጠቃቀም ቀስ በቀስ አንጎልና ሰውነት እየተላመደ ሄዶ መጨረሻ ላይ ለዕፁ ተገዢ መሆን ስለሚፈጠር ይህ ባህሪ የዕዕ ሱስ ይባላል። በዋነኛነት አደገኛ ዕዎች አንጎልን በመጉዳት የአእምሮ መታወክን ከማስከተሉም በላይ በጤና ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ በማስከተል ለሞት ይዳርጋል። አደንዛዥ እዎችን እንድንጠቀም የሚያደርጉ አንዳንድ ምክኒያቶች የአካባቢው ህብረተሰብ ባህል፣ የዕፁ በአካባቢው በስፋት መገኘት፣ በአቻ ግፊት ምክኒያት፣ ፍልሰት እና ሥራ አጥነት የመሳሰሉት ናቸው። እዎችን መጠቀም አወንታዊም ሆነ አሉታዊም ጎኖች ይኖሩታል። በአወንታዊነት እዎች ያነቃቃሉ፣ የርሃብ ስሜትን ይቀንሳሉ፣ ለአንድ ነገር ትኩረት ለመስጠት ያግዛሉ፣ ለተጠቃሚው ያለምክኒያት ደስታን ይሰጣሉ። በአሉታዊት ደግሞ ሁሌም ለእዎች ሱስኛ መሆን ስለሚያስከትሉ በማህበራዊ ኑሮና በኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ተፅዕኖ ያመጣሉ። ለምሳሌ የአእምሮ መታወክ፣ የእንቅልፍ ማጣት፣ ራስን መጣል፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ የቤተሰብ መፍረስ፣ የጎዳና ተዳደሪ መሆን፣ ሴተኛ አዳሪ መሆን ወዘተ ናቸው።

አደገኛ ዕዎችን በሚጠቀሙ ሱስኞች ላይ ጊዜያዊና ዘላቂታዊ የባህሪ ችግሮች ያታዩባቸዋል። ለምሳሌ ሰው ሁሉ ጠላት ነው ብሎ መጠርጠር፣ መደባደብ/ቁጡነት፣ በቅዠት ዓለም መገኘት/ ምርቃና፣ ሱስኛነት፣ የተዛባ ውሳኔ መወሰን፣ ስሜታዊ /ችኩል መሆን፣ ራስን አለመግዛት መሳሰሉት ናቸው።

5.2. ድርቅ እና ርሃብ በኢትዮጵያ

5.2.1 ድርቅ

ተግባር 5.4

1. በኢትዮጵያ ድርቅ ባይከሰት ምን አይነት ሁኔታ ይፈጠራል?
2. ድርቅ ለርሃብ ምክኒያት ይሆናል ወይስ ርሃብ ለድርቅ ምክኒያት ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? እንዴት?

ድርቅ ማለት በቂ እርጥበት በማጣት ምክኒያት ሊፈጠር የሚችል ክስተት ነው። ይህም ማለት በተወሰነ አካባቢ ሊገኝ ከሚገባው የዝናብ መጠን በታች ሆኖ ስለሚገኝ የምርት መቀነስ ወይም መጥፋት ማለት ነው። ድርቅም በሂደት ርሃብን በማስከተል ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ስነህይወታዊ ችግሮችን ያስከትላል።

1. በኢትዮጵያ የድርቅ ምክንያት እና ውጤቶች

ሀ. በኢትዮጵያ ለድርቅ ምክንያቶች

1. የዝናብ እጥረት ወይም ዝናብ ፈፅሞ ያለመኖር፤
2. በመሬት አጠቃቀም ለውጥ (ደን ምንጣር፣ ልቅ ግጦሽ፣ ኋላቀር አስተራረስ ወዘተ) ምክኒያት፤
3. የገፀ ምድር ውኃ አካላት መድረቅ እና
4. የአየር ንብረት ለውጥና የዓለም ሙቀት መጨመር ሁኔታዎች ናቸው።

ሀገራችን በተደጋጋሚ ለድርቅ የምትጋለጠው በእነዚህ ከላይ በተጠቀሱት ተግባራት ምክኒያቶች ይሁን እንጂ ለእነዚህ ችግሮች መሰረታዊ ምክኒያቶች ሁለት ናቸው። የመጀመሪያው የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ለረጅም ዘመናት የተፈጥሮ ሀብቱ ያለአግባብ ጥቅም ላይ በመዋሉና ሁለተኛው ደግሞ የሰህራ በረሃ ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመስፋፋቱ ምክንያት ዝናብ ወቅቱን ጠብቆ ባለመዝነብ ወይም ዝናብ ሲያቋርጥ የተዘሩ አዝመራዎች ምርት ሳይሰጡ ሲቀሩ ነው።

ለ. በኢትዮጵያ በድርቅ ምክኒያት የሚከሰቱ ዋና ዋና ተፅዕኖዎች

1. አካባቢያዊ ተፅዕኖዎች ያስከትላል

- ✗ በሰብል መወድም ምክንያት ለሰው ልጅ እና ለእፅዋት ያልተመቸ ሁኔታ ይፈጥራል።
- ✗ ድርቅ የአካባቢውን ስርዓተ ምህዳር በማዛባት በእፅዋት፣ በቤት እንስሳትና በዱር እንስሳት ላይ በአጠቃላይ በብዝሃ ህይወት ህልውና ላይ አስጊ ሁኔታ ይፈጥራል።
- ✗ በሰውም ይሁን በእንስሳት ሞትና ስደትን ያስከትላል

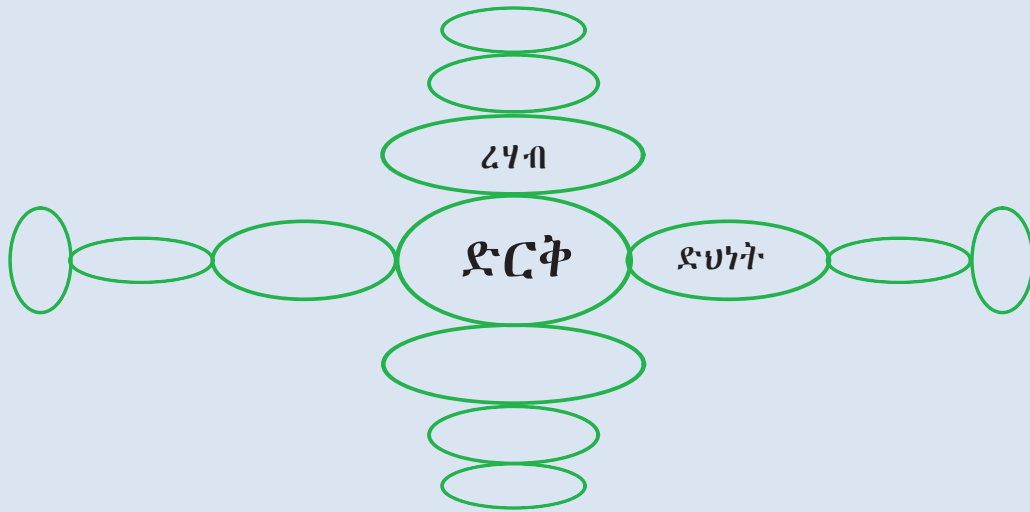
2. ኢኮኖሚያዊ ተፅዕኖዎችን ያስከትላል

ለምሳሌ፡- የሚበላ እህል እንዳይኖር ያደርጋል፤ እንዲሁም እህል ሽጦ ገንዘብ ማጣትንም ያስከትላል።

3. ማህበራዊ ተፅዕኖዎችን ያስከትላል፡-

ለምሳሌ የጤና ችግር ያስከትላል፤ ውኃን ለመጠቀም ግጭቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ፤ የተጎሳቆለ ኑሮ መከሰት እና የመሳሰሉት ናቸው።

ተግባር 5.5 የሚከተለውን አእምሯዊ ካርታ አንዱ ባንዱ ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ውጤት ጻፉ። ለምሳሌ ድርቅ ረሃብን ያስከትላል፤ ረሃብ ደግሞ በሽታን እያላችሁ እስከመጨረሻው ድረስ ተንትኑ።



2. በኢትዮጵያ የድርቅ ተጋላጭ አካባቢዎች

ተግባር 5.6

1. በአንድ ክረምት በተከታታይ በጣለው ከፍተኛ ዝናብና በረዶ ምክኒያት የአንድ ወረዳ አብዛኛው አርሶ አደር ምርት ሳይገኝ ቢቀር ድርቅ ሊሆን ይቻላል?
2. በኢትዮጵያ ድርቅ የሚያጠቃቸው ቦታዎች ለምን በተደጋጋሚ በድርቅ ይጠቃሉ ብላችሁ ታስባላችሁ?

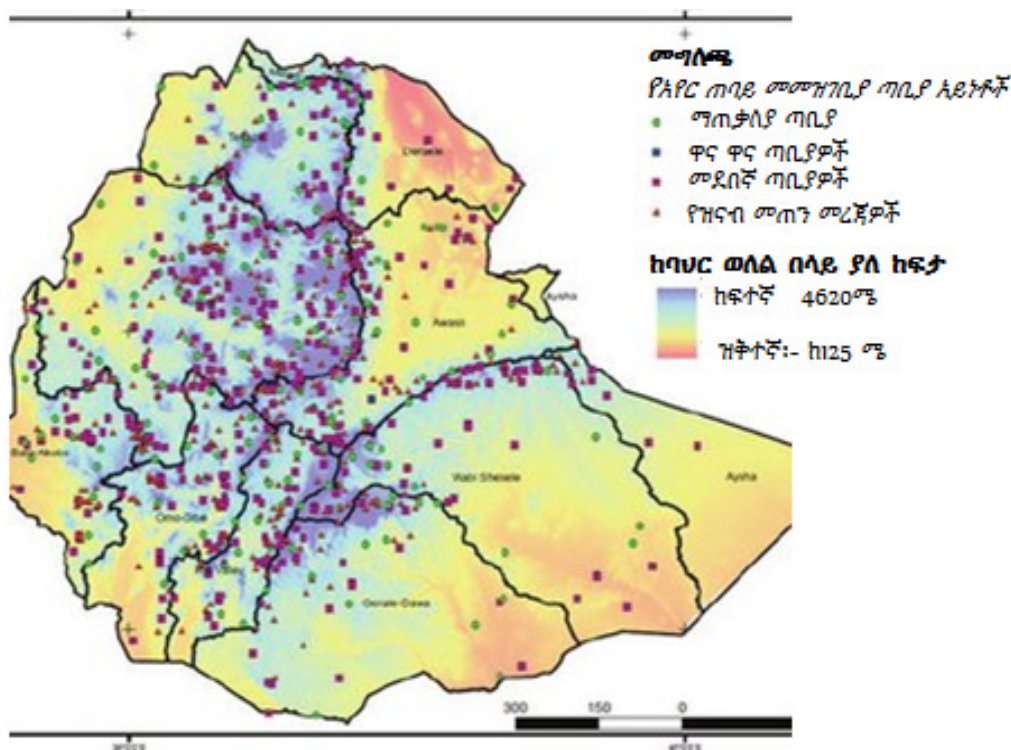
ድርቅ ከሚያስከትላቸው ተፅዕኖዎች ውስጥ ዋነኛው የምግብ እጥረት ሲሆን በዚህ ምክኒያት በተደጋጋሚ በተለያዩ የሃገራችን አካባቢዎች የምግብ እጥረት ተከስቷል። ብዙ ጊዜ ድርቅ በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የሚከሰትባቸው ክልሎች የተወሰኑ የሰሜን ምዕራብና ምስራቅ አማራ አካባቢዎች፣ አብዛኛው የትግራይ ክልል፣ የሶማሌ አካባቢ፣ እና አብዛኛው የኦሮሚያ ዝቅተኛ ስፍራዎች ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች የዝናብ እጥረት የሚከሰትባቸው ምክኒያት ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት መመናመን የሚታይባቸው (ምሳሌ የደን መጨፍጨፍ)፣ የተዳፋት ቦታዎች በአግባቡ ስለማይታረሱ ለአፈር መሸርሸር የተጋለጡ በመሆናቸው በቂ ምርት ባለማግኘትም ጭምር ነው።

ተግባር 5.7 ከክፍል ውጪ የሚሰራ የቡድን ሥራ

1. አለምን ከሚያስጨንቋት ችግሮች ሁሉ አንዱ የአየር ንብረት ለውጥ ነው። ስለ አየር ንብረት ለውጥ ምንነት፣ መንስዔና መፍትሄዎችን በተመለከተ በትም/ቤታችሁ የጂኦግራፊ መምህር በቡድን ጠይቃችሁ ክፍል ውስጥ ዘገባ አቅርቡ።
2. መንግስት ሃገራችንን ከድርቅ ለመከላከልና በምግብ ራሷን ለማስቻል እና ምርትን ለማሳደግ እያደረገ ያለውን ተግባር በተመለከተ አንብባችሁ ወይም ጠይቃችሁ በቡድን በመሆን ዘገባ ዕፋችሁ በክፍል ውስጥ አቅርቡ።

3. በኢትዮጵያ የዝናብ ካርታ እና ለድርቅ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች መካከል ያለው ግንኙነት

የኢትዮጵያን የዝናብ ስርጭት በካርታ ላይ ስንመለከት የመሬት ከፍታ በኢትዮጵያ አየር ንብረት ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ እንዳለው መገንዘብ ይቻላል። በዚህም ምክኒያት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ብዙውን ጊዜ በቂ ዝናብ ሲኖራቸው ዝቅተኛ ቦታዎች ደግሞ አነስተኛ ዝናብ ይኖራቸዋል። ስለሆነም የሀገራችን የምስራቁና የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች (ለምሳሌ የአፋር እና ሶማሌ የመሳሰሉ ቦታዎች) አነስተኛ ዝናብ ሲያገኙ የሰሜንና ሰሜን ምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች ደግሞ በቂ ዝናብ ያገኛሉ።



ስዕል 5.1 በኢትዮጵያ የዝናብ ካርታ

የዝናብ እጥረት ወይም መቆራረጥ ለምግብ እጥረት መከሰት ምክንያት ቢሆንም የሚገኘውን የዝናብ እና የወንዝ ውሃ በአግባቡ ባለመጠቀማችን ለችግሩ መባባስ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያደርጋል። ይህንን ችግር ለመፍታት በዓመት ውስጥ የሚዘነበውን የዝናብ ውሃ በማቆር እና የከርሰምድር ውሃንና የገፀ ምድር ውሃን በአግባቡ በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ይቻላል። ለዚህም ሲባል መንግስት ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ ከመኸር እርሻ በተጨማሪ አርሶ አደሮች በመስኖ እርሻ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከፍተኛ የመስኖ ልማት ስራዎች እንዲሰሩ ከፍተኛ ትኩረት በመሰጠቱ እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ክልላችን በብዙ አካባቢዎች የመስኖ ልማት ሥራ በሰፊው እየተካሄደ ይገኛል።

5.2.2. የዝናብ ስርጭት ጭብጥ ሁኔታ የመረጃ ቴክኖሎጂ

ሀገራችን ኢትዮጵያ ዝናብን መሰረት ያደረገ የግብርና ኢኮኖሚ ዘርፍ ከፍተኛውን ድርሻ እንደመውሰዱ መጠን የድርቅን ተፅዕኖ ለመቋቋም የመረጃ ቴክኖሎጂ ሥርዓት የማዘመን እና የቅድመ ማስጠንቀቂያና ትንበያ ሥራዎች መሰራት አለባቸው። ይህም ሊሆን የሚችለው በመልከዓምድራዊ የመረጃ ሥርዓት (GIS) እና የሜትሮሎጂ ሳተላይት መረጃ አጠቃቀምን ዘመናዊ በማድረግና በተገቢው መንገድ ሳይንሳዊ ትንተና በመስጠት ነው። ይህ ሲሆን ከዝናብ ውጪ ሌሎች አማራጭ የውኃ ዘዴዎችን መጠቀምና የሚኖረውን አነስተኛ የዝናብ መጠን በተገቢው ሁኔታ በመጠቀም ለድርቅ ተጋላጭነትን መቀነስ ይቻላል።

ተግባር 5.8

ውድ ተማሪዎች! ኢትዮጵያ ስለአመጣቸቸው ሳተላይቶች ስምታችሁ ታውቃላችሁ? ካወቃችሁ እስቲ የምታውቁትን ለክፍል ዓደኞቻችሁ ግለፁ።

ማስታወሻ:-ኢትዮጵያ በታሪኳ የመጀመሪያ የሆነችውን ሳተላይት በቻይና ከሚገኝ የማምጣቂያ ማዕከል ጋር በመሆን ታኅሣሥ 10፣ 2012 ዓ. ም ወደ ህዋ ልካለች። ይቺ “ETRSS-1” የሚል ስያሜን የተሰጣት 72 ኪ.ግ ክብደት ያላት ሳተላይት የአየር ንብረት ለውጥን ለመቆጣጠር፣ ከግብርና ጋር የተያያዙ ጥናት እና ምርምሮችን ለመሥራት እና ሌሎች ዘርፈ ብዙ የመሠረተ ልማት ተግባራትን ለማከናወን ታስችላለች። ETRSS- 01(Ethiopian Remote Sensing Satellite-01) የተባለችው ሳተላይት ተሰርታ እስክታበቃ ድረስ በግንባታው ሂደት እንደ እነ ዶ/ር ሰለሞን በላይ ያሉ የህዋ ሳይንቲስት ተመራማሪ ኢትዮጵያውያን ባለሞያዎች ከቻይና አጋሮቻቸው ጎን ተሰልፈው ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በተጨማሪም ET-Smart-RSS የተባለች ሁለተኛዋን ሳተላይት ታህሳስ 13/2013 ኢትዮጵያ አምጥቃለች። ወደ ፊትም ተጨማሪ ሳተላይቶችን ለማምጣት የኢትዮጵያ ህዋ ሳይንስና ምርምር ኢንስቲትዩት አስታውቋል።



ስዕል 5.2. ETRSS-1 የኢትዮጵያ ሳተላይት ማምጣቂያ

5.2.3 ረሃብ

ተግባር 5.9

1. ተሰማ ቁርሱን ሳይበላ ትም/ቤት ስለሄደ ስድስት ሰዓት ላይ ደከመው ምን ሆኖ ይመስላችኋል?
2. በሰሜኑ የሀገራችን አካባቢ በ2013 ክረምት በቂ ዝናብ ባለመኖሩ እና በጦርነት ምክኒያት ምርት ስላልተመረተ በ2014 ዓ.ም ህብረሰቡ ምን ያጋጥመዋል ትላላችሁ?
3. የአካባቢ መጎሳቆል የሚያስከትለው ረሃብ እና የሆድ ረሃብ ማለት አንድ ናቸው? እንዴት?

ረሃብ ማለት በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ ችግሮች ምክኒያት ከፍተኛ የምግብ እጥረት ሲኖር የሚፈጠር ክስትት ነው። ለረሃብ ክስተት ምክኒያቶች በዋናነት የአየር ንብረት ለውጥ (በድርቅና በዝናብ እጦት) እንዲሁም ከፍተኛ የህዝብ ብዛት፣ በሰብል መጥፋት (በተባይ፣ በአንበጣ በበረዶ ወዘተ)፣ በድህነት፣ በጦርነት፣ በዋጋ ግሽበት፣ በአካባቢ የፖለቲካ ጫና መኖር፣ ወዘተ ምክኒያቶች ይከሰታል።

ተግባር 5.10

1. በድርቅ ጊዜ በገበያ ላይ ከሰብልና ከእንስሳት የትኛው ዋጋ የሚረክስ ይመስላችኋል? ለምን?
2. ድርቅና ረሃብ ምን አይነት ግንኙነት አላቸው? በቡድናችሁ ተወያዩና አቅርቡ።

5.2.4 በኢትዮጵያ ድርቅን ለመቋቋም የሚረዱ ሀገር በቀል ዘዴዎች

ተግባር 5.11

ተማሪዎች ከላይ ድርቅ እንዲከሰት ስለሚያርጉት ነገሮች ተምራችኋል። ከዚህ በመነሳት በሀገራችን ወይም በአካባቢያችሁ ድርቅን ለመቋቋም የሚረዱ ስልቶች ምንድናቸው ትላላችሁ?

ድርቅን ለመቋቋም ከሚረዱ ዘዴዎች ውስጥ የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡-

ሀ/ ምርታማና ቶሎ የሚደርሱ ሰብሎችን እንዲሁም ድርቅን የሚቋቋሙ ሰብሎችን መዝራት። ለምሳሌ አትክልትና ፍራፍሬ ማልማት፣ የተቀናጀ ፀረ ሰብል ተባዮችን መከላከል ያስፈልጋል።

✍ የገበያ ትስስር መፍጠር

ለ/ ትንንሽ እንስሳት ለምሳሌ በግ፣ ፍየልና ዶሮ እርባታ ማካሄድ፣ ንብ ማነብና የመኖ ልማት ማካሄድ፤

ሐ/ ማህበረሰብ አቀፍ የተቀናጀ የተፈጥሮ ሀብት አያያዝን ማጎልበት እና ደን ማልማት፤

✍ የዝናብ ውኃ ማቆር

ጸ/ የውኃ አካላትን ለምሳሌ ሃይቆችን፣ ወንዞችን፣ ኩሬዎችንና ውኃ አዘል ቦታዎችን መንከባከብ መ/ የመጠጥ ውሃንና የመስኖ ውኃን በቁጠባ መጠቀም።

- ጸ/ የተለያዩ መስኖ ውሃ አጠቃቀም ዘዴዎችን መጠቀም
- ጸ/ ሠ/ የአካባቢ አያያዝን ማሻሻል
- ጸ/ የአካባቢ እንክብካቤ ትምህርት መስጠት፤
- ጸ/ የተሻሻሉ ሀይል ቆጣቢ ምድጃዎችን መጠቀም፤

ረ/ ለአርሶ አደሩ ስለ ድርቅና ወደፊት ሊከሰት ስለሚችለው ድርቅ ምክኒያቶችንና የሚያስከትለውን ችግር በተመለከተ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ ለዚህም የአካባቢው ወይም የክልሉ የአየር ንብረት ትንበያ ባለሙያዎች አስፈላጊውን መረጃ ማቀበል አለባቸው።



በባህላዊ ዘዴ የተጠለፈ ውኃ

በዘመናዊ ዘዴ የተጠለፈ ውኃ

ስዕል 5.3 የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ዘዴዎችን የሚያሳይ

5.3. ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በኢትዮጵያ

ተግባር 5.12

እስቲ በአካባቢያችሁ ያሉትን ልማዳዊ ድርጊቶች ናቸው የምትገኙትን ጥቀሱ። ከእነዚህ ውስጥ ጎጂና ጠቃሚ የሆኑትን ለዩ። ጎጂ ወይም ጠቃሚ ድርጊቶች ላላችኋቸው ምክኒያት ስጡ።

ልማዳዊ ድርጊቶች በአንድ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ የሚከናወኑ የዘወትር ተግባራት ናቸው። ልማዳዊ ድርጊት ጠቃሚና ጎጂ ገፅታ ያሉት በመሆኑ ሁሉም ልማዳዊ ድርጊቶች ጠቃሚ አይደሉም። ሁሉም ደግሞ ጎጂ አይደሉም። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ሊወገዱና ሊሻሻሉ የሚገቡ ናቸው።

በኢትዮጵያ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሚባሉት እንጥል መቁረጥ፣ የግግ ጥርስን መንቀል፣

ያለ እድሜ ጋብቻ፣ የሴት ልጆችን ብልት መግረዝ እና የጠለፋ ጋብቻ ይገኙበታል። ዋነኛ የድርጊቶች ተጠቂዎች ደግሞ ሴቶች እና ህጻናት ናቸው። በመሆኑም ሀገራችን በብሄራዊ ደረጃ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለማስወገድ የሚያስችል ስልት ቀርባ በሥራ ላይ ያዋለች ሀገር ናት።

የዘርፌ ታሪክ

ዘርፌ ስትወለድ ጤነኛ ሕፃን ነበረች። ነገር ግን ከህፃንነቷ ጀምሮ የጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ሰለባ ሆናለች። ዕድሜዋ ለትምህርት ሲደርስ ትምህርት ቤት አልገባችም። ከዚያም በሰፈሩ ሁለቴ አግብቶ ለፈታው ጥላሁን ተዳረች። በወሊድ ጊዜም ባልሠለጠነች አዋላጅ እንድትወልድ በመደረጉ ደግሞ የማህፀን ጉዳት ደረሰባት። በተጨማሪም ጤና ማግኘት ባለመቻሏ ከባለቤቷ ተለያይታ ብቻዋን በድህነት በመኖር ላይ እንዳለች የአካባቢው ማህበረሰብ ባደረገላት ትብብር አሁን በተሻለ ሁኔታ ላይትገኛለች።

ተግባር 5.13

1. ከዘርፌ ታሪክ ምን ተረዳችሁ?
2. በዘርፌ ላይ የተፈፀሙት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ምን ምን ናቸው?
3. ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለመከላከል በእናንተም ሆነ በሌሎች ምን ይደረግ ትላላችሁ?

5.3.1 በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ውስጥ ተግባራዊ እየተደረጉ ያሉት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች፡-

ተግባር 5.14 የወንድ ልጅ ብልት ግርዛት ለምን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት አይባልም?

ሀ. የሴት ልጅ ግርዛት

ከአካባቢ አካባቢ ቢለያይም በአብዛኛው የሀገራችን ክፍሎች የሴት ልጅ ግርዛት የሚፈፀመው በማህበረሰቡ ውስጥ ልጁ የተረጋጋች እንድትሆንና በእምነት ግዴታ እንደሆነ ይነገራል። ከግርዛት በኋላ ግን በልጁ ላይ ከፍተኛ አካላዊና ስነልቦናዊ ችግሮች ይከሰታሉ። ለምሳሌ፡- የደም መፍሰስ፣ በሽንት አካል ላይ ጉዳት መድረስ፣ ከባድ ጠባሳ፣ በግብረሰጋ ግንኙነት ጊዜ ከባድ ህመም ወይም ብቁ አለመሆን፣ የምጥ ችግር፣ ኤች አይ ቪ እና በሽንት አካላት ላይ ልክፍት መፈጠር እና የመሳሰሉት ናቸው።

ተግባር 5.15

1. የሴት ልጆችን ብልት መግረዝ ይገባል ትላላችሁ? ለምን?
2. ከስዕል 5.4 ምን ትማራላችሁ?



ስዕል 5.4ሀ የሴት ልጅ ግርዛት

ስዕል 5.4 ለ የሶማሌ ልጃገረዶች

ለ. እንጥል መቁረጥ

ተግባር 5.16

1. በጥንድ ሆኖችሁ ተራ በተራ አፋችሁን በጣም ክፈቱና በጥንቃቄ ከምላስ ጀርባ ላይ ተንጠልጥላ የምትታይ አካል አለች እየና ስሟን ተናገሩ?
2. ለእንጥል መቁረጥ ዋነኛ ምክኒያት ምንድ ነው ትላላችሁ?

እንጥል በአፍ እና በጉሮሮ መካከል ተንጠልጥላ የምትገኝ አካል ናት። በተለያዩ ምክኒያቶች ልታብጥ ስለምትችል የህመም ስሜት ሲከሰት በዘመናዊ ሕክምና ዘዴዎች በመጠቀም መታከም ያስፈልጋል። ወላጆች የእንጥል እበጥ ከፍተኛ በሽታ እንደሆነ ስለሚታሰብና እንጥል በተደጋጋሚ ትወድቃለች ብሎ በማሰብ፣ የራስ ምታትን ለመከላከል፣ የተስተካከለ ድምፅ እንዲኖር በማለት እንጥል ትቆረጣለች።



ስዕል 5.5 እንጥል መቁረጥ

ተግባር 5.17

አንድ ህፃን እንጥሉን ባይቆረጥ ምን ሊሆን ይችላል? በቡድን ተወያይታችሁ አቅርቡ።

እንጥል መቁረጥ የሚከተሉትን ችግሮች ያስከትላል። እነሱም፦

1. የመቁረጫ መሳሪያዎች ንፅህናቸውን ያልጠበቁ ስለሚሆን ለተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች ያጋልጣሉ።

2. በደም አማካኝነት የሚተላለፍ ለምሳሌ፡- ኤች አይ ቪ/ ኤድስ ሊተላለፍ ይችላል።
3. እንጥል መቁረጥ በጉሮሮ አካባቢ ቁስለትን ይፈጥራል እንዲሁም ያባብሳል።
4. የመናገር ችግር ሊያስከትል ይችላል።
5. በደም መፍሰስ ምክንያት ለሞት ሊያጋልጥ ይችላል።

ተግባር 5.18

አንድ ህፃን ያገኘውን ደረቅ ነገር ሁሉ ወደ አፉ አስገብቶ ቢነክሰው የምን ምልክት ሊሆን ይችላል ትላላችሁ?

ሐ. ግግ ማስወጣት

ብዙን ጊዜ አንድ ህፃን በተወለደ ከ 6 እስከ 8 ወራት ባለው ጊዜ ግግ ያወጣል። መጀመሪያ ከታችኛው ቀጥሎም ከላይኛው የፊት ጥርሶች ላይ ይወጣል። የተወሰኑት ልጆች ደግሞ እስከ አንድ አመት ሊፈጅባቸው ይችላል። እናም ህፃኑን ቅብጥብጥ ስለሚያደርገው እና ስለሚያመው ያለቅሳል። እናቲቱም ልጇን ዝም ለማሰኘት ድዱን በጣቷ ስለምታሽለት ለጊዜው ዝም ይላል።

ህፃናት ግግ ሲያበቅሉ የሚያሳዩት ምልክቶች፡- መነጫነቱ ወይም ብስጫነት ማሳየት፣ ጠንካራ ነገሮችን መንከስ፣ ከበፊት የተለየ ከፍተኛ ልጋግ ማዝረብረብ፣ እንቅልፍ ለመተኛት መቸገር፣ የመሳሰሉትን ያሳያሉ።

በዚህ ምክኒያት እናትየዋ ግጉን ለማስወጣት ወደ ባህላዊ ግግ አውጪዎች ትሄዳለች።

ተግባር 5.19

1. አንድ ህፃን ግግ ስለአወጣና ተቅማጥና ትውኪያ ቢኖርበት በግጉ ምክኒያት የመጣ ነው ትላላችሁ? ለምን?
2. አንድ ህፃን በባህላዊ ዘዴ ግጉ ቢነቀልለት ምን ዓይነት ችግር ሊያስከትልበት ይችላል?

መ. ጠለፋ እና አስገድዶ መድፈር**ተግባር 5.20**

1. ዳዊት ነጋዴ ነው ትዳር የለውም። ነገርግን ሙሉነሽን በጣም ስለሚወዳት አንድ ቀን ወደ ትምህርት ቤት እየሄደች ሳለ ሁለት ጎረምሶች አፍነው ወደ እሱ እንዲያመጧት አስደረገና እሷና ቤተሰቦቿ ሳይፈቅዱ ሚስቱ አደረጋት። እንዲህ አይነቱ የጋብቻ ዓይነት ከተለመደው የጋብቻ አይነት በተለየ ምን ጉዳት ያስከትላል? በቡድን ተወያይታችሁ አቅርቡ።

ያለ ግለሰቧ/ቡ ፈቃድ ህገወጥ በሆነ መንገድ እና ሀይልን በመጠቀም የሚፈፀም የግብረ ሥጋ ግንኙነት አስገድዶ መድፈር ሲባል አንድ ሴትን ወይም ወንድን ህገወጥ በሆነ መንገድ ጉልበትን

በመጠቀም ወይም ሀይልን በመጠቀም አስገድዶ ወዳልታወቀ ወይም ወዳልተፈለገ ቦታ መውሰድ ደግሞ ጠለፋ ይባላል። ለጠለፋ የተለያዩ ምክኒያቶች አሉ። ለምሳሌ ትላልቅ ሴቶች ወጣት ወንዶችን ለመጥለፍ በገንዘብ ብልብስና ጫማ ይደልሳሉ፤ በወንዶች ደግሞ ሚስት ለማግባት ብዙ ጥሎሽ መኖር፤ ብዙ የሰርግ ወጪ ላለማውጣት፤ በወላጆቿ በኩል የጋብቻ ጥያቄ አለመቀበል የመሳሰሉት ለጠለፋ ምክኒያቶች ሊሆኑ ይችላሉ።

ጠለፋ እና አስገድዶ መድፈር ሀይል፣ ቁጣ እና ጥልቅ ወሲባዊ ፍላጎት የተቀላቀለባቸው ባህሪያት ናቸው። በእነዚህ ድርጊቶች በድብደባ ምክንያት አካለ ኅይሎ የመሆን ወይም ለህልፈተ ህይወት መዳረግ፣ በቤተሰብ መካከል ቅራኔ መፈጠር፣ ከፍተኛ ካሳ መኖር፣ በአባላዘር በሽታዎች በተለይም ኤች፣ በአይ.ቪ/ኤድስ መያዝ፣ ላልተፈለገ እርግዝና መዳረግ፣ የምጥ መጥናት/መራዘም፣ የማደግ እድሉ ዝቅተኛ የሆነ ልጅ መውለድ፣ አራርቆ አለመውለድና፣ የትዳር መፍረስ ሊያስከትል ይችላል።

በኢትዮጵያ ኅጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አፈፃፀም በመቶኛ የሚከተለውን ይመስላል።

ሠንጠረዥ- 5.1 (ምንጭ የኢትዮጵያ ባህላዊ ልማዶች በብሄራዊ ኮሚቴ መረጃ (2009))

ተቁ	ክልሎች	ግርዛት በ%	ግግ ማውጣት በ%	ያለ ዕድሜ ጋብቻ በ%	ጠለፋ በ%	ማህበረሰቡ ለእርጉዞች የማይፈቅዱት ምግቦች በ%
1	ትግራይ	73	85	79	36	53
2	አፋር	96	99	46	66	39
3	አማራ	92	93	82	33	42
4	ኦሮሚያ	99	89	49	80	52
5	ቤንሻንጉል ጉሙዝ	63	72	64	69	37
6	ደቡብ ህዝቦች	52	94	51	92	56
7	ጋምቤላ	2	98	64	41	59
8	ሀራሪ	90	66	29	43	29
9	ሶማሌ	100	99	26	33	38
10	አዲስ አበባ	69	42	51	18	13

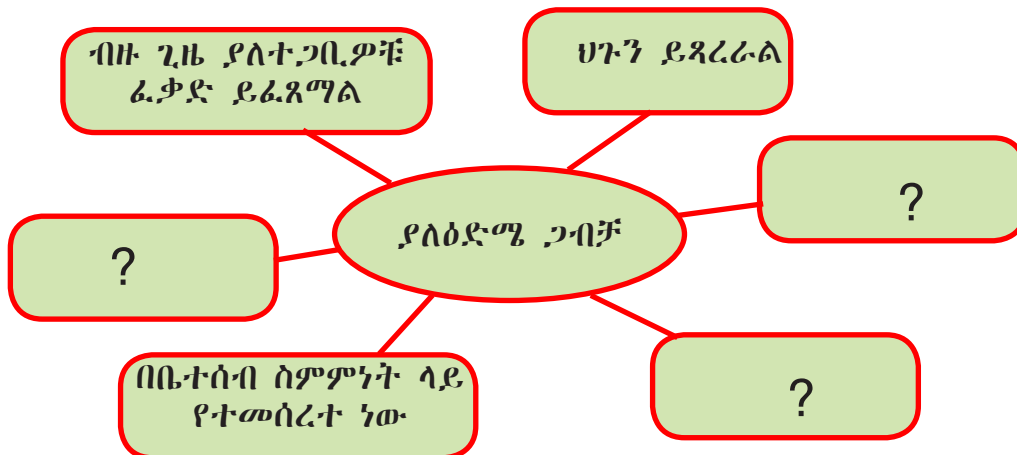
ተግባር 5.21

1. ወ/ሮ ፈንታነሽ በእርግዝናዋ ወቅት እንደ ገንፎ፣ ወተት፣ ሙዝ እና የመሳሰሉ ገንቢ ምግቦችን እንዳትመገብ ቤተሰቦቿ ከለከሏት። ይህን ኅጂ ልማዳዊ ድርጊት ነው ትላላችሁ? በዚህ ምክኒያት ምን ዓይነት ችግር ሊፈጠርባት ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? በቡድን ተወያዩና አቅርቡ።
2. ቀደም ሲል የዘርፌን ታሪክ ከላይ አንብባችኋል። በዘርፌ እና በጥላሁን መካከል የተፈፀመው ጋብቻ ምንዓይነት ነበር ትላላችሁ?

ሠ. ያለ ዕድሜ ጋብቻ

ተግባር 5.22

1. በያለ እድሜ ጋብቻ የሚጎዳው ማነው? እንዴት?
2. ከታች የጥያቄ ምልክት ያለባቸውን ባዶ ሳጥኖች የቤት ስራ ሰርታችሁ ለመምህሩ አቅርቡ።



ተግባር 5.23

1. ህጉ ከሚፈቅደው ዕድሜ በታች የሚፈፀሙ ጋብቻዎችን ወላጆች የሚደግፉት ለምንድነው?
2. በኢትዮጵያ ለወንድና ሴት ትዳር መመስረቻው ህጋዊ እድሜ ስንት ነው? የህግ ባለሙያ ጠይቁና ክፍል ውስጥ አቅርቡ

ያለዕድሜ ጋብቻ ዋና ዋና መንስኤዎች

- ✍ የቤተሰብ ክብር
- ✍ ክብረ ንፅህናን ለመጠበቅ
- ✍ የልጅ ልጅ ለማየት
- ✍ ሀብት ለማግኘት
- ✍ በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ያለ ክብር/ቦታ ለማግኘት ነው።

ያለዕድሜ ጋብቻ በሴቷ ላይ የሚያደውሰው ዋና ዋና ጉዳዮች(ችግሮች)

- ✍ ብቸኝነትና ከቤተሰብ መነጠል
- ✍ ከፍተኛ የስራ ጫና
- ✍ የስነ ተዋልዶ ጤና መብቷ አለመከበር
- ✍ ፊስቲላና ሌሎች የጤና ችግሮች
- ✍ የትምህረት መቋረጥ
- ✍ ለኤች አይ ቪ/ ኤድስ እና ሌሎች አባላዘር በሽታዎች መጋለጥ
- ✍ ከፍተኛ የእናቶችና የልጅ ሞት መጠን
- ✍ በጣም ደካማ የውሳኔ ሰጪነት አቅም

5.3.2. ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለመከላከል በህብረተሰቡና በመንግስት መደረግ የሚገባቸው

- ✍ በተደጋጋሚ ለማህበረሰቡ ግንዛቤ መፍጠር።
- ✍ በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉትን የኃይማኖት አባቶችንና ተሰሚነት ያላቸውን ግለሰቦች የመፍትሄው አካል ማድረግ።
- ✍ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን በሚፈፅሙ ሰዎች ላይ በቀበሌም ሆነ በመንግስት ጠንካራ ህግ ማውጣት።
- ✍ የህክምና ተቋማትን ማስፋፋት።

5.4. በኢትዮጵያ ኤች አይ ቪ/ ኤድስ በሽታን መከላከል እና መቆጣጠር

5.4.1 ኤች አይ ቪ/ ኤድስ በሽታ

ተግባር 5.24

1. እትዬ አሰገደች በሰፈሩ ታዋቂ የሴት ልጆች ብልት ገራሽ ናቸው። አንድ ቀን ሱቅ ስለ ስለተዘጋገባቸው አዲስ ምላጭ ሳይገዙ ቀሩና አንዷን ህፃን ሌላ ልጅ በገረዙበት ምላጭ ስለገርዟት ብዙ ደም ፈሰሳት። ወዲያው ወደ ሀኪም ቤት ተወስዳ ነፍሷ ተረፈ። ነገርግን ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ በጣም በሽተኛ ሆነች። ይህ በሽታ ምን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ?
2. ለኤች.አይ.ቪ/ኤድስ የሚያጋልጡ ባህሪያት ምን ምን ናቸው?

የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በሽታ ኤች.አይ.ቪ. በተባለ ቫይረስ የሚመጣ በሽታ መሆኑን በሶስተኛ እና አራተኛ ክፍል ተምራኋል። ኤድስ የሚባለው ኤች አይ ቪ የሰውነት የበሽታ መከላከል ችሎታን በማዳከሙ ምክንያት የሚከሰት በሽታ ስም ወይም የተፈጥሮ በሽታን የመከላከል አቅም ማነስ ማለት ነው።

ምንም እንኳን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በበሽታው የመያዝ እድል ቢኖረውም፡- በትዳራቸው የማይፀኑ ሰዎች፣ በአፍላ የዕድሜ ክልል (ጉርምስና እና በኮረዳነት ደረጃ) የሚገኙ ወጣቶች፣ አደደገኛ ዕዎችን የሚጠቀሙ ሰዎች፣ በስራ ፀባያቸው ምክኒያት ከትዳር አጋራቸው ርቀው የሚገኙ ግለሰቦች (ለምሳሌ ሾፌሮች፣ የመስክ ላይ ሠራተኞች፣ ወታደሮች እና ሌሎችም) ለኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ በሽታ በጣም ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው።

በኢትዮጵያ ቀደም ባሉ ጊዜያት በህብረተሰቡ፣ በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ አጋር አካላት ከፍተኛ ርብርብ በበሽታው የመያዝ ዕድሉና የሞት መጠኑ በጣም ቀንሶ ነበር። አሁን ግን በሁሉም ክልሎች በከተማና በገጠር የበሽታው ስርጭት እየጨመረ መምጣቱን የጤና ጥበቃ መረጃዎች ያሳያሉ። ለዚህም ዋናው ምክኒያት ቀደም ሲል በተመዘገበው መልካም ውጤት በመርካት በሁሉም ዘንድ የመከላከሉ ትኩረት እያነሰ በመሄዱ ነው።

ተግባር 5.25

1. ለመሆኑ ከወንዶችና ሴቶች ይበልጥ በኤች አይ ቪ የሚጠቁት የትኞቹ ናቸው? ለምን?
2. ለኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በሽታ በጣም ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች እነማን ናቸው?
3. ኤች አይ ቪ/ ኤድስ እንዳይዘን መከላከል እንችላለን? እንዴት? በቡድን ተወያይታችሁ በተወካዮችሁ አማካኝነት ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ።

ኤች አይ ቪ/ ኤድስ ለመከላከል የሚተላለፍባቸውና የማይተላለፍባቸውን መንገዶች ጠንቅቆ መለየት ያስፈልጋል። ከዚህ በታች የተሰጠውን ሰንጠረዥ ኤች አይ ቪን/ ኤድስን ለመከላከል የሚተላለፍባቸውን መንገዶች /✓/ የማይተላለፍባቸውን /x/ ምልክት በማስቀመጥ አሟሉ።
 ሠንጠረዥ 5.2 ኤች አይ ቪ/ ኤድስ የሚተላለፍባቸውና የማይተላለፍባቸው መንገዶች

ተ.ቁ	የተለያዩ ተግባራት	ኤች አይ ቪ/ ኤድስ የሚተላለፍበት ወይም የማይተላለፍበት መንገድ ነው
1	አብሮ መብላት	
2	በሳል /ማስነጠስ/	
3	ከእናት ወደ ልጅ	
4	በደም ንክኪ	
5	መተቃቀፍ	
6	አብሮ መብላት	
7	ስለታም ነገሮችን በጋራ መጠቀም	
8	ኳስ አብሮ መጫወት	
9	መፀዳጃ ቤት በጋራ መጠቀም	
10	አብሮ መዋኘት	
11	የጥርስ ቡርሽ ወይም መፋቂያ በጋራ መጠቀም	

5.4.2 የኤች አይ ቪ/ ኤድስ መከላከያ መንገዶች

ተግባር 5.26

.የኤች.አይ.ቪ/ኤድስን መከላከያ መንገዶችን ዘርዝሩ።

መታቀብ አስተማማኝ የኤች አይ ቪ/ ኤድስ መከላከያ መንገድ ነው። የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ተመራጭ ነው። ስለት ያላቸውን ነገሮች በጋራ ባለመጠቀም እራሳችሁን መጠበቅ አለባችሁ። እንዲሁም የሃላፊነት ስሜት አዳብራችሁ ስለታም ነገሮችን የሚዋወሱ ሰዎች ካሉ በማስተማር ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለባችሁ። የኤች አይ ቪ/ ኤድስ መከላከያ መንገዶችን በትክክል በተግባር ላይ በማዋል ራሳችሁን ከኤች አይቪ/ ኤድስ መጠበቅ አለባችሁ።

ተግባር 5.27

1. በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ምክኒያት ኤች አይ ቪ/ኤድስ ከሰው ወደ ሰው እንዳይተላለፍ በቡድን ተወያይታችሁ ክፍል ውስጥ አቅርቡ።
2. የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በሽታ በሀገር እና በሰው ሊይ የሚያደርሰውን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና የጤና ተጽዕኖ በቡድን በመሆን ተወያይታችሁ ግለፁ።

ማጠቃለያ

- ✗ ሱስ አምጭ ኬሚካሎችና አደገኛ ዕቃዎች በአንጎልና በአካል ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ሲሆኑ የጉዳታቸው ዓይነትም ይለያያል። አንዳንዶቹ በጤና ላይ ከጊዜያዊ እስከ ዘላቂ ቸግሮች ሊያስከትሉ ይችላሉ። ቀስ በቀስ አንጎልና ሰውነት እተላመደ ሲሄድ ለዕፁ ተገዢ መሆን ይፈጠራል። ይህ ባህሪ የዕፁ ሱስ ይባላል።
- ✗ በአብዛኛው የሀገራችን ክፍሎች እንደ እንጥል መቁረጥ፣ የሴት ልጅ ግርዛት፣ ግግ ማውጣት ጠለፋና አስገድዶ መድፈር የመሳሰሉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሚፈፀሙ ሲሆን ለህብረተሰቡ ተከታታይ ግንዛቤ መፍጠርና ጠንክር ያለህግ በማውጣት ድርጊቶችን መቀነስና ማስወገድ ይቻላል።
- ✗ ኤች አይ ቪ/ ኤድስ የሀገራችንን ዜጎች በከፍተኛ ደረጃ እያጠቃ ያለ በሽታነው። የበሽታው ስርጭት እየቀነሰ ቢሆንም ቀድሞ የነበረው ትኩረት ስለቀነሰ እስከ አሁን ብዙዎችን እየለከፈ ይገኛል። መዘናጋቱ ይበቃል።
- ✗ ድርቅ በቂ እርጥበት በማጣት ምክያት ሊፈጠር የሚችል ክስተት ሲሆን ከሚያስከትላቸው ተፅዕኖዎች ውስጥ ዋነኛው የምግብ እጥረት ነው። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ዝናብና በቂ ምርት ባለማግኘት በተደጋጋሚ ድርቅ የሚከሰትባቸው ክልሎች ሲኖሩ ዋናው የመከላከያ መንገድ ድርቅን ለመቋቋም የሚረዱ ዘዴዎችን በመተግበር ነው።

የምእራፉ የክለሳ ጥያቄዎች

ሀ. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል ከሆኑ እውነት ትክክል ካልሆኑ ደግሞ ሀሰት በማለት መልሱ።

1. እንደምላጭ ያሉ ስለታም ነገሮችን በጋራ መጠቀም ለኤች አይ ቪ/ኤድስ ያጋልጣል።
2. ኤች አይ ቪ የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅም የሚያደክም ባክቴሪያ ነው።
3. አብሮ መብላትና መጠጣት ኤች አይ ቪ/ ኤድስን ከአንዱ ወደ ሌላው አያስተላልፍም፡

ለ. ከሚከተሉት ጥያቄዎች ውስጥ ትክክለኛ መልስ የያዘውን ፊደል ምረጡ

4. ከሚከተሉት አንዱ የኤች አይ ቪ/ ኤድስ መተላለፊያ መንገድ ነው።

ሀ. አብሮ መብላት

ለ. አብሮ ኳስ መጫወት

ሐ. የጥርስ ቡርሽ በጋራ መጠቀም

መ. አብሮ መዋኘት

5. ስለኤች አይ ቪ/ ኤድስ ትክክል ያልሆነው

ሀ. ሰዎችን ብቻ ያጠቃል

ለ. ከሰው ወደ እንስሳት ሊተላለፍ ይችላል

ሐ. ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋል

መ. መልሱ አልተሰጠም

7. ከሚከተሉት አንዱ እንጥል በመቁረጥ ከሚከሰት ችግር ነው?

ሀ. የመናገር ችግር ለ. መድማት ሐ. የአፍ ውስጥ ህመም መ. ሁሉም

8. በህፃናት ግግ በአዋቂዎች ደግሞ ቋሚ ጥርስ በማውጣት በብዛት የሚታየው በየትኛው ብሄራዊ አስተዳደር ክልል ነው?

ሀ. ጋምቤላ ለ. አፋር ሐ. ሶማሌ መ. አማራ ሠ. ትግራይ

9. የሴት ልጅ ግርዛት ሙሉ በሙሉ የሚፈጸምበት በየትኛው ብሄራዊ አስተዳደር ክልል ነው?

ሀ. ጋምቤላ ለ. ሶማሌ ሐ. አፋር መ. አማራ ሠ. ኦሮሚያ

10. የትኛው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ነው ለማህበረሰቡ ጉዳት የማያመጣው

ሀ. ያለ እድሜ ጋብቻ ለ. በእርግዝና ጊዜ የተወሰነ ምግብ ዓይነት እንዳይመገቡ መከልከል

ሐ. የጠለፋ ጋብቻ መ. መልስ የለም

11. በአብዛኛው ማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው አደገኛ እፅ የትኛው ነው

ሀ. ሀሺሽ ለ. ጫት ሐ. አልኮል መ. ቡና ሠ. መልስ የለም

12. ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው አደገኛ ዕቃዎች አጠቃቀም ነው በአካል ውስጥ ፈጣን ለውጥ

የሚያመጣ? አደገኛ ዕቃዎች

ሀ. መጠጣት ለ. በመርፌ መውሰድ ሐ. በጭስ መልክ መውሰድ መ. በማኘክ/ በመቃም

ሐ. ለሚከተሉት ጥያቄዎች አጭር መልስ ሰጡ።

1. አደንዛዥ እዎችን መጠቀም ምን ምን ችግሮችን እንደሚያመጡ አብራሩ።
2. በአሁኑ ሰዓት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ተቀባይነት አላቸውን? ከላሌቸው ለምን ተቀባይነት አሉ?
3. በአካባቢያችሁ የሚተገበሩ በሰዎች ጤና እና ስነ ልቦና ላይ ችግር የሚፈጥሩ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አሉ? ካሉ ዘርዝሩ።
4. ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በማህበረሰቡ ውስጥ እንዲይተገበሩ ምን መደረግ አለበት ትላላችሁ?